IMa

FTN

Internet mreže - akademske studije

Predmet: Internet mreže - akademske studije

https://canvas.ftn.uns.ac.rs/

Autori materijala:
mr Milan Kerac, mr Ivan Nejgebauer, Zoran Vojnović

Režija, produkcija i glavne uloge poverene su kreativno-stručnom timu:
mr Milan Kerac, dr Željko Vuković,
Milica Matijević, Jelena Popov, Lazar Nikolić i Balša Šarenac

Kanal za komunikaciju: kursmreze@uns.ac.rs, odgovara se samo na potpisane poruke poslate sa naloga @uns.ac.rs (potpis mora da sadrži ime, prezime i broj indeksa)

Letnji semestar 2021

**Korišćeni delovi materijala iz: Stallings, William. Data and computer communications*

Internet mreže - akademske studije

Predmet: Internet mreže - akademske studije

Оцена знања (максимални број поена 100)				
Предиспитне обавезе	Обавезна	Поена	Завршни испит	Поена
Одбрањене лабораторијске вежбе	Да	20.00	Теоријски део испита	30.00
Домаћи задатак	Да	20.00		
Колоквијум	Да	22.00		
Присуство на лабораторијским вежбама	Да	5.00		
Присуство на предавањима	Да	3.00		

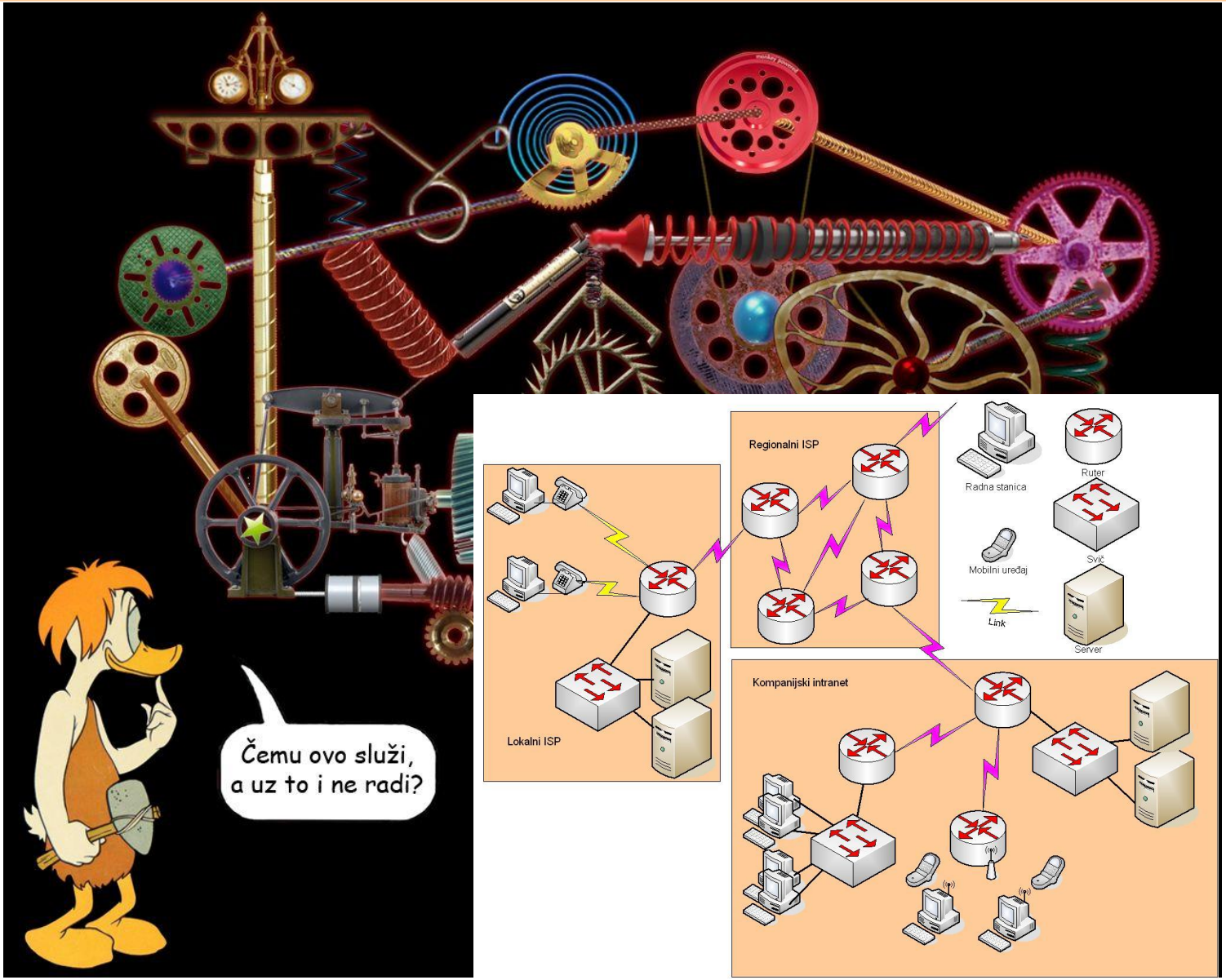
• Odbranjene laboratorijske vežbe = Podešavanje mrežne opreme u laboratoriji. Odbrana vežbi održava se tokom završnih termina vežbi u semestru. 20 poena

• Domaći zadatak = Dva zadatka (10 + 10 = 20),

• Kolokvijum = Test iz oblasti Struktuiranog kabliranja 22 poena

• Ispit - Obavezno je izaći na ispit, bez obzira koliko se bodova osvoji tokom semestra

Mreža – Čemu ovo služi, a uz to i ne radi!



Mreža – Čemu ovo služi, a uz to i ne radi!

- Upotreba ~~od strane poslovnih korisnika~~ za poslovne potrebe.
- Upotreba ~~od strane kućnih korisnika~~ za privatne potrebe.
- Upotreba ~~od strane mobilnih korisnika~~ za poslovne i privatne potrebe putem mobilne tehnologije.
- Da li postoji razlika između ovih grupa korisnika?
- Društveni uticaj.

Mreža – Čemu ovo služi, a uz to i ne radi!

- Za poslovne potrebe:
  - Deljeni resursi;
    - Štampači, masovne memorije, rezervne kopije podataka ...
  - Razmena informacija;
    - Aplikativni model: klijent-server model. Pristup bazama podataka, razmena fajlova (ftp), www ...
  - Komunikacioni kanal u komunikaciji čovek-čovek
    - e-mail, IP telefonija, VoIP, video konferencije, alati za kolaboraciju
  - e-commerce

Tag	Full name	Example
B2C	Business-to-consumer	Ordering books online
B2B	Business-to-business	Car manufacturer ordering tires from supplier
G2C	Government-to-consumer	Government distributing tax forms electronically
C2C	Consumer-to-consumer	Auctioning second-hand products online

  - Automatika i upravljanje
    - Pametne zgrade, upravljanje proizvodnim procesima, ...
  - IoT
- Kritičan infrastrukturni resurs za poslovne subjekte (tolerancija na prekid funkcionalnosti opada sa nekoliko sati, na nekoliko minuta pa do nekoliko sekundi).

Mreža – Čemu ovo služi, a uz to i ne radi!

- **Za privatne potrebe:**
  - **Pristup udaljenim informacijama;**
    - **www, peer-to-peer, ftp, ...**
  - **Komunikacioni kanal u komunikaciji čovek-čovek**
    - **e-mail, IP telefonija, VoIP, video konferencije (skype), chat, Twitter ...**
  - **Preklapanjem pristupa udaljenim informacijama i upotrebe za komunikaciju čovek-čovek razvijaju se Socijalne mreže**
    - **Facebook, MySpace, ...**
  - **e-commerce**
  - **Distribucija multimedijalnih sadržaja**
    - **IPTV, digitalni radio, ...**
  - **Automatika i upravljanje**
    - **Pametni kućni aparati, pametne kuće**
  - **IoT**

- **Kritičan kućni resurs (tolerancija na prekid funkcionalnosti opada sa nekoliko sati, na nekoliko minuta pa do nekoliko sekundi).**

Mreža – Čemu ovo služi, a uz to i ne radi!

- **Upotreba mobilnih tehnologija:**
  - Tržište prenosnih računara (mobilnih uređaja) je danas jedno od tržišta sa najvećim rastom.
  - Pokrivenost terena tehnologijama koje omogućavaju bežični pristup Internet serveisima je sve veća i gotovo je nezamisliva urbana sredina koja nije pokrivena, a brzo raste i procenat pokrivenosti ruralnih sredina.
  - Razvoj 3G, 4G mreža, rasprostranjenost WiFi 802.11 (*Wireless Local Area Networks*), masovna proizvodnja "jeftinih" *smart* telefona sa ugrađenim GPS prijemnicima omogućavaju mobilnim korisnicima, pored upotreba servisa za poslovne i kućne korisnike, nove servise.
  - m-commerce
    - plaćanje putem SMS-a, upotreba NFC (Near Field Communication) omogućava upotrebu mobilnog uređaja kao RFID kartice, ...
  - Senzorske mreže, IoT;
    - akvizicija podataka i njihovo prosledjivanje u centre za obradu i dalju distribuciju (GPS mreža permanentnih stanica u RTK režimu rada, prikupljanje podataka o zagađenju u gradovima putem senzora na gradskim autobusima, prosleđivanje medicinskih parametara očitanih sa ručnog sata koji putem bežične mreže šalje podatke...)

Mreža – Čemu ovo služi, a uz to i ne radi!

- **Društveni uticaj:**
  - **Prednosti**
  - **Mane**

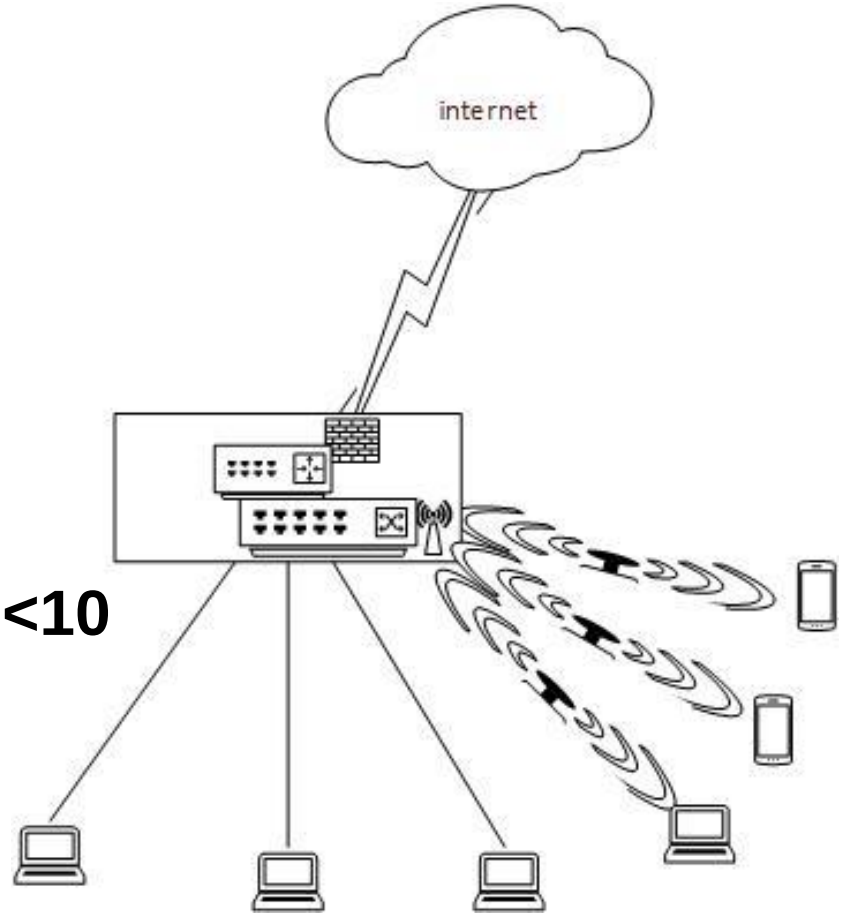
IT infrastruktura – Zablude

- **Topologija – Ja to kod kuće radim bez problema.**
- **Sve je automatizovano, ne moram ništa da konfigurišem!**
- **Sve IP adrese na svetu su:**
  - **192.168.0.1 – 192.168.0.10 ili**
  - **192.168.1.1 – 192.168.1.10 ili**
  - **127.0.0.1** `localhost`
- **Internet = 80 i 443 ne koriste se drugi portovi**

`http://localhost ili https://localhost`

IT infrastruktura – Zablude

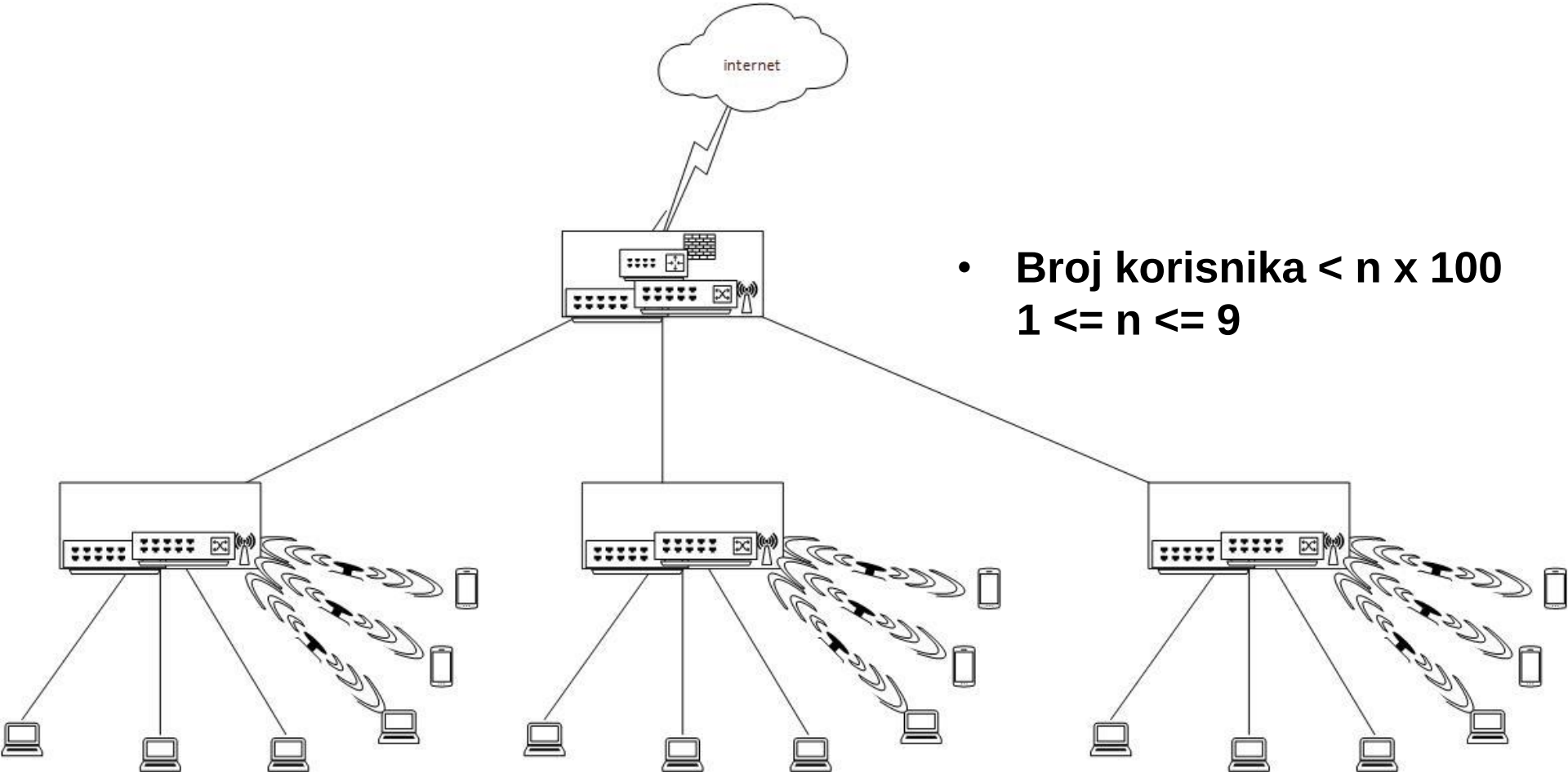
- **Topologija**
  - **Kućna arhitektura:**



- **Broj korisnika <10**

IT infrastruktura – Zablude

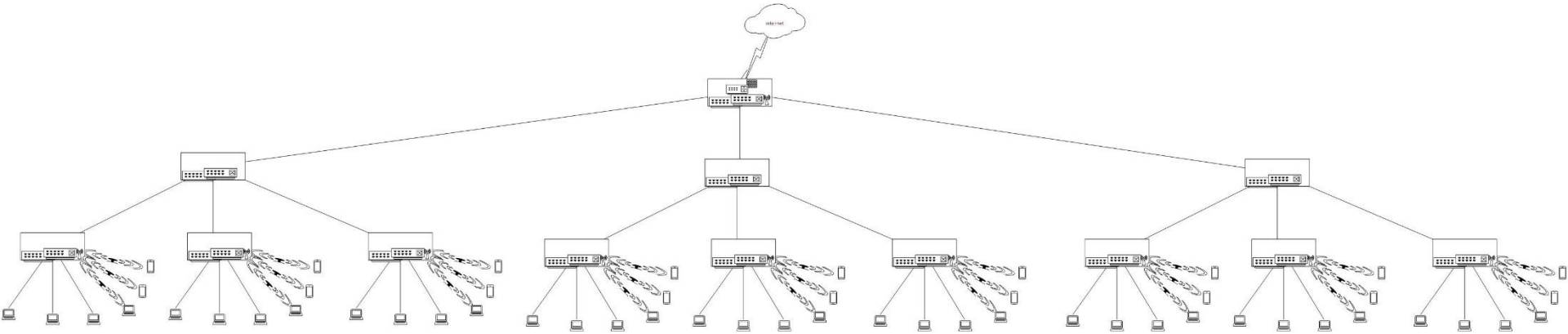
- **Topologija**
  - **IT infrastruktura objekta:**



- **Broj korisnika < n x 100**
  1 <= n <= 9

IT infrastruktura – Zablude

- **Topologija**
  - **IT infrastruktura kampusa:**



- **Broj korisnika < n x 1000**
  1 <= n <= 100

Opšte: Komunikacioni sistemi [1]

- Razmena podataka između aplikacija.
- Aplikacije - - računar - - komunikacioni sistem.
- Složen sistem - veliki broj problema.
- Pojedinačni problem rešavamo odabirom adekvatne aktivnosi i njenim izvršenjem.
- Zadatak konvencija je obezbeđenje visokog nivoa koordinacije između svih elemenata kom. sistema koji izvršavaju aktivnosti.
- Konvencije = protokoli

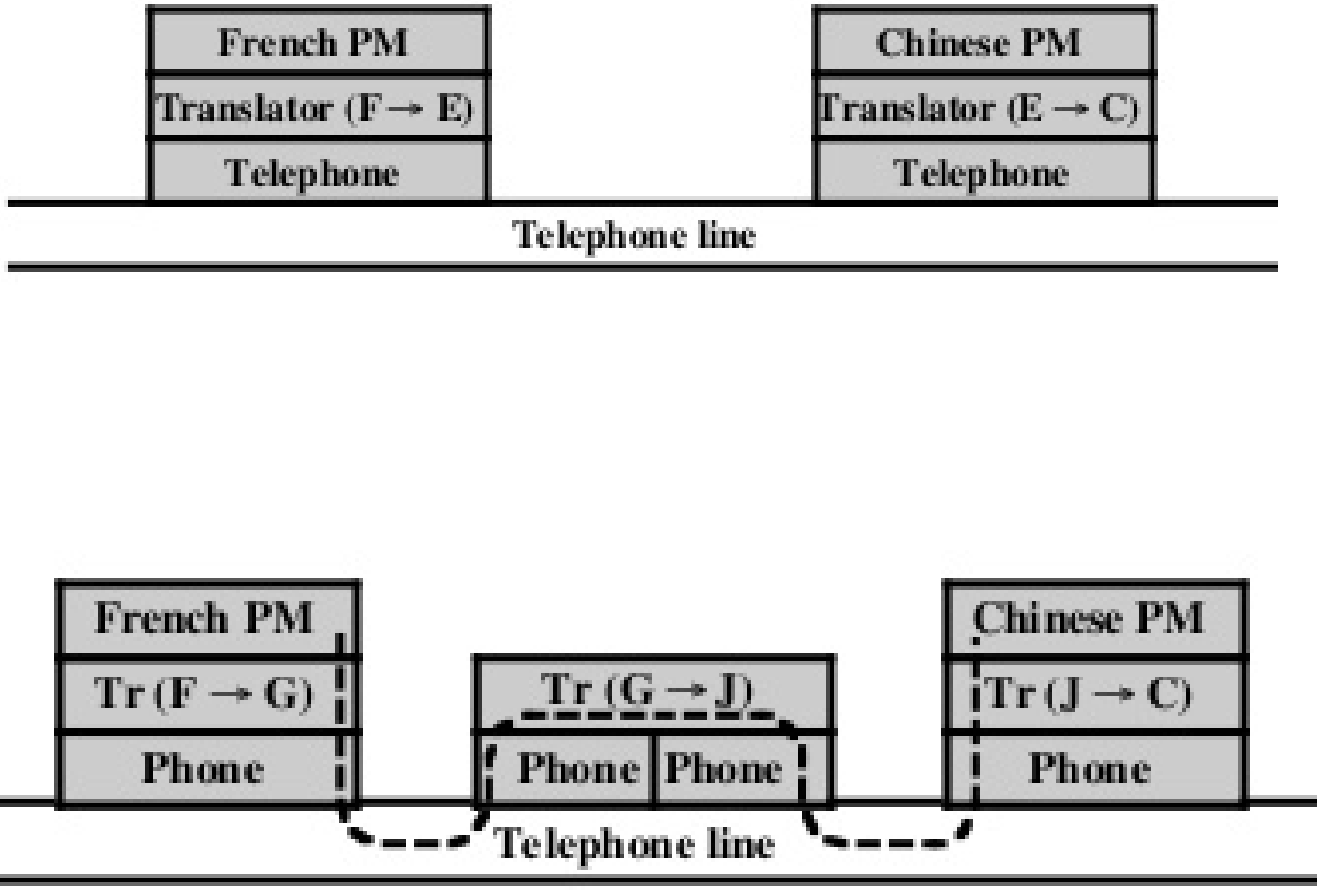
Opšte: Komunikacioni sistemi [2]

Osnovni elementi protokola su[2]:

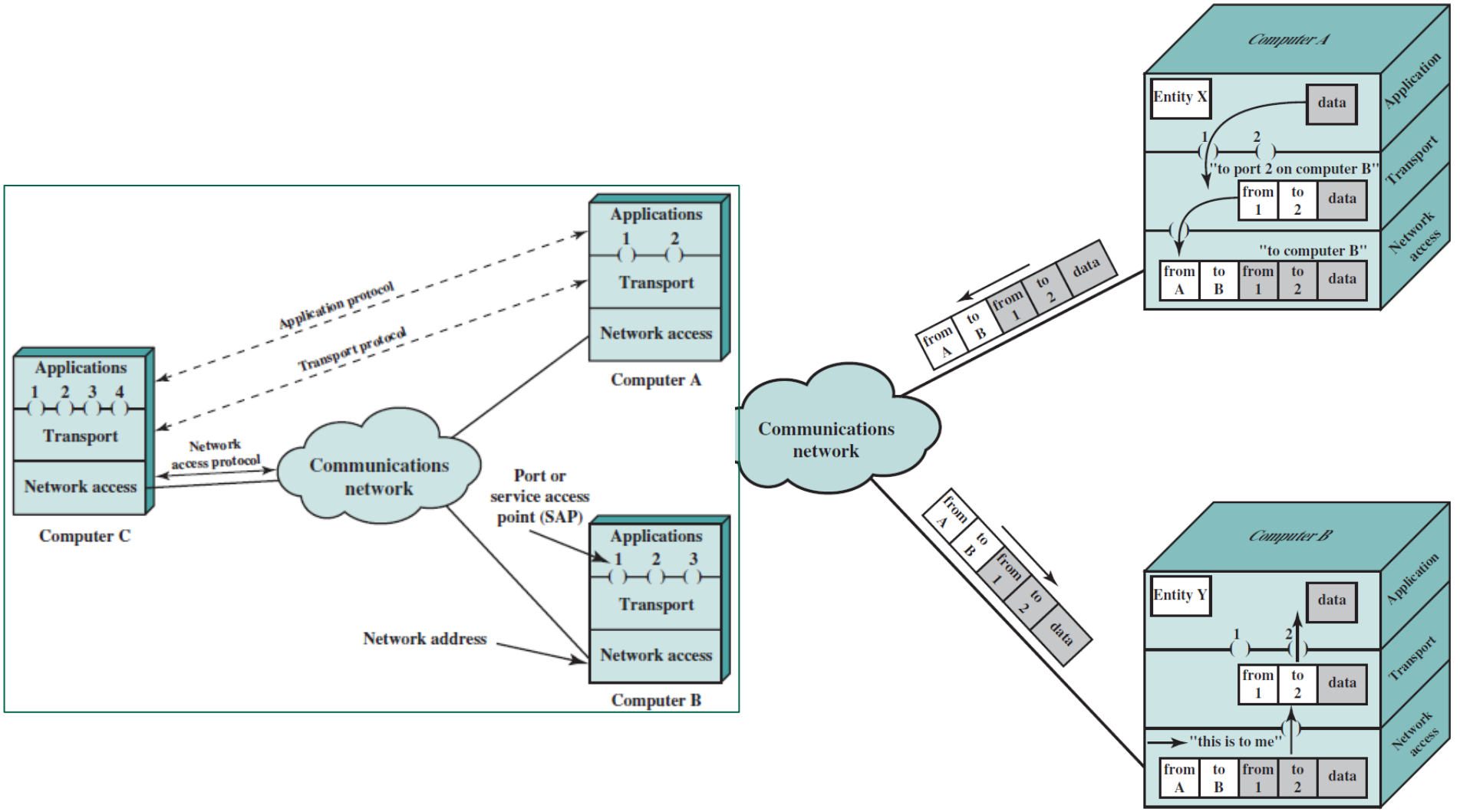
- Sintaksa. Definicija formata podataka, kontrolnih podataka i nivoa fizičkih veličina;
- Semantika. Definicija značenja podataka, kontrolnih podataka i nivoa fizičkih veličina;
- Vremensko usklađivanje. Definisanje vremena početka signalizacije, iščitavanja signala i trajanja signala.

- **Nije moguće definisati jedan protokol koji rešava sve probleme!**
- Vrši se grupisanje srodnih problema i definiše/u se protokol/protokoli čijom implementacijom se oni rešavaju.
- Uspešna razmena podataka se ostvaruje implementacijom skupa protokola.
- **Skup protokola = familija protokola = protokol stek**

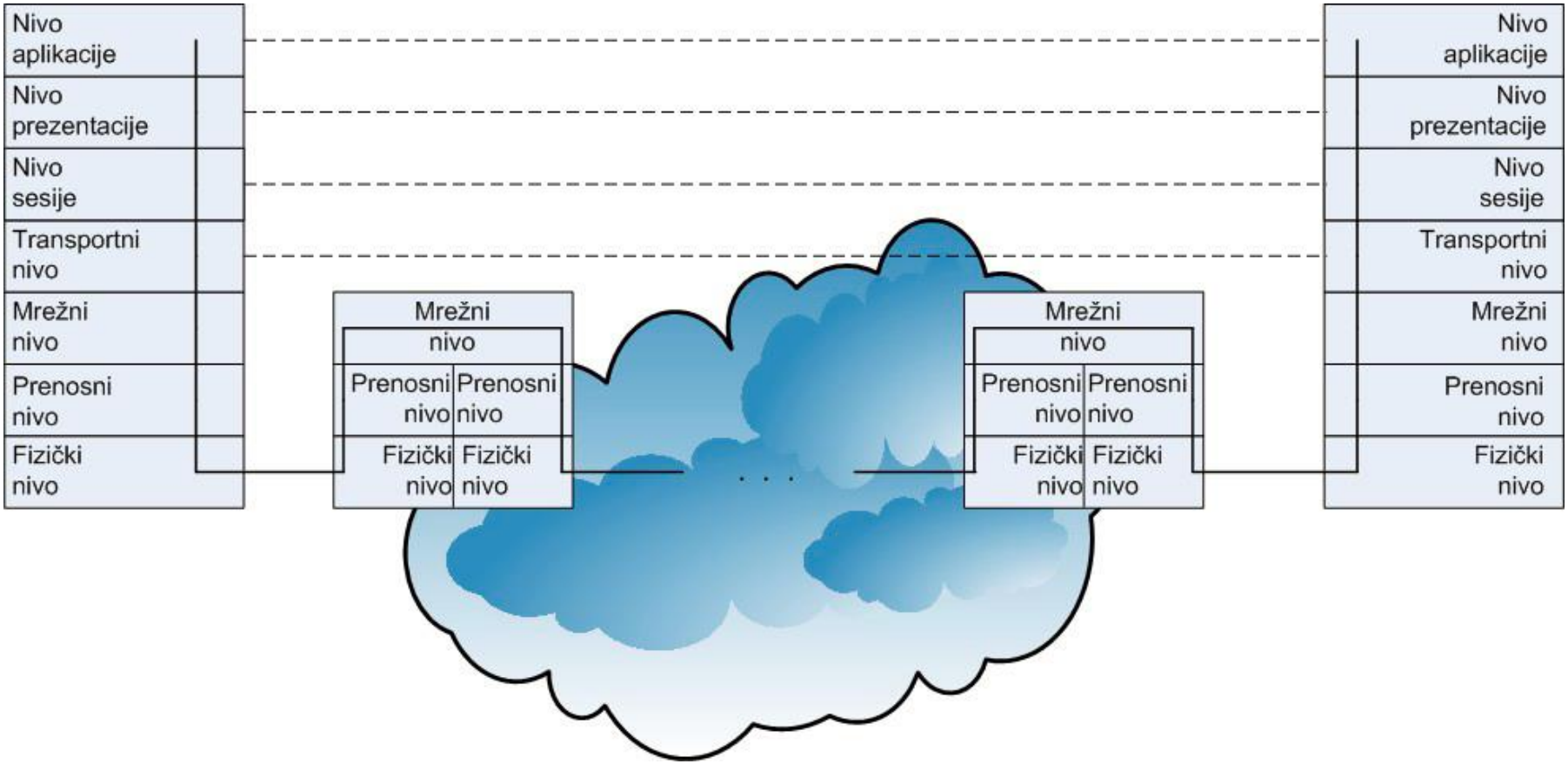
Opšte: Komunikacioni sistemi [5]



Opšte: Komunikacioni sistemi [3]



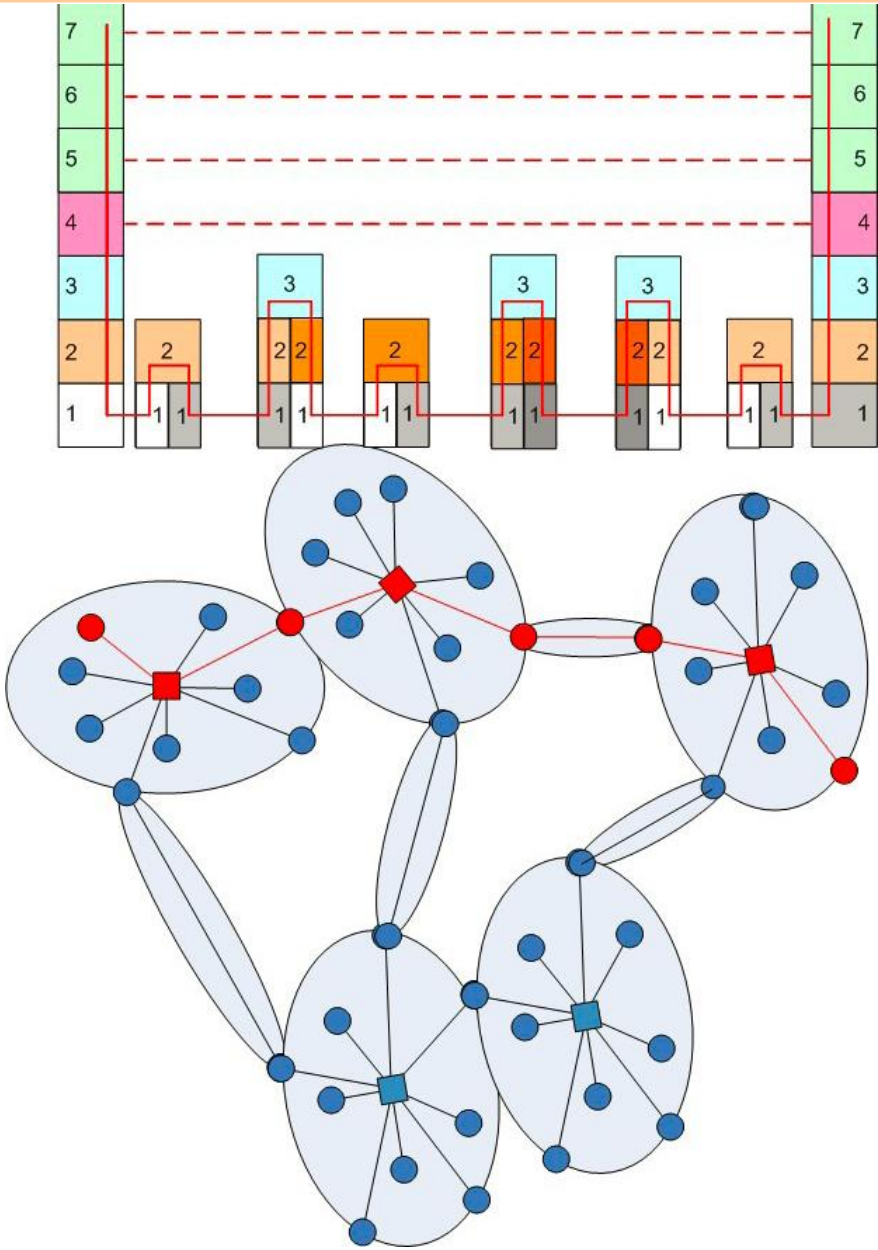
Opšte: Komunikacioni sistemi [6]



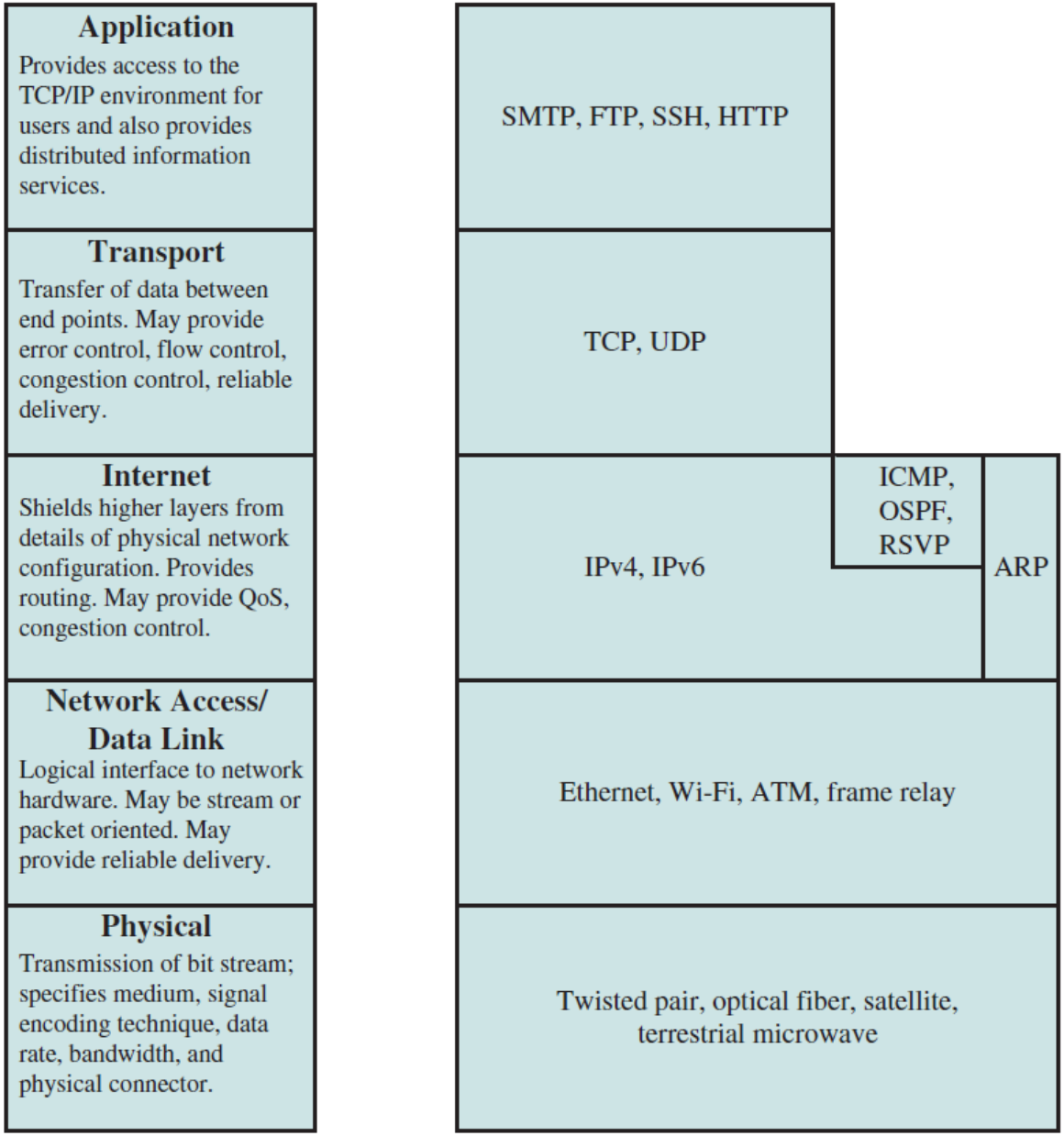
Opšte: Komunikacioni sistemi [7]

- Aplikacije se izvršavaju na tačkama.
- Tačke se direktno povezuju u skupove/mreže.
- Mreže se povezuju u komunikacioni sistem!

- Modelovanje komunikacionih sistema vrši se definisanjem protokola koji se implementiraju na:
  - transportnom,
  - mrežnom,
  - prenosnom i
  - fizičkom nivou



Opšte: Komunikacioni sistemi [8]



Opšte Komunikacioni sistemi [9]

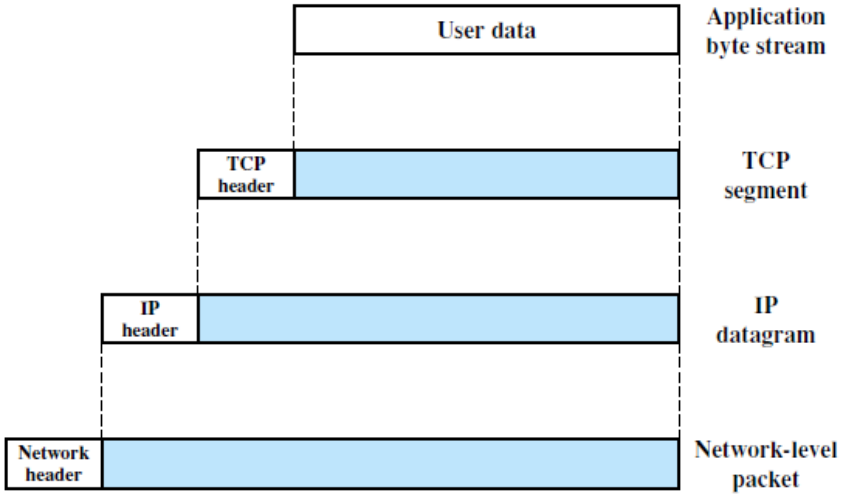
Transportni nivo je grupa problema koja se odnosi na:

- razmenu osnovnih jedinica prenosa (segmenata) između krajnjih tačaka koje se povezuju komunikacionim sistemom
- uspostavu, održavanje i raskidanje logičke veze između krajnjih tačaka.

Problemi vezani za ovaj nivo su:

- adresiranje aplikacija,
- multipleksiranje logičkih veza,
- segmentacija niza bita koji predsatvlja aplikativne podatke,
- kontrola toka podataka i eventualna garancija isporuke na nivou krajnjih tačaka,
- detekcija i korekcija grešaka na nivou krajnjih tačaka i
- rekonstrukcija niza bita kao aplikativnih podataka na prijemnoj strani [2].





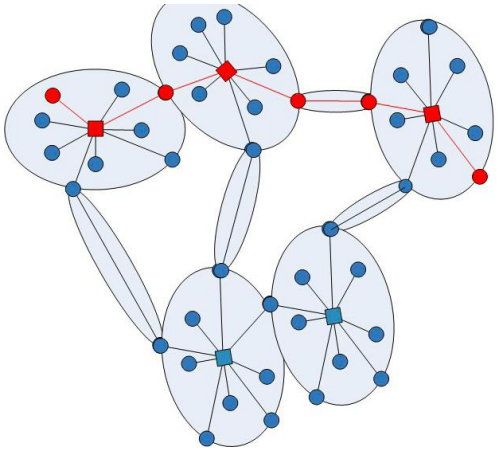
Opšte Komunikacioni sistemi [9]

Mrežni nivo je grupa problema koja se odnosi na:

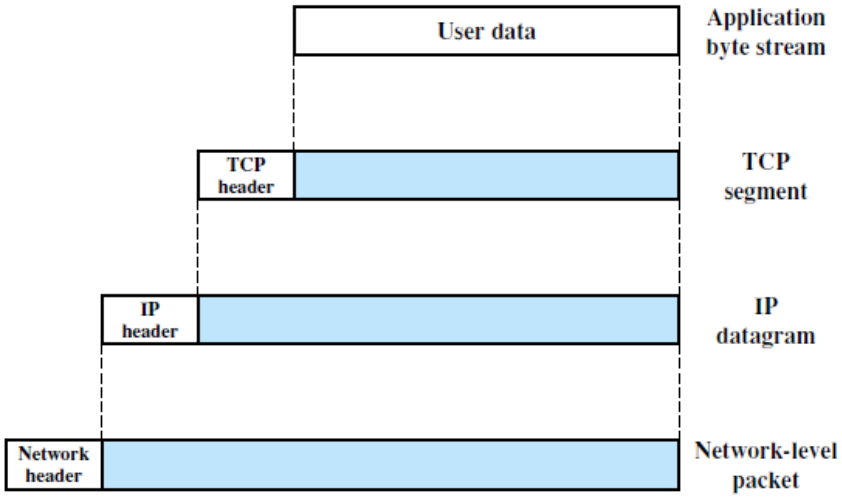
- razmenu osnovnih jedinica prenosa (paketa) putem više povezanih skupova tačaka

Problemi vezani za ovaj nivo su:

- adresiranje skupova tačaka,
- adresiranje pojedinačne tačke unutar skupa i
- određuvanje putanje prenosa paketa (rutiranje) [2].







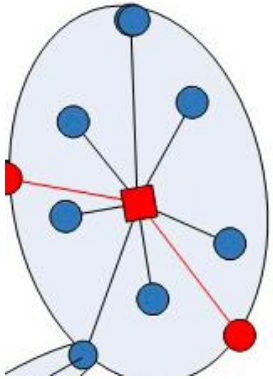
Opšte Komunikacioni sistemi [9]

Prenosni nivo je grupa problema koja se odnosi na:

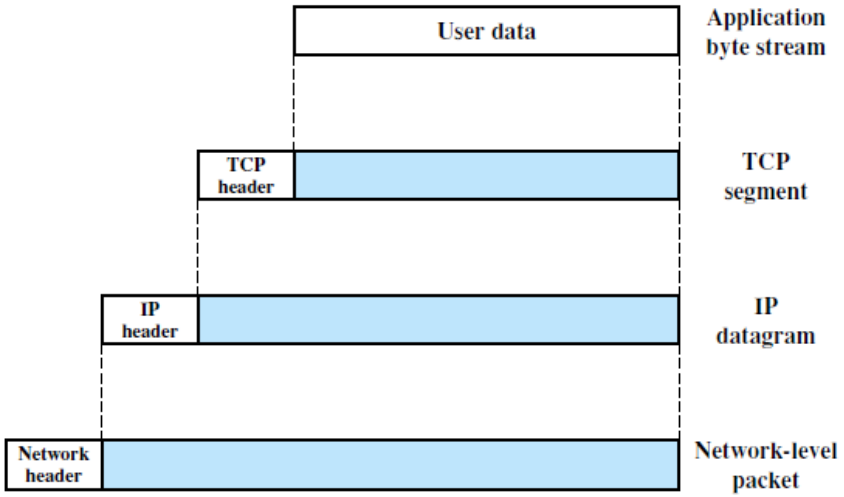
- razmenu osnovnih jedinica prenosa (frejmova) unutar jednog skupa tačaka

Problemi vezani za ovaj nivo su:

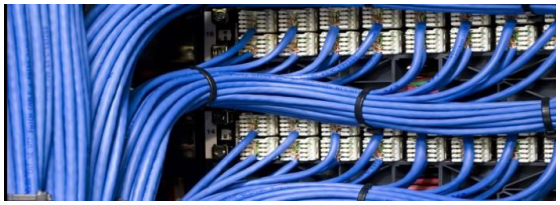
- pristup deljenom medijumu,
- adresiranje tačaka,
- kontrola prenosa frejmova i
- detekciju sa eventualnom korekcijom grešaka [2].







Opšte Komunikacioni sistemi [9]



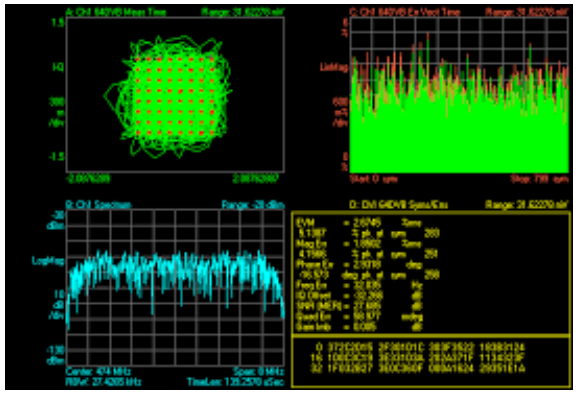
Fizički nivo je grupa problema koja se odnosi na:

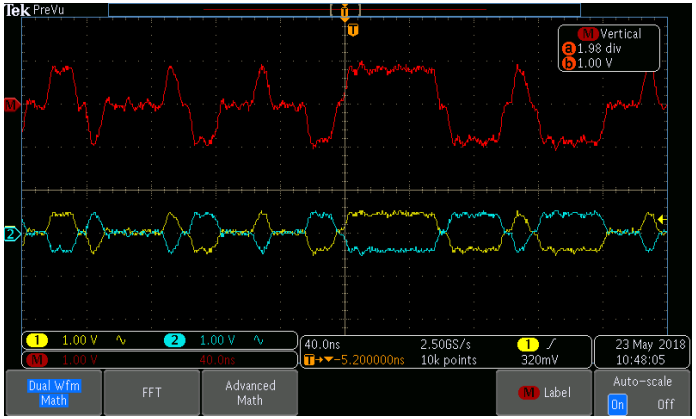
- fizičke karakteristike signala i prenosnih medijuma

Problemi vezani za ovaj nivo su:

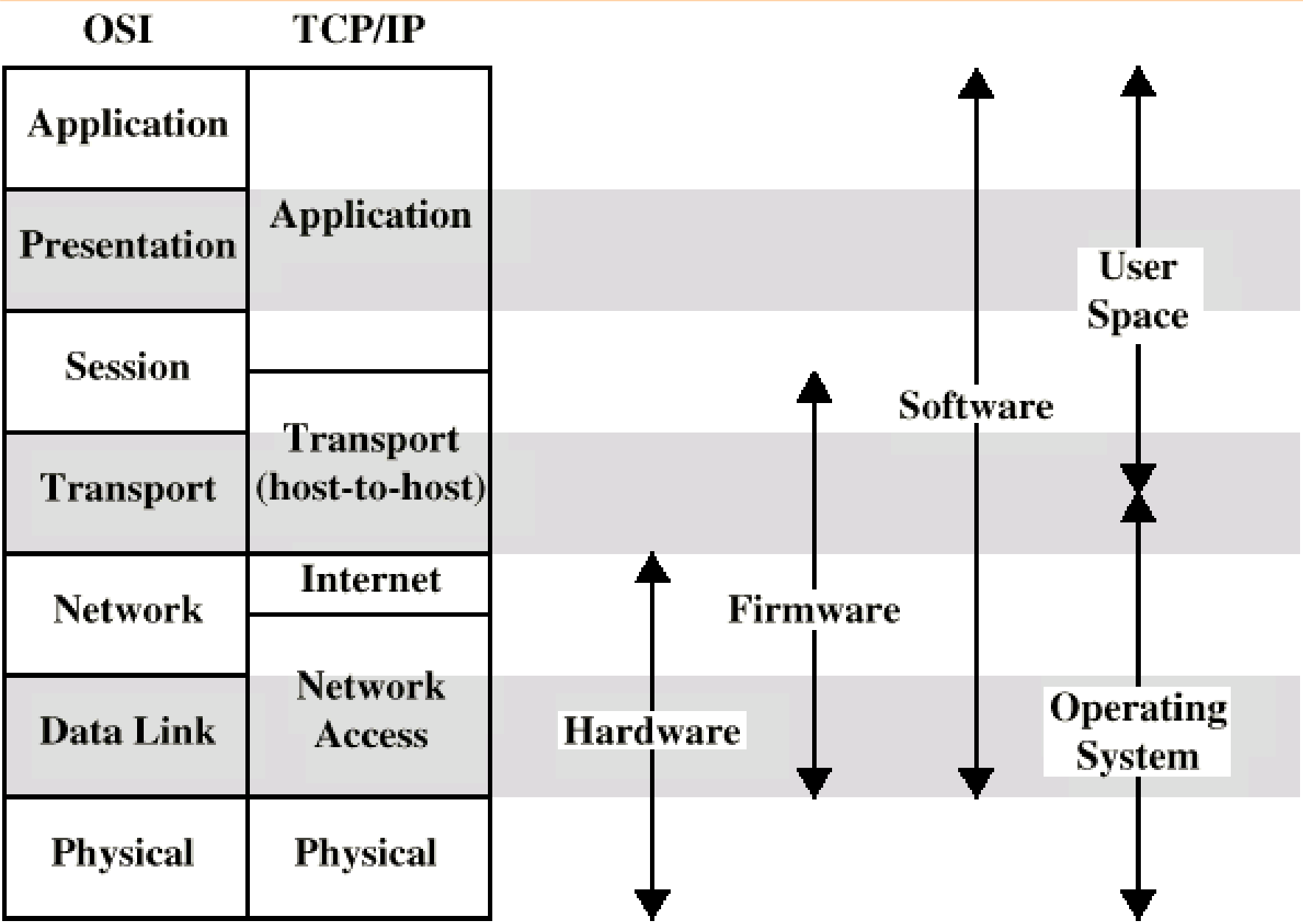
- generisanje signala koji je reprezent niza bita (koji predstavljaju frejm),
- prenos signala putem medijuma,
- prijem signala i generisanje niza bita na prijemnoj strani [2].







OSI – TCP/IP


OSI
TCP/IP
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data Link
Physical
Application
Transport (host-to-host)
Internet
Network Access
Physical
Hardware
Firmware
Software
User Space
Operating System

Standardi [1]

- U nedostatku standarda:
  - brzo se umnožava broj potrebnih implementacija za svaku vrstu komunikacije
  - korisnik se mora vezati za jednog proizvođača bez obzira na to što bi mu za neke potrebe više odgovarao drugi
  - promena proizvođača je skopčana sa velikim troškovima
- Standardi omogućavaju:
  - nezavisnost od jednog proizvođača
  - garanciju karakteristika

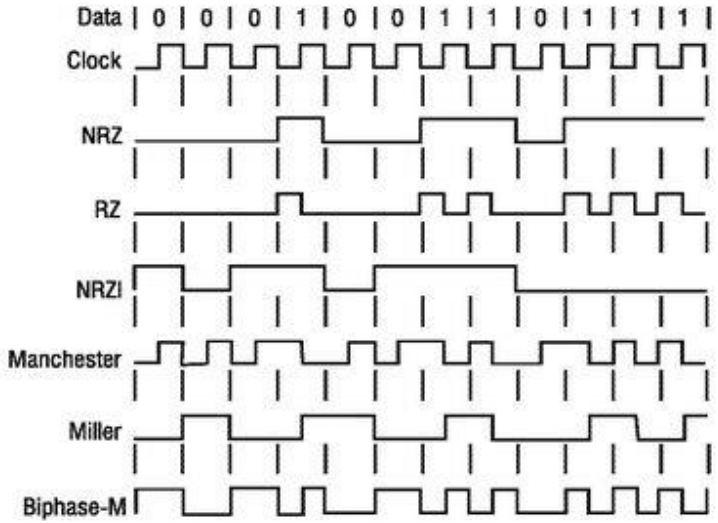
Standardi [2]

- Organizacije za standardizaciju
  - *Internet Society* – RFC, standardi vezani za Internet protokole – besplatni
    `http://www.ietf.org/rfc.html`
  - ISO/IEC – razne vrste standarda, između ostalog i oni vezani za komunikacije – plaćaju se
    `http://www.iso.org`
  - ITU-T (ranije CCITT) – telekomunikacioni standardi – plaćaju se
    `http://www.itu.int`
  - IEEE (serija 802) – standardi za lokalne računarske mreže – besplatni
    `http://standards.ieee.org`

Kodiranje –
Digitalni podaci --> digitalni signal

- Želimo da obezbedimo kvalitetan prenos
- Kodiranje jedna od mogućnosti
- Oblik signala je potrebno prilagoditi fizičkim karakteristikama prenosnog sistema

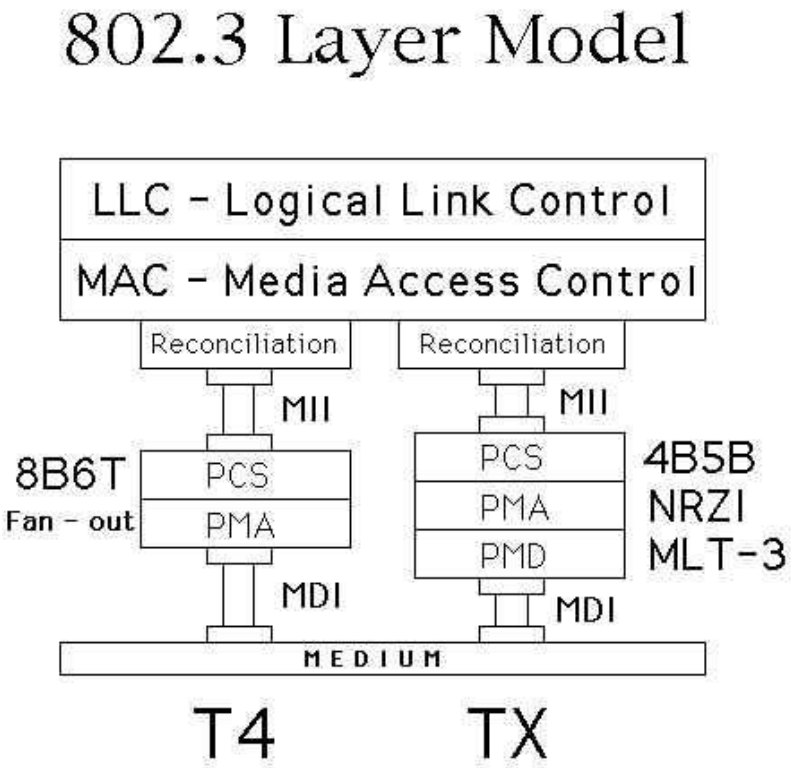
- NRZ
- NRZI
- Manchester
- ...



https://en.wikipedia.org/wiki/Line_code

Kodiranje –
Digitalni podaci --> digitalni signal

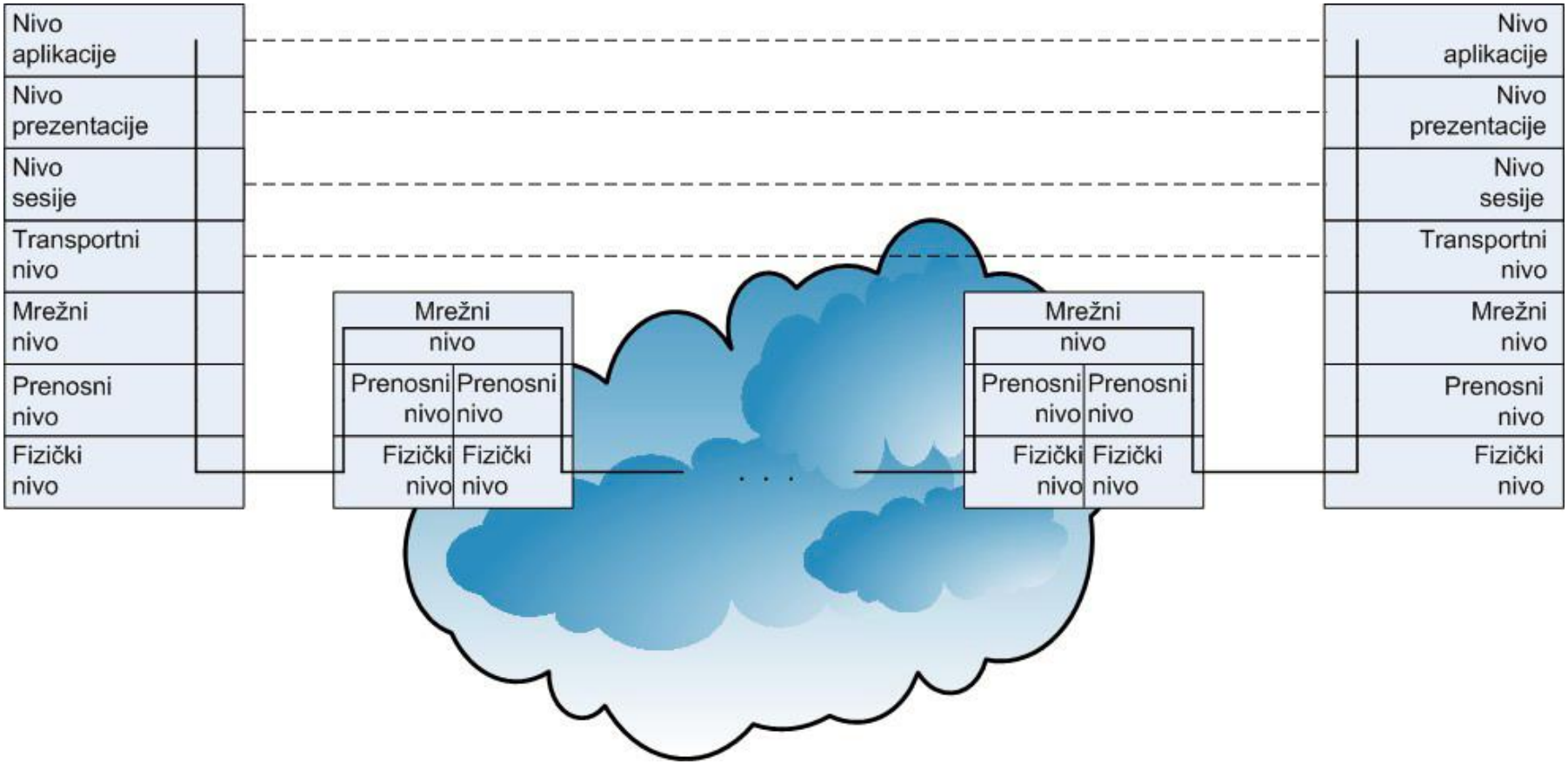
- **100Base-TX**



4B5B Encoding Table

Data (Hex)	Data (Binary)	4B5B Code
0	0000	11110
1	0001	01001
2	0010	10100
...	....	.....
D	1101	11011
E	1110	11100
F	1111	11101

Opšte: Komunikacioni sistemi [6]



Nivo 2

Opisuje razmenu podataka između uređaja koji dele isti prenosni medijum.

Daje rešenje sledećih problema:

- **pristup prenosnom medijumu – MAC (*Medium Access Control*)**
- **adresiranje uređaja povezanih na prenosni medijum – LLC (*Logical Link Control*)**
- **kontrola protoka – LLC**
- **detekcija i korekcija grešaka - LLC**

Nivo 2

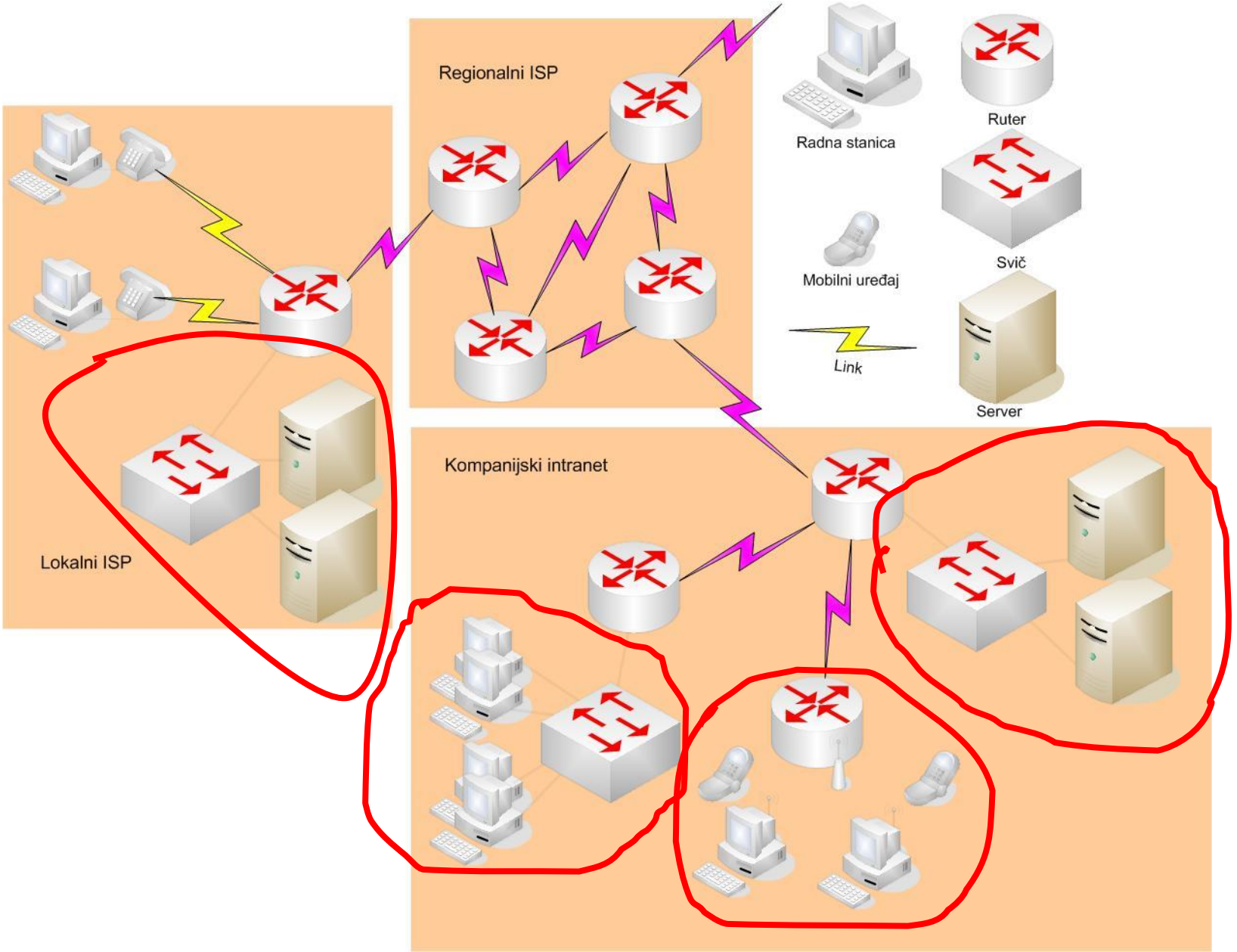
Grubo gledano

LAN – Deljeni medijum - Ethernet, Token Ring

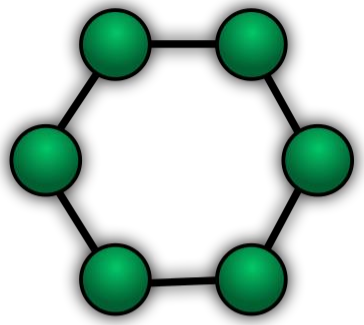
WAN – Tačka-tačka veze – PPP i SLIP

Interprocessor distance	Processors located in same	Example
1 m	Square meter	Personal area network
10 m	Room	Local area network
100 m	Building	
1 km	Campus	
10 km	City	Metropolitan area network
100 km	Country	Wide area network
1000 km	Continent	
10,000 km	Planet	The Internet

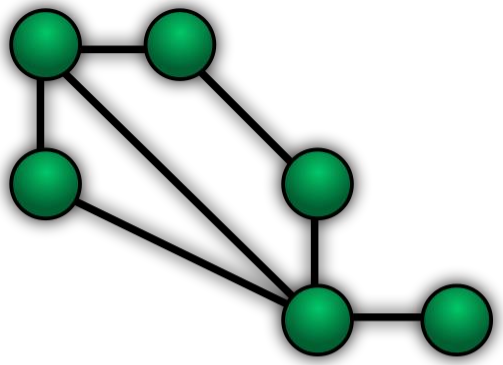
Deljeni medijum - Ethernet, Token Ring



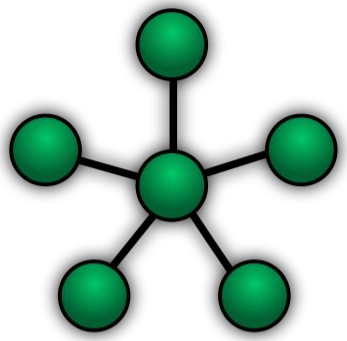
Deljeni medijum - Ethernet, Token Ring



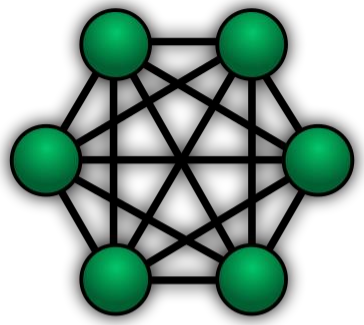
Ring



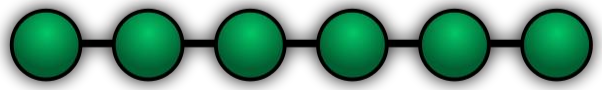
Mesh



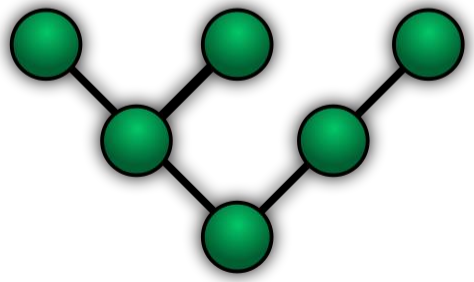
Star



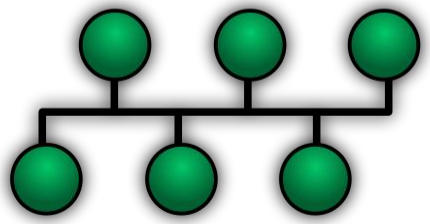
Fully Connected



Line



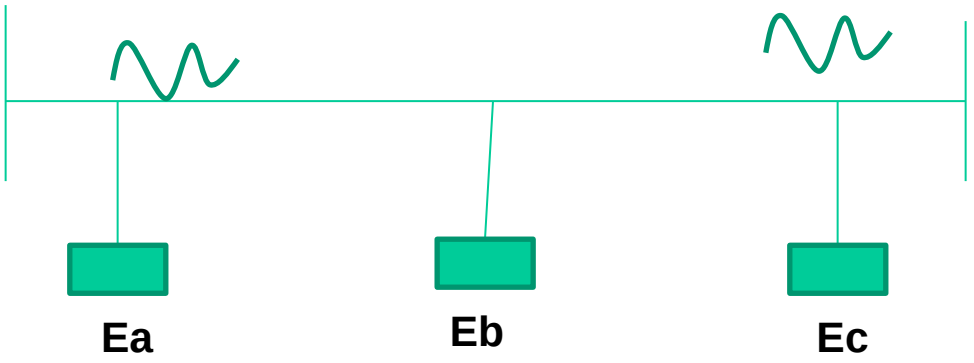
Tree

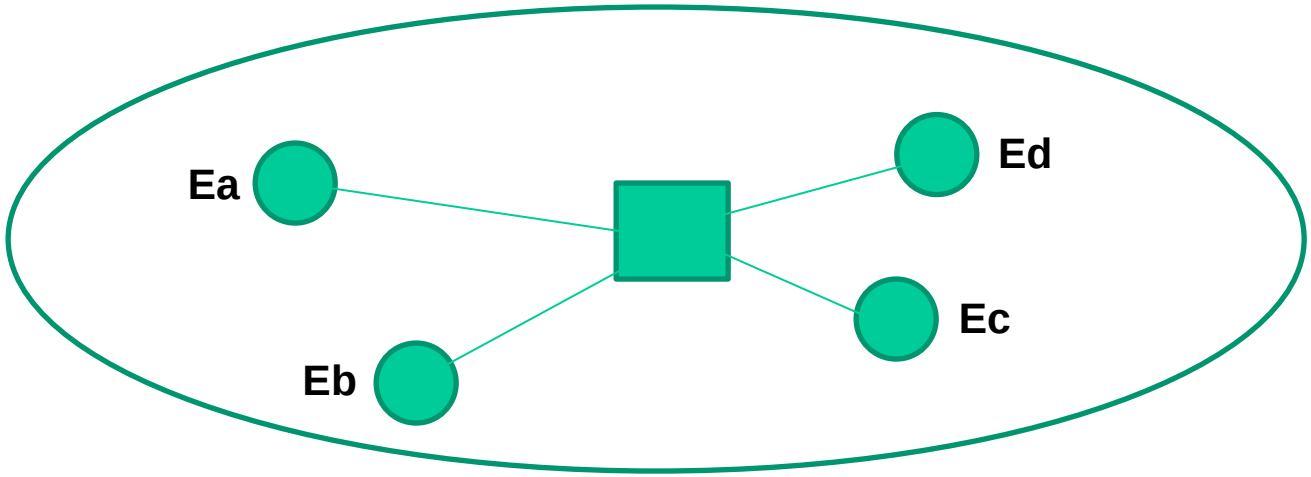


Bus

https://en.wikipedia.org/wiki/Network_topology#/media/File:NetworkTopologies.svg

Deljeni medijum - Ethernet, Token Ring





Lokalne mreže (LAN)

Definicija: mreža za prenos podataka, optimizovana za geografski mala područja, kao što su zgrada ili kampus.

Mreže koje spajaju geografski veća područja se ponekad nazivaju **MAN** (*Metropolitan Area Network*).

LAN standardi

IEEE 802 serija:

- 802.2 (LLC)
- 802.3 (CSMA/CD)
- 802.5 (Token Ring)
- 802.11 (Wi-Fi)
- ...

IEEE standardi su prihvaćeni od strane ISO i važe na međunarodnom nivou.

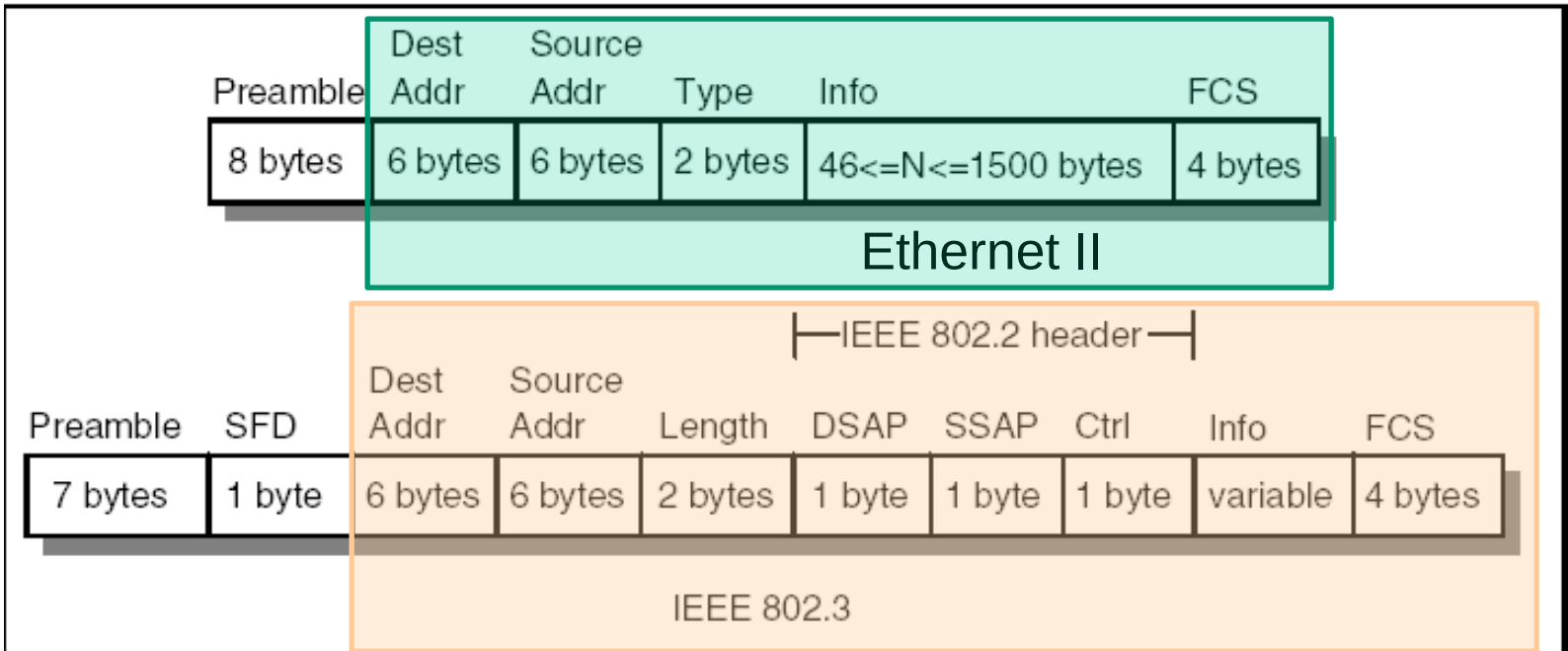
Ethernet frejm

Uvodni niz od 56 bita za sinhronizaciju.

SFD: *Start of Frame Delimiter.*

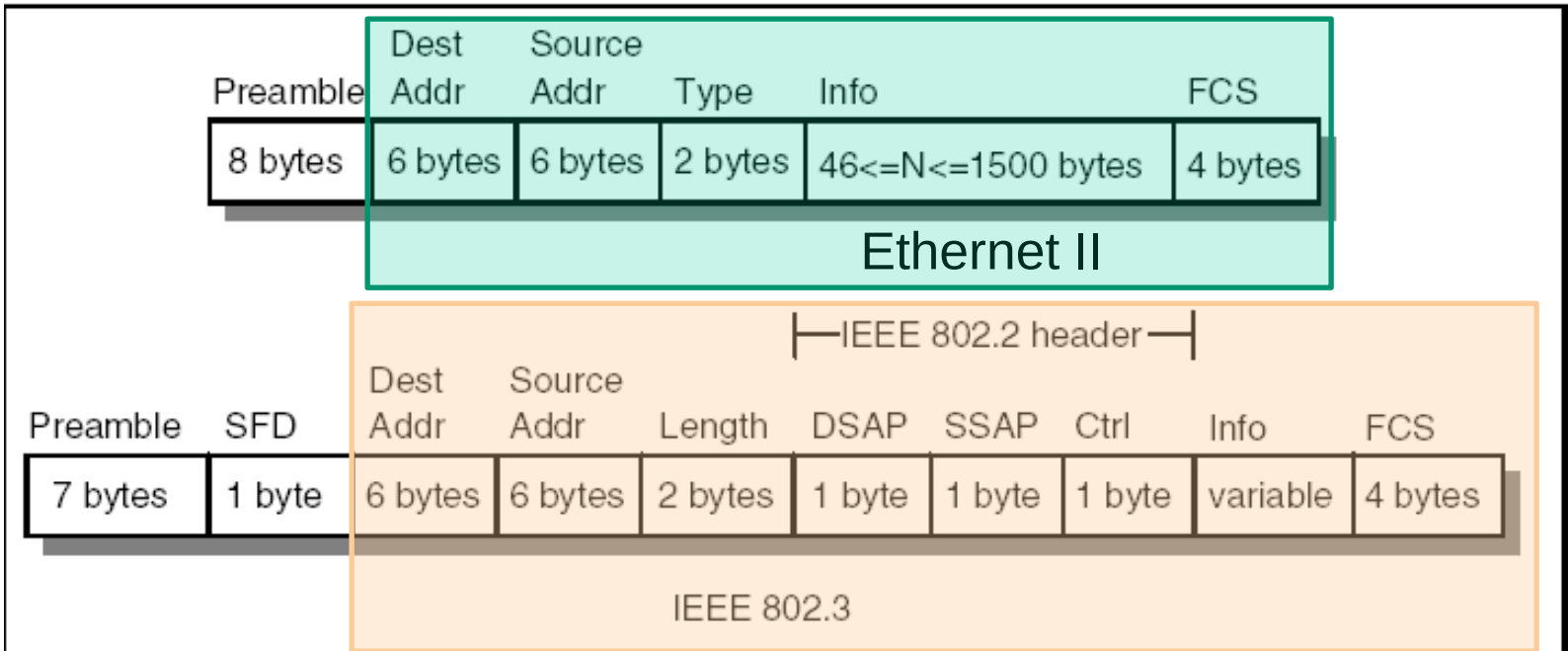
Frejm:

- odredišna i polazna adresa
- Tip/Dužina
- Podaci
- Kontrolna suma.

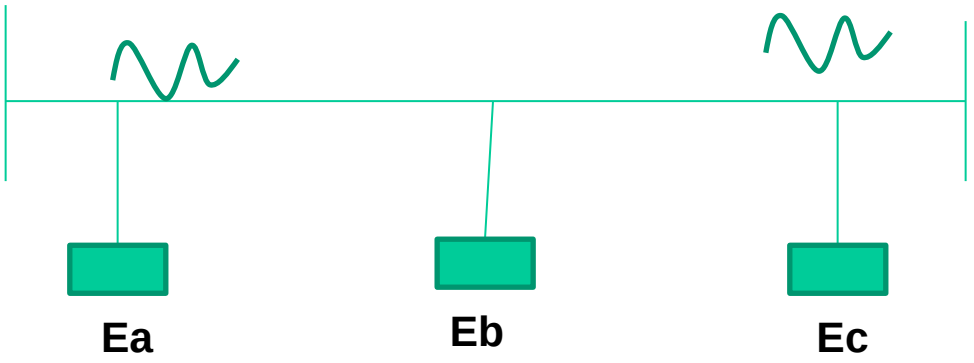


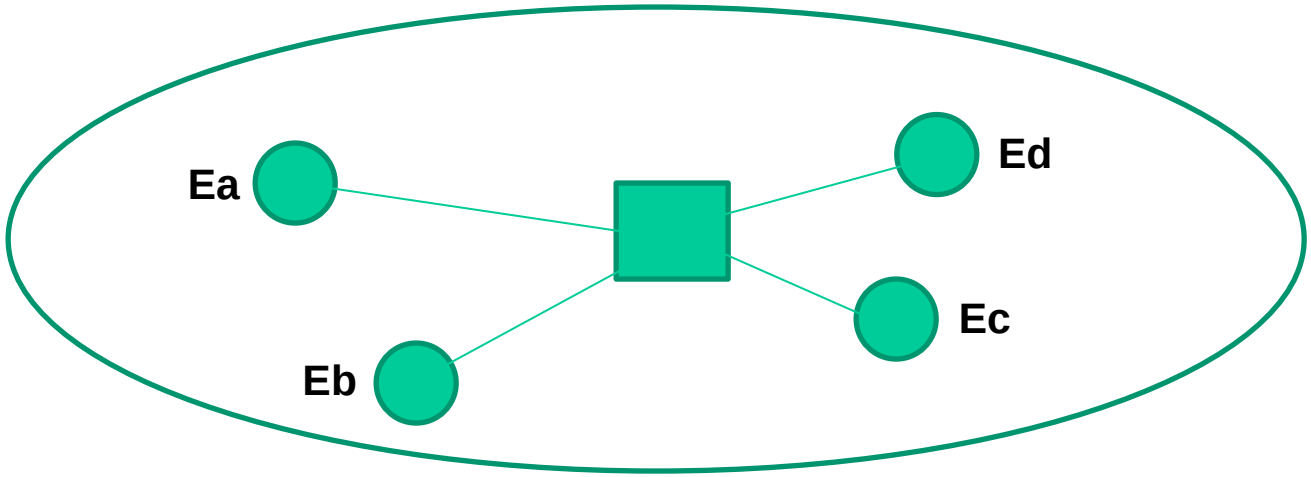
Ethernet paket (frejm)

Maksimalna dužina Ethernet frejma 1518 B
Minimalna dužina Ethernet frejma 64 B
Moguće koristiti oba frejma na “na istoj žici”
Vrednost u polju Type veća od 1500, (IP – 2048 (0800))
DSAP i SSAP su polja u koja se upisuju oznake za *destination* i *source service Access Point*



Deljeni medijum - Ethernet, Token Ring





Upravljanje pristupom

Round Robin: svakoj stanici se dodeljuje period vremena unutar koga može da šalje podatke.
Reservation: stanice rezervišu vremenske periode za slanje podataka.
Contention: stanice su slobodne da pokušaju slanje u bilo kom trenutku.

CSMA/CD

Carrier-sense multiple access with collision detection

Algoritam koji koristi Ethernet (802.3):

ako je medijum slobodan
    šalji
inače
    prati stanje medijuma
    čim se oslobodi, pokušaj sa slanjem

ako tokom slanja dođe do kolizije
    prestani sa slanjem
    emituj kratak signal (*jamming*)
    čekaj izvesno vreme
    vrati se na korak 1

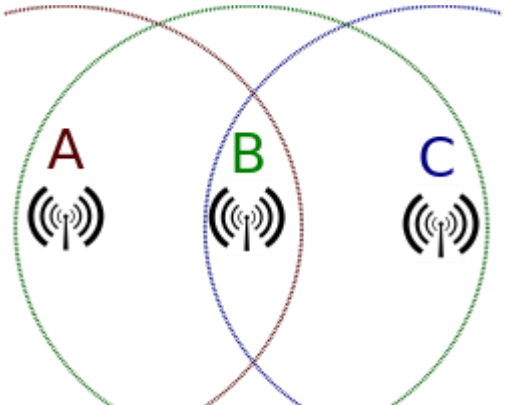
CSMA/CA

Carrier-sense multiple access with collision avoidance

Kod bežičnog prenosa, stanice ne mogu da detektuju koliziju.

Umesto toga, pokušava se izbegavanje kolizije time što se „osluškuje“ da li je kanal slobodan pre početka slanja.

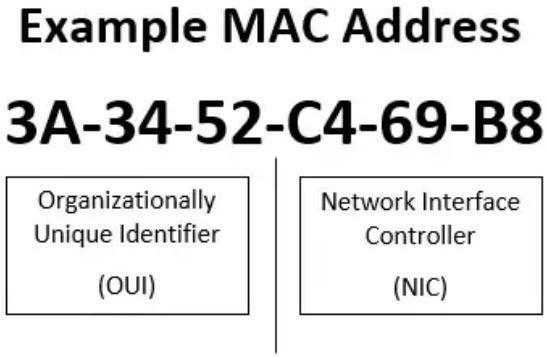
Sistem je inherentno nepouzdan.



Kolizioni domen

Dve stanice pripadaju jednom **kolizionom domenu** ako i samo ako prilikom istovremenog slanja frejma na deljeni medijum izazovu koliziju.

Ethernet frejm (adresno polje)



- **Ethernet ili MAC ili fizička adresa**
- **48-bitni broj koji se prikazuje kao**
  - **6 dvocifrenih heksadecimalnih brojeva razdvojenih crtom, ili**
  - **6 dvocifrenih heksadecimalnih brojeva odvojenih dvotačkom ili**
  - **tri četvorocifrena heksadecimalna broja odvojena tačkom.**
- **Posebna adresa FF:FF:FF:FF:FF:FF (48 jedinica) je broadcast adresa.**

Broadcast domen

Dve stanice pripadaju jednom **broadcast domenu** ako i samo ako jedna stanica može da primi frejm poslat na broadcast adresu od strane druge stanice i obrnuto.

Ethernet

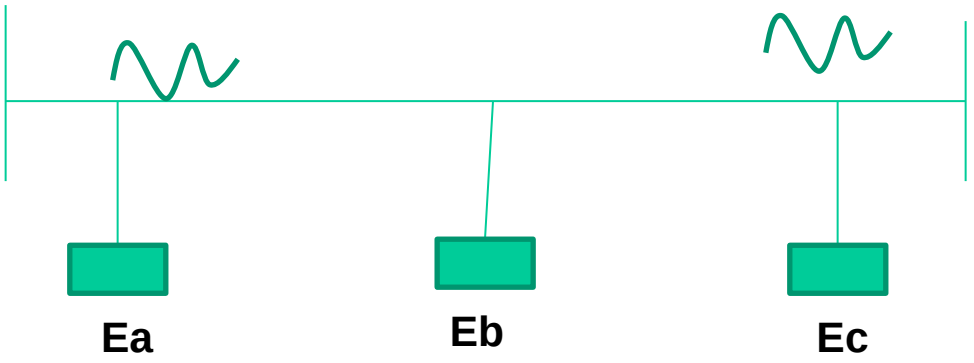
Sistem sa zajedničkim medijumom.

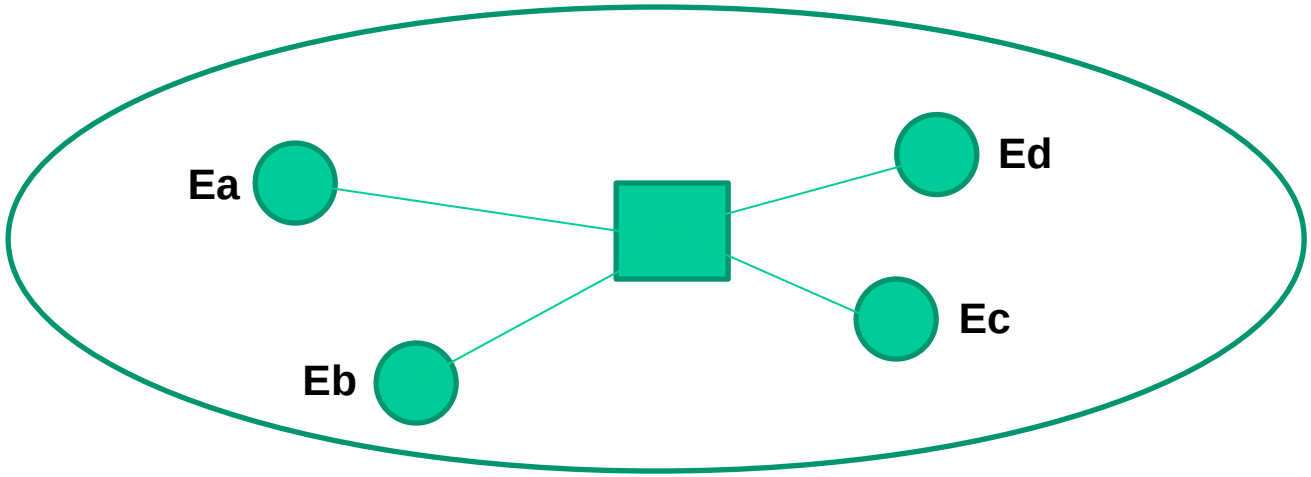
Fizička izvedba:

- 10BASE2
- 10BASE5
- 10BASE-T
- 100BASETX
- 100BASEFX
- 1000BASET
- 1000BASESX
- 1000BASELX

Kontrola pristupa medijumu: CSMA/CD (IEEE 802.3).

Deljeni medijum - Ethernet, Token Ring





Ethernet

Fizička izvedba:

- 10GBASE-SR multi-mode 850 nm 400 m
- 10GBASE-LR single-mode 1310 nm 10 km
- 10GBASE-ER single-mode 1550 nm 40 km
- 10GBASE-ZR single-mode 1550 nm 80 km
- 10GBASE-LX4 multi-mode or single-mode 1310 nm 300 m (multi-mode)10 km (single-mode)
- 10GBASE-LRM multi-mode 1310 nm 220 m
- 10GBASE-CX4 copper twinaxial 8-pair - 15 m
- 10GBASE-T copper, twisted pair - 55 m (Class E cat 6), 100 m (Class Ea cat 6a or 7)

Habovi [1]

- Povezuju radne stanice i druge habove
- Portovi su RJ45 , standardni portovi za priključenje paričnih kablova na kojima realizujemo Ethernet
- Fizički zvezda, logički magistrala
- Sve stanice pripadaju jednom kolizionom domenu
- Sve stanice pripadaju jednom *broadcast* domenu

Habovi [2]

- **Funkcija**
  - **Sve što dobije na jednom portu emituje na svim ostalim portovima**
  - **Ako detektuje koliziju šalje *jamming* na sve ostale portove**



Ethernet sa habovima (ripiterima)

- Nazivamo ga deljeni Ethernet
- Sve radne stanice dele isti propusni opseg
- Svi paketi se prostiru i pojavljuju svugde
- Svaki hab (ripiter) unosi kašnjenje prilikom propagacije signala i to dovodi do ograničenja u broju habova (ripitera) na Ethernet segmentu
- Sve stanice pripadaju jednom kolizionom domenu
- Sve stanice pripadaju jednom *broadcast* domenu

Nivo 2

Problem

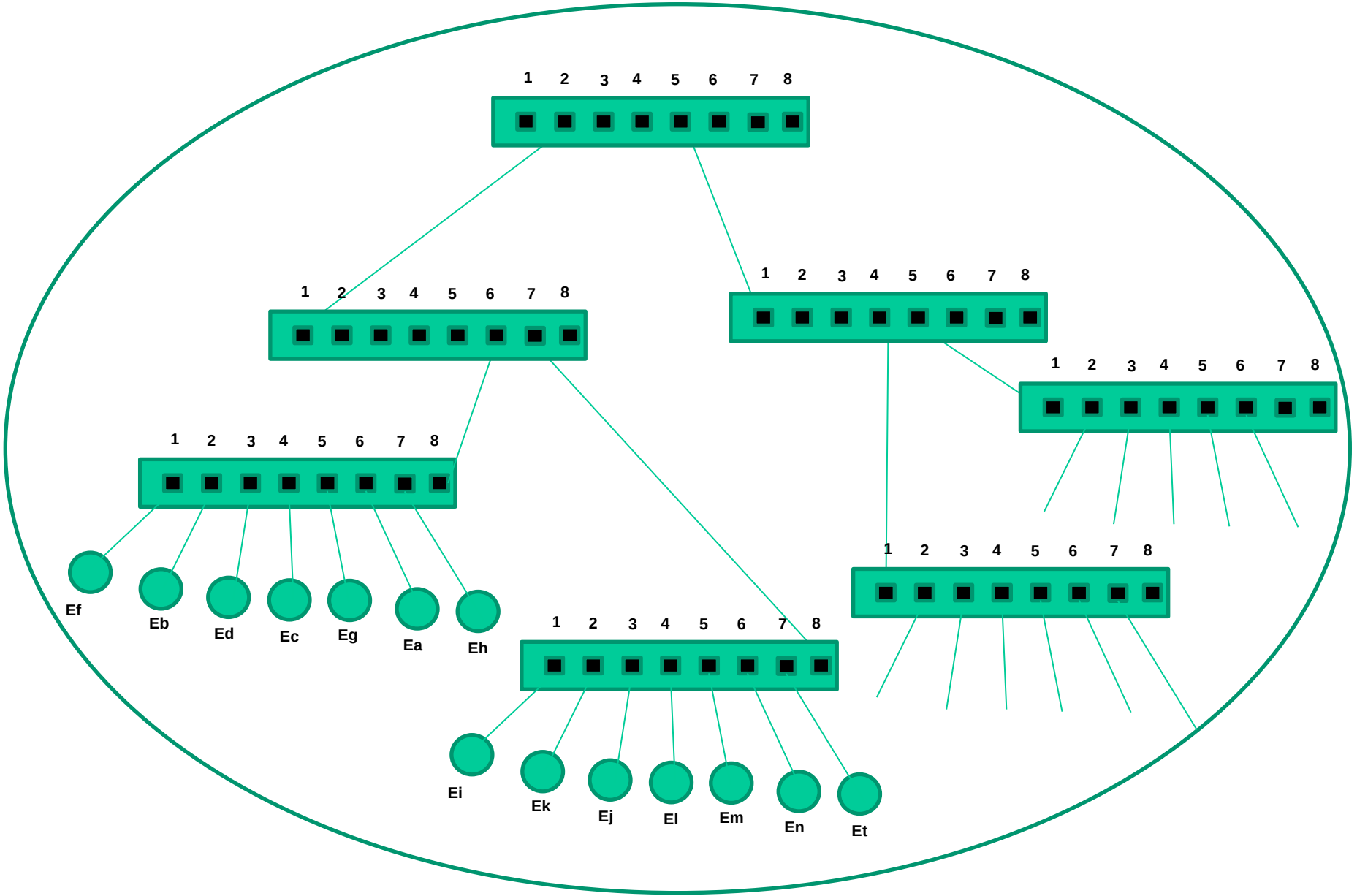
- **Slučaj velikog broja radnih stanica**
  - **Veliki broj stanica deli isti propusni opseg**
  - **Verovatnoća da će se dogoditi kolizija raste i kolizije se često događaju**
  - **Vreme odziva mreže, sa porastom broja radnih stanica, postaje nedozvoljeno veliko.**
- **Rešenje problema je upotreba *sviče*va**

Svičevi [1]

- Povezuju radne stanice, habove, svičeve
- Princip rada: paket primljen sa jednog porta emituje na drugi port
- Kako svič zna gde da uputi paket?
  - Svič analizira sve frejmove i na osnovu polaznih Ethernet adresa određuje koja je radna stanica priključena na određeni port.
  - Tabelu sa adresom radne stanice i brojem porta na koji je priključena svič čuva u memoriji.
  - Na osnovu odredišne adrese iz frejma i tabele svič zna na koji port treba da uputi paket.
  - Ima slučajeva kad se frejmovi šalju na sve portove (kada je frejm namenjen svima (broadcast) ili kada se ne zna port sa kojim je povezan sistem sa adresom kojoj je frejm namenjen (svič još nije formirao kompletnu tabelu).

Nivo 2

Deljeni medijum - Ethernet, Token Ring



Svičevi [3]

Port	Ethernet adresa
1	Ef
2	Eb
3	Ed
4	Ec
5	Eg
6	Ea
7	Eh
8	Ei
8	Ej
8	Ek
8	El
8	Em
8	Et
8	En

Svičevi [2]

Display Database Entries (100 at a time)

Unit	Port	VLAN	Mac Address	Status
			Ageing Time = 1800 secs	
1	3	1	00:40:05:39:ab:00	Learned
1	2	1	00:40:95:03:f8:4a	Learned
1	1	1	00:40:95:1a:fa:68	Learned
1	1	1	00:4f:49:01:1f:5a	Learned
1	1	1	00:50:ba:a8:b5:c2	Learned
1	1	1	00:60:52:02:5b:4d	Learned
1	1	1	00:a0:00:0c:8e:02	Learned
1	1	1	00:c0:df:e0:59:69	Learned
1	1	1	00:e0:1e:ea:6b:b2	Learned
1	1	1	08:00:20:99:e9:c5	Learned
1	1	1	08:00:4e:fa:3a:d8	Learned
			Total = 11 Perm = 0	

Port 3 - radna stanica
Port 2 - radna stanica
Port 1 - svič preko koga je naš svič povezan sa ostatkom mreže

Svičevi [3]



Hab - Svič

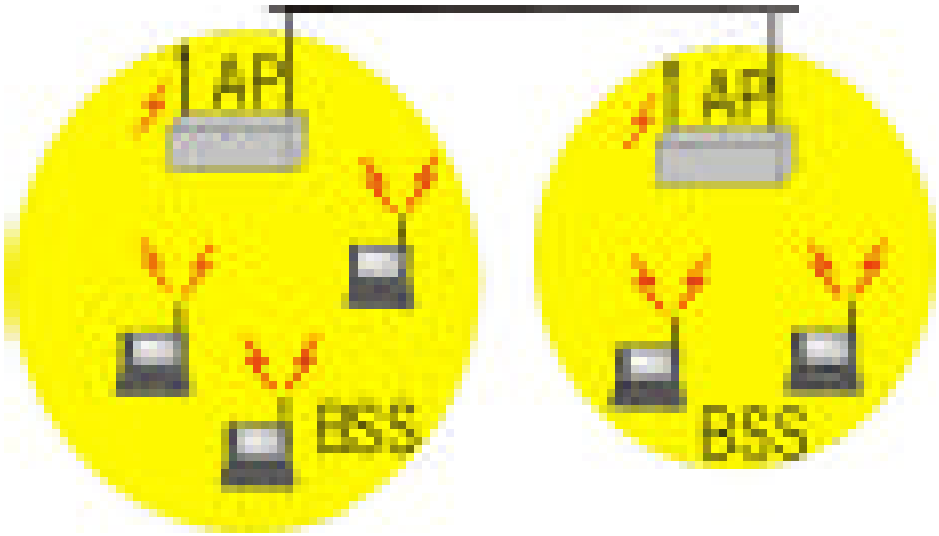
- Sve tačke priključene na hab dele isti propusni opseg
- Paket koji se pojavi na jednom portu prosleđuje se na sve ostale portove
- Sve stanice pripadaju jednom kolizionom domenu
- Sve stanice pripadaju jednom *broadcast* domenu

- Svaka tačka priključena na svič koristi svoj propusni opseg
- Paket koji se primi na jednom portu prosleđuje se na tačno određeni port
- Port sviča definiše poseban kolizioni domen
- Sve stanice pripadaju jednom *broadcast* domenu

Wireless LAN

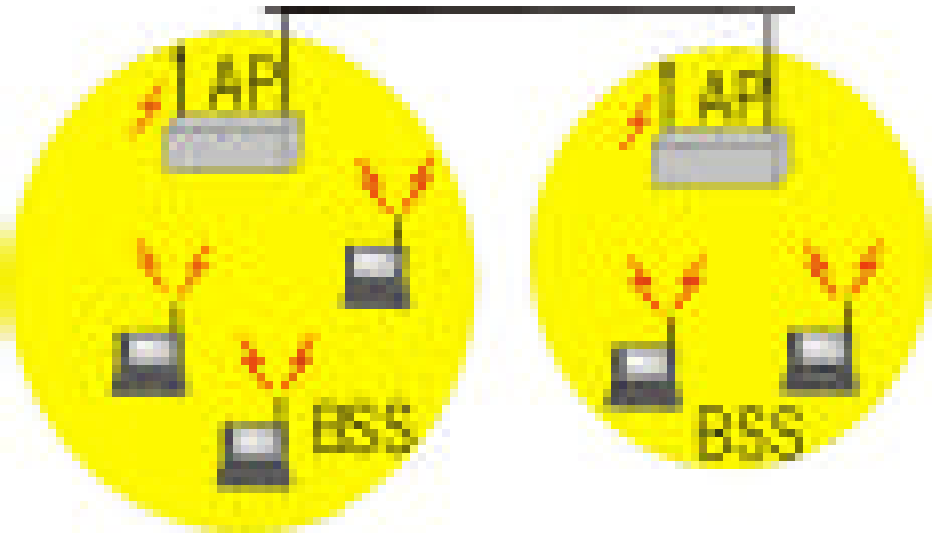
Wireless LANs:
- IEEE 802.11 standardi
- MAC protocol
- Slobodni (ISM) opseg spektra: 900MHz, 2.4Ghz, ~5Ghz

- **wireless hosts**
- **access point (AP)**

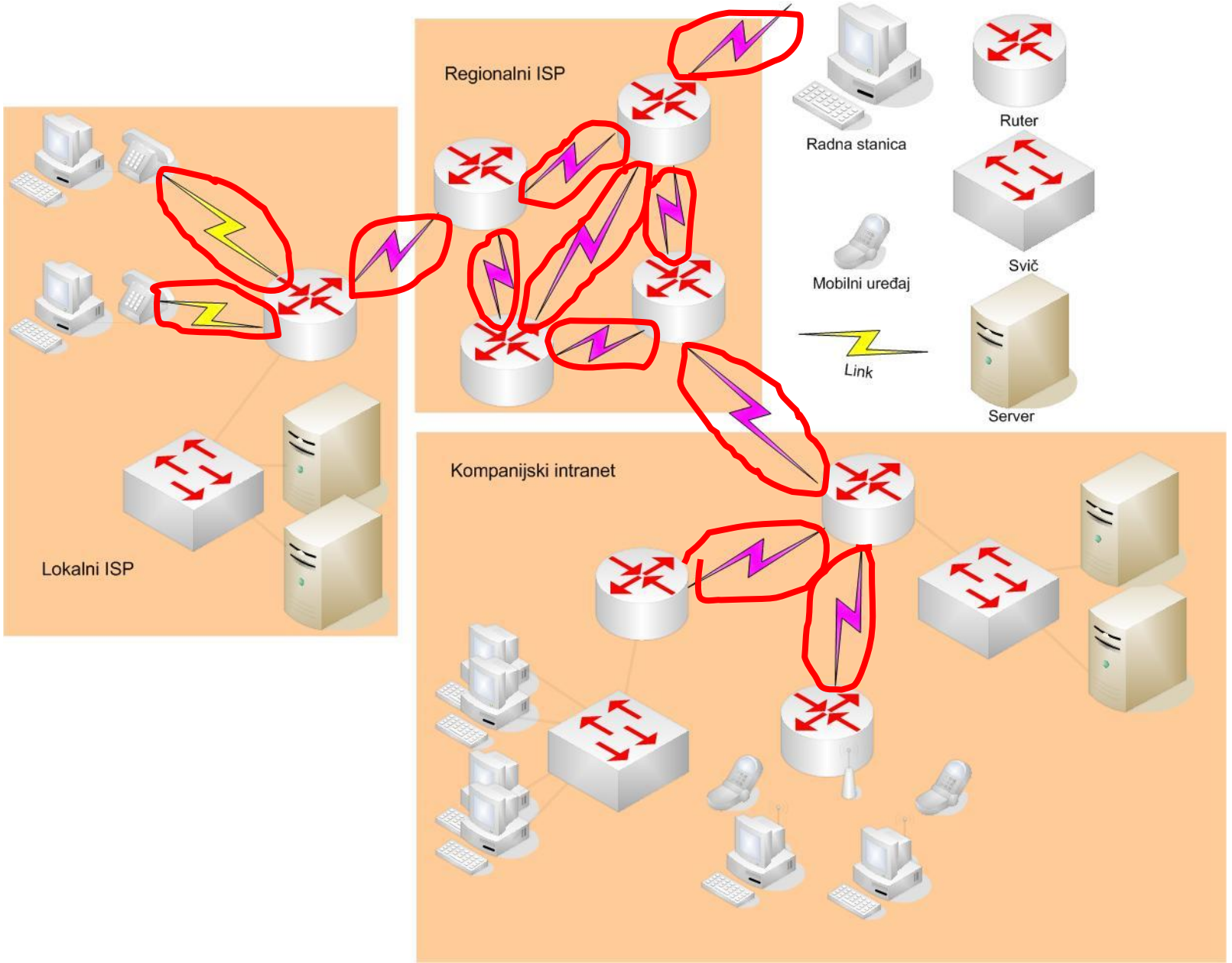


Wireless LAN

IEEE 802.11a	54 Mbit/s	1999
IEEE 802.11b	11 Mbit/s	1999
IEEE 802.11g	54 Mbit/s	2003
IEEE 802.16 (WiMAX)	70 Mbit/s	2004
IEEE 802.11n	600 Mbit/s	2009
IEEE 802.11ac (maximum theoretical speed)	6.93 Gbit/s	2012



Tačka-tačka veze – PPP i SLIP



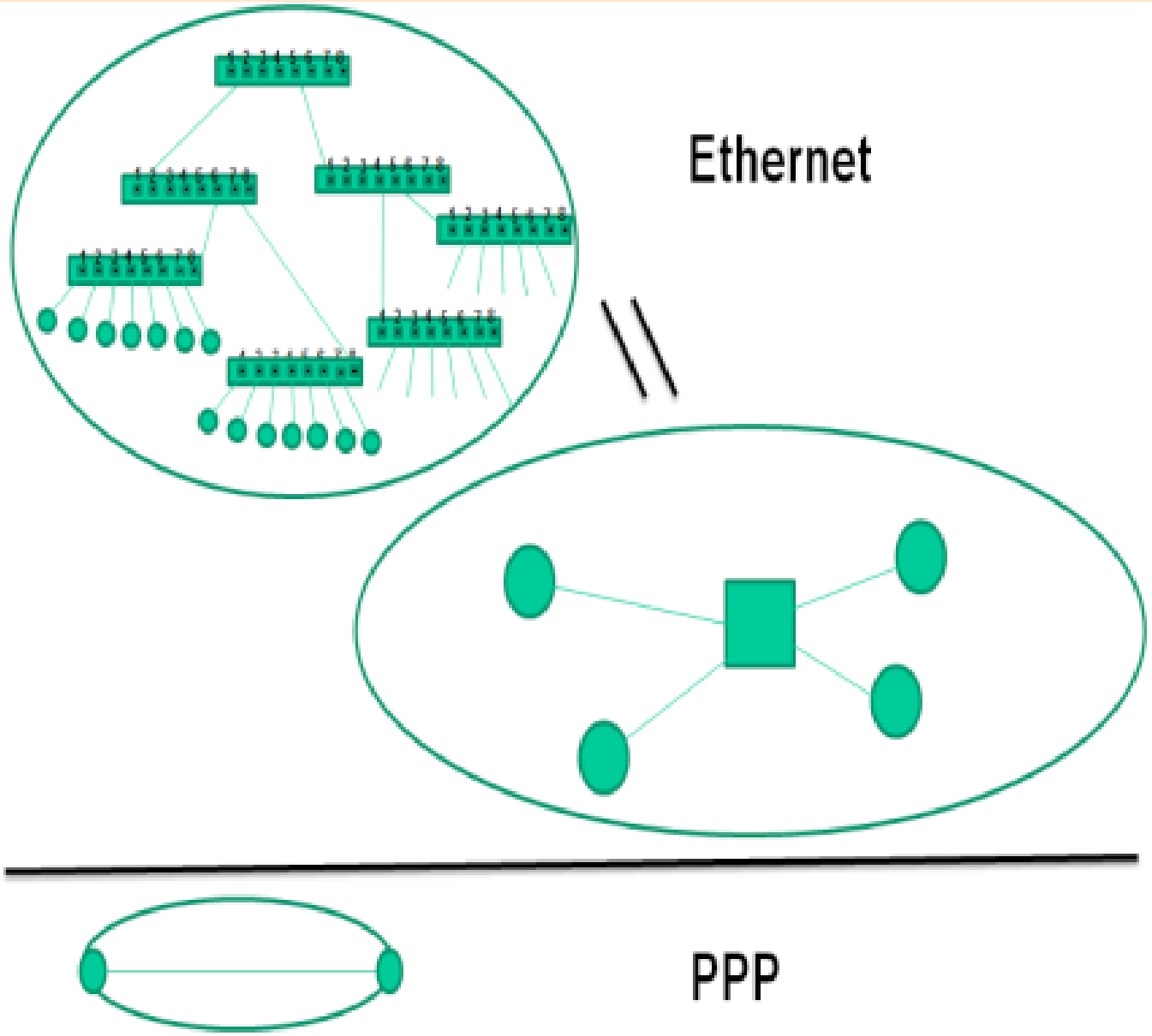
PPP

Point-to-Point Protocol, RFC 1661.

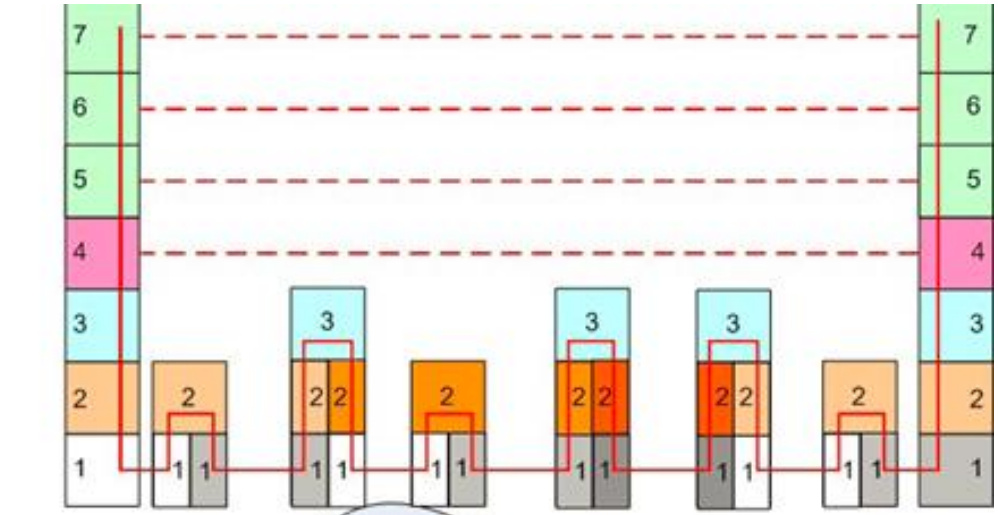
Rešava probleme SLIP-a:

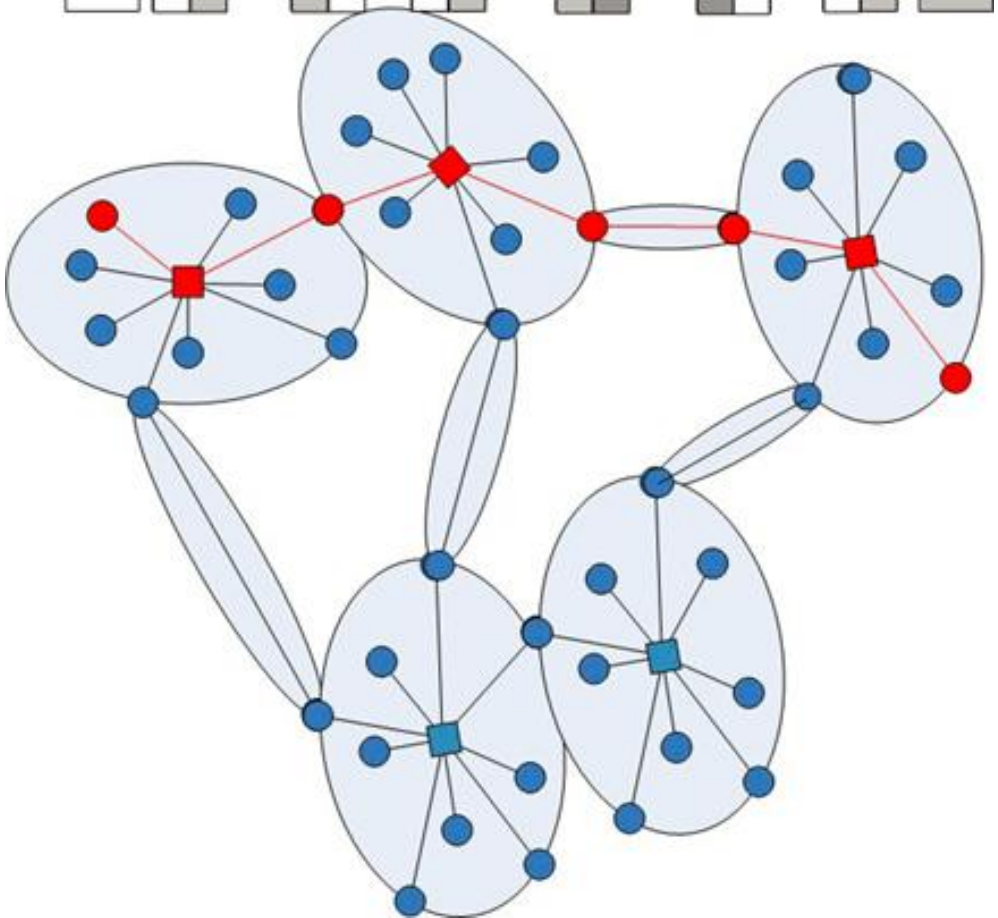
- **parametri se dogovaraju prilikom uspostavljanja veze**
- **postoji provera ispravnosti prenosa**
- **podržava i protokole osim IP-a**
- **mogućnost autentifikacije**

Nivo 2



Nivo 3





Nivo 3

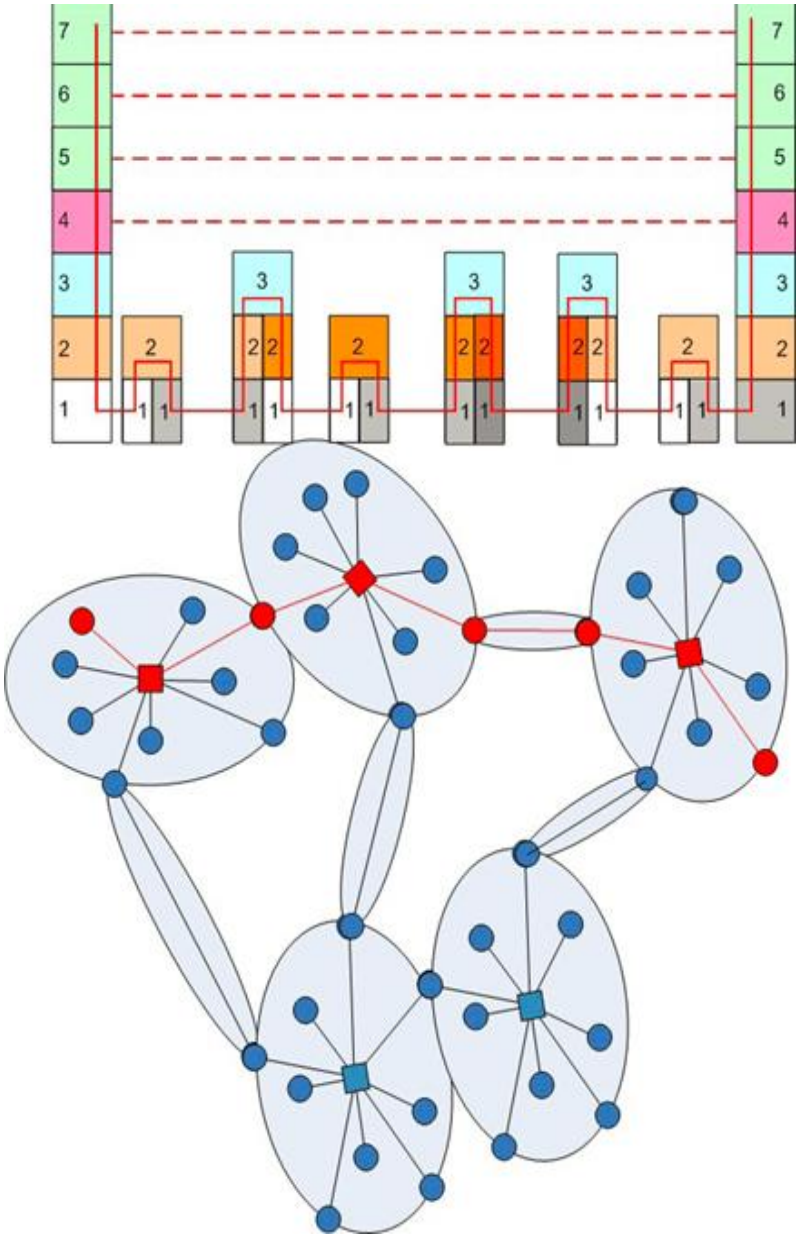
Ako posmatramo skup uređaja povezanih na isti prenosni medijum, za komunikaciju nam je dovoljan nivo 2.

Šta ukoliko imamo više ovakvih skupova uređaja koji su međusobno povezani?

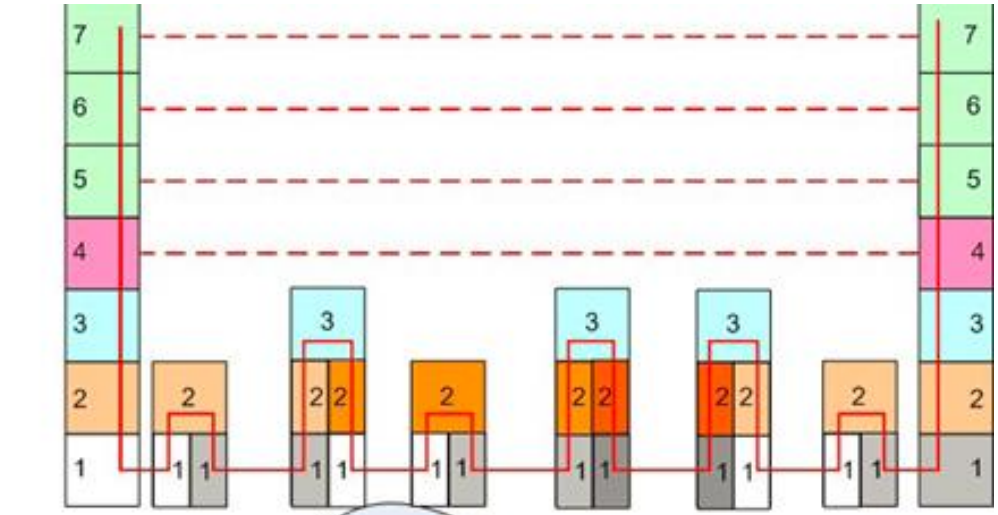
Nivo 3 opisuje razmenu podataka između ovakvih skupova uređaja.
Daje rešenje sledećih problema:

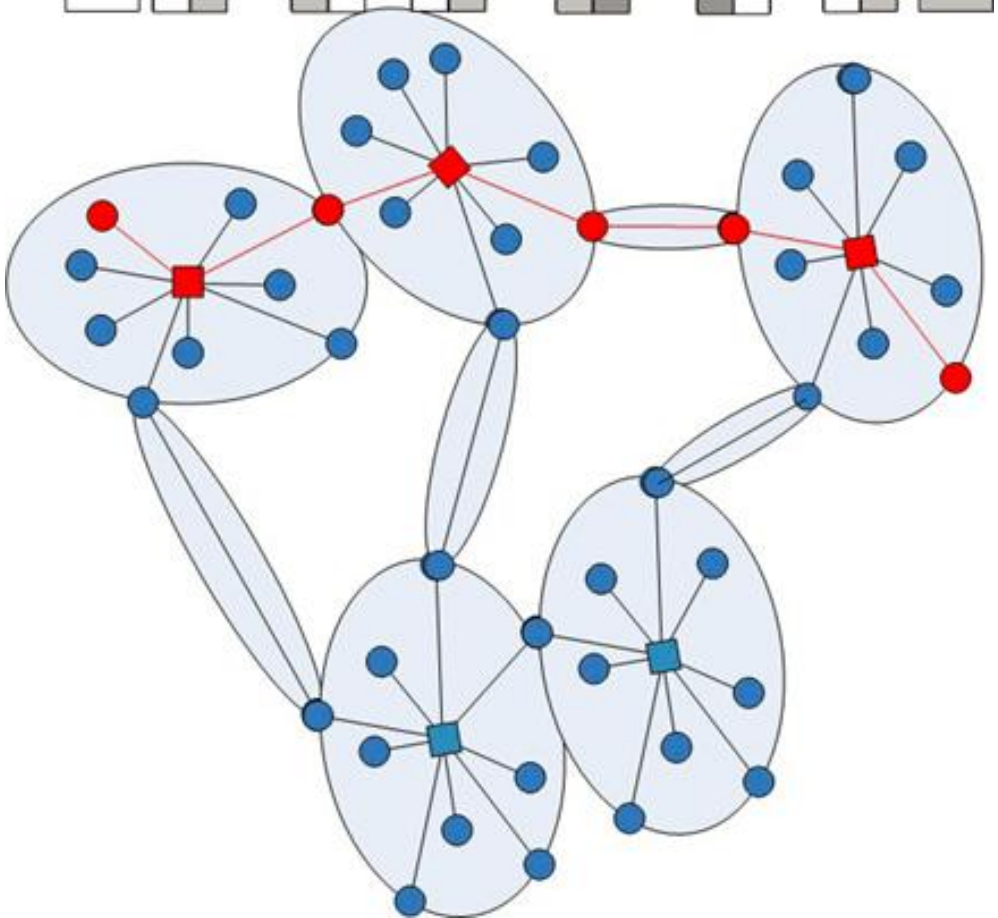
- **adresiranje skupova uređaja i samih uređaja**
  (različita vrsta adresiranja u odnosu na nivo 2)

- **rutiranje – određivanje putanje prenosa paketa**



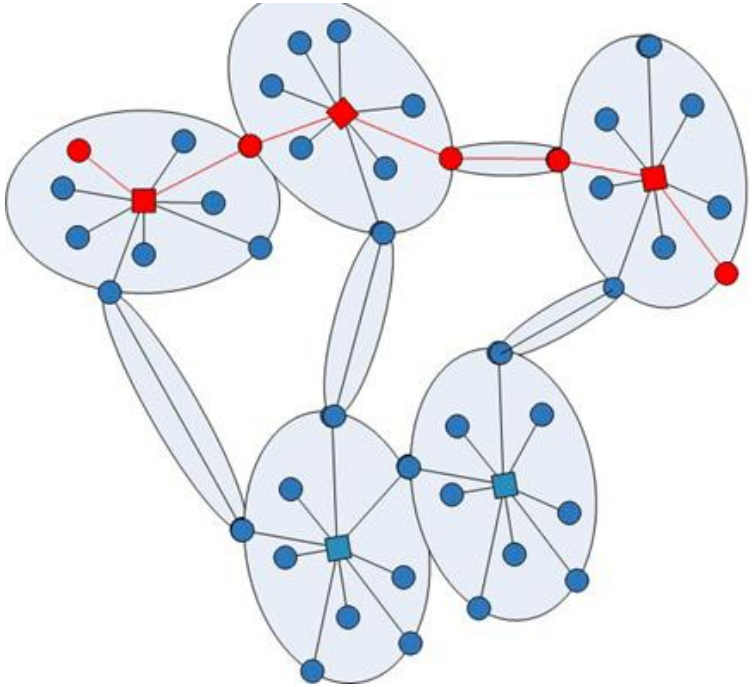
Nivo 3



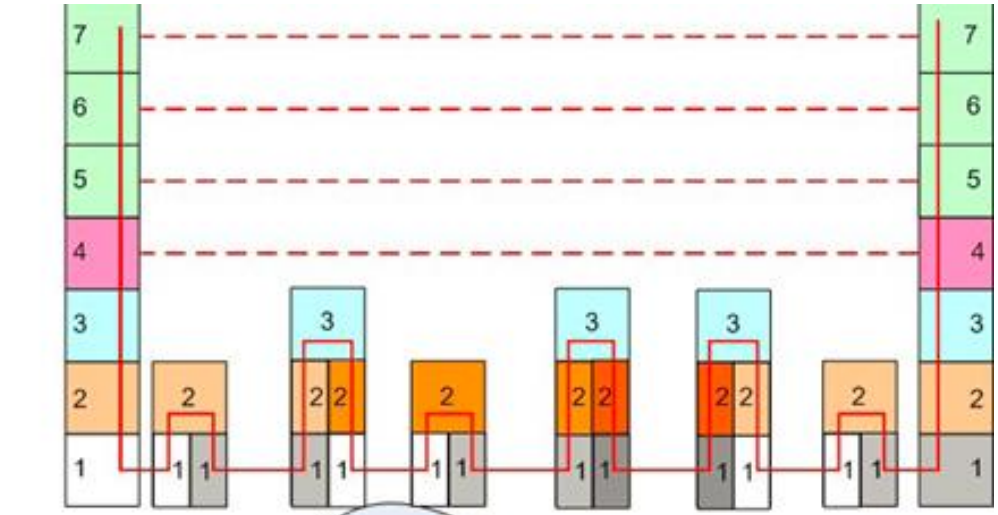


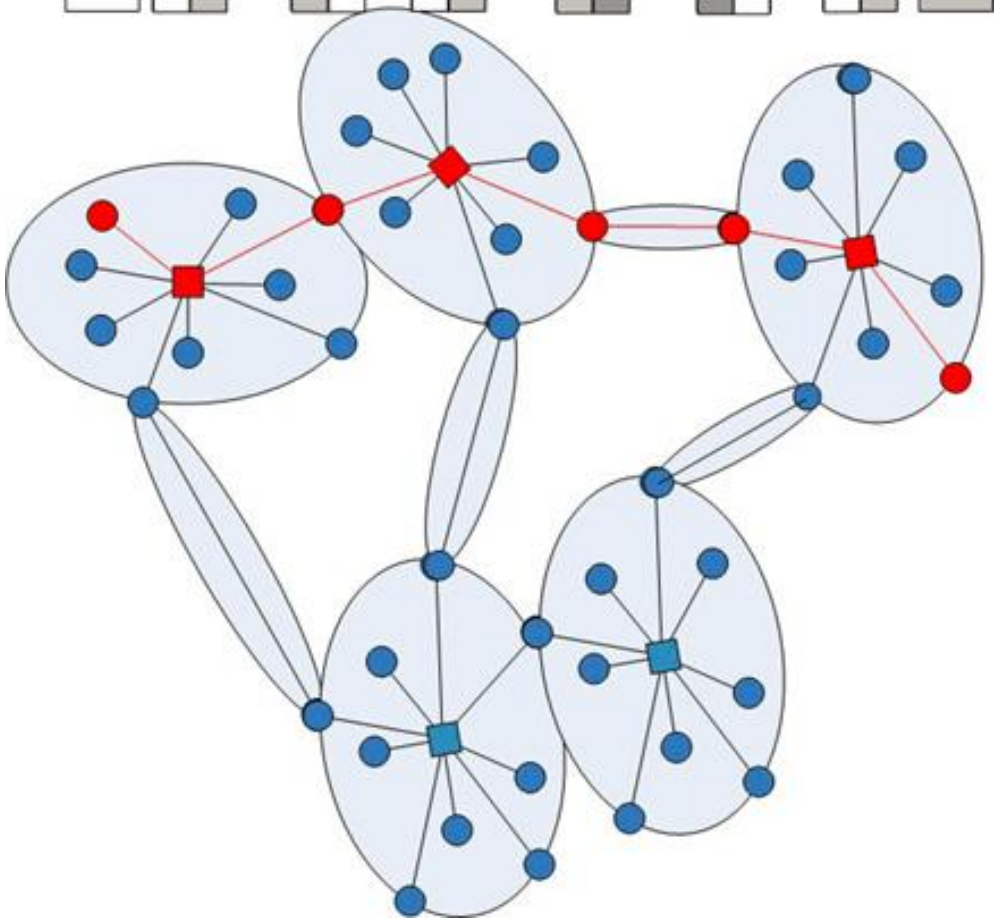
Nivo 3 Internet Protokol - IP

RFC 791
Protokol trećeg OSI nivoa
IP paketi imaju zaglavlje i sadržaj
Ne garantuje isporuku
Paketi ne zavise jedan od drugog, prilikom prenosa
Paketi mogu putovati različitim putanjama
Paketi na odredište stižu proizvoljnim redosledom

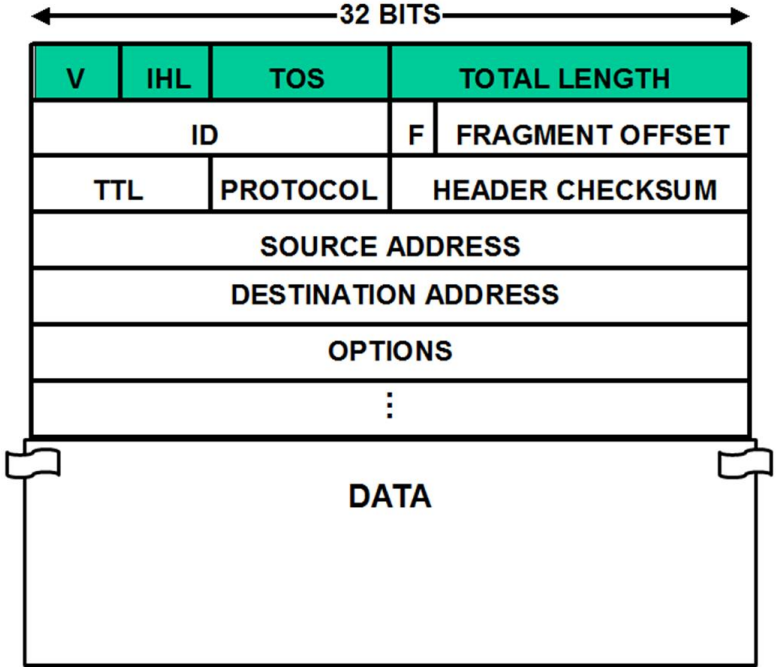


Nivo 3





Nivo 3 Detaljan opis IP paketa (1)



V - verzija
- trenutno 4
- 4 bita

IHL - Internet Header Lenght
- broj 32-bitnih reči u zaglavlju
- 4 bita

TOS - Type of service
- tretman IP paketa u transportu
- 8 bita

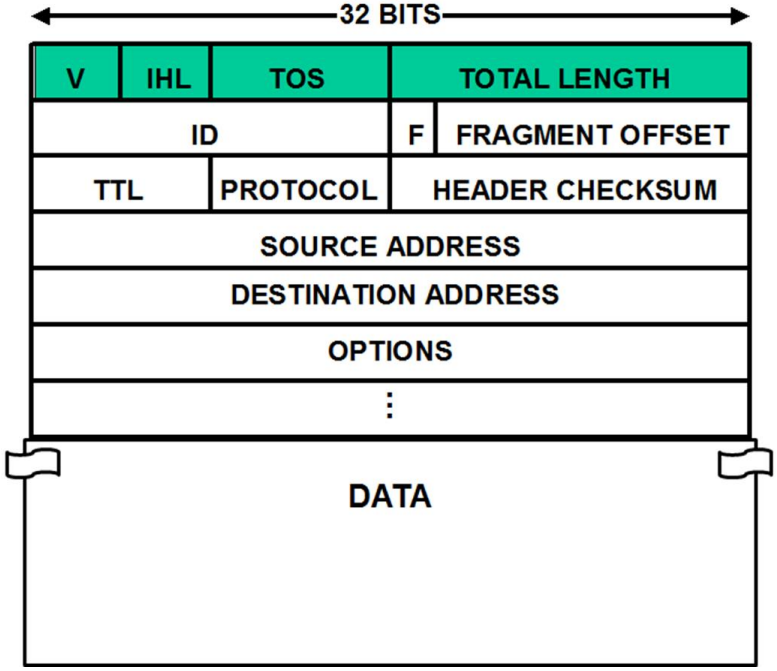
TL - Total Lenght
- totalna dužina IP paketa u bajtima
- 16 bita

ID - identification
- 16 bita

F - Flags
- 3 bita

FO - Fragment Offset
- 13 bita

Nivo 3 Detaljan opis IP paketa (2)



TTL - Time to Live

- postavlja gornju granicu postojanja paketa u tranzitu
- 8 bita

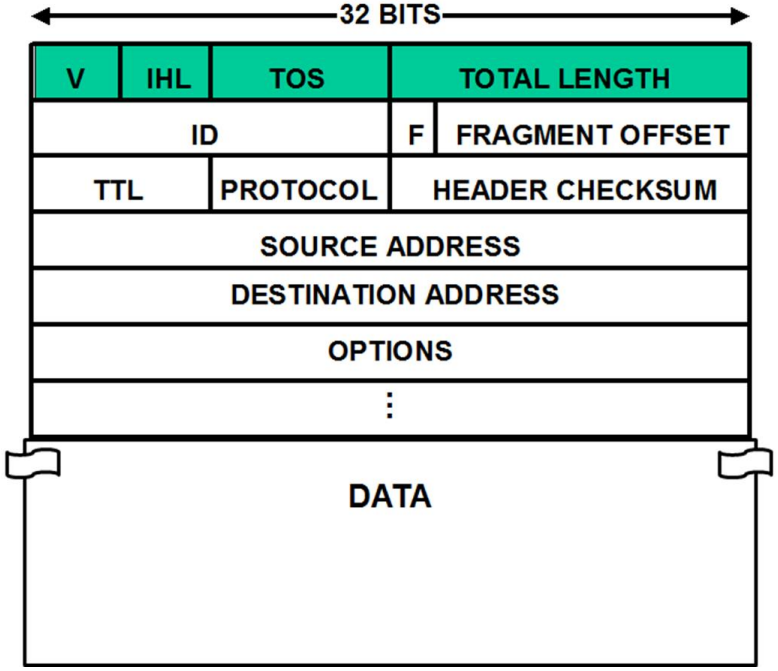
Protocol

- oznaka protokola višeg nivoa
- 8 bita

Header checksum

- kontrolna suma sadržaja zaglavlja
- 16 bita

Nivo 3 Detaljan opis IP paketa (3)



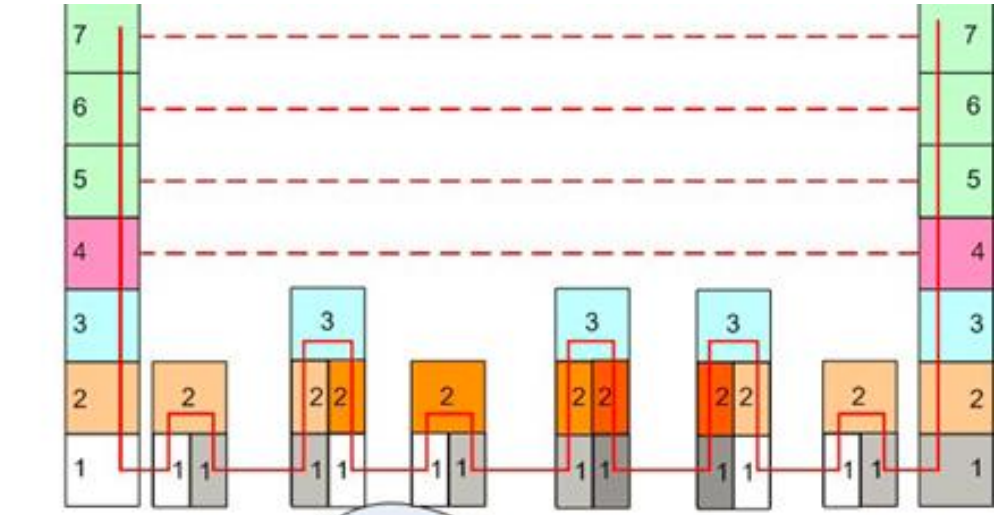
SA - Source Address
- **polazna adresa**
- **32 bita**

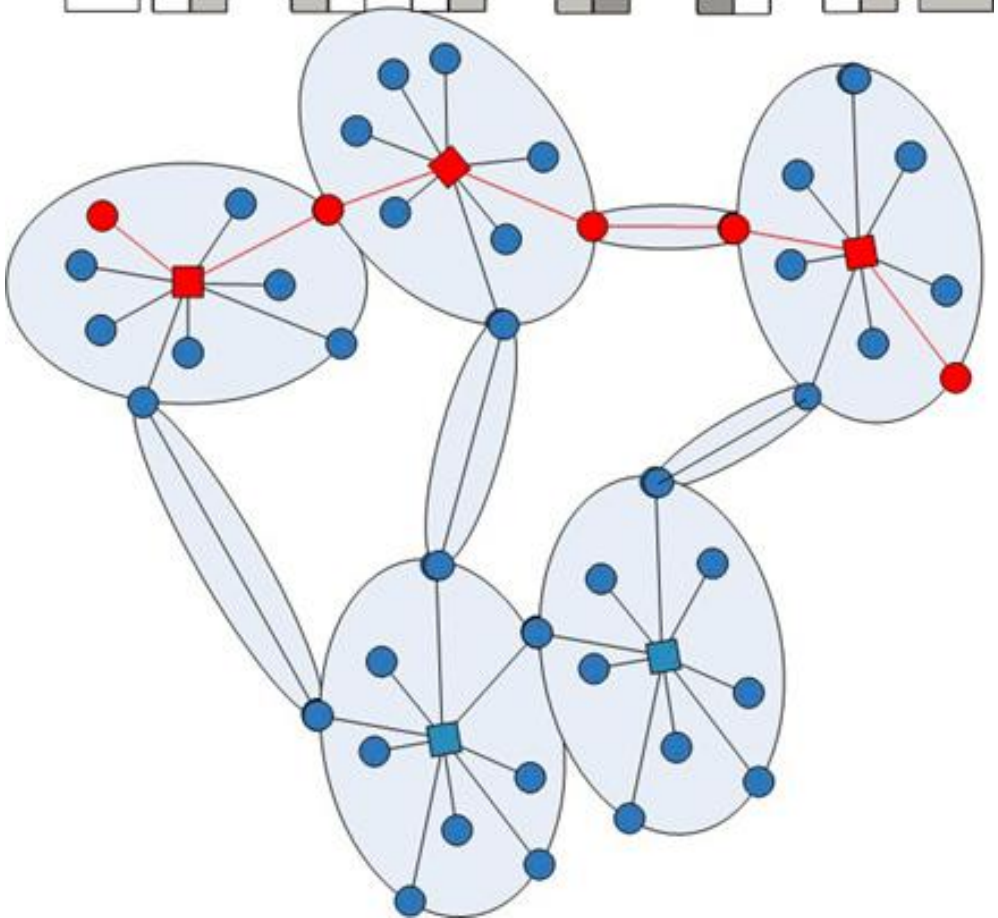
DA - Destination Address
- **odredišna adresa**
- **32 bita**

Options
- **promenljiva veličina**

DATA
- **podaci koji se prenose**

Nivo 3





IP adresa [1]

Neophodna za komunikaciju
32-bitni broj
prikazuje se kao četiri decimalna broja razdvojena tačkom

Na primer: 192.168.21.23

11000000101010000001010100010111

Dva dela:

- **oznaka mreže (ID mreže) - N početnih bitova adrese**
- **oznaka sistema u okviru mreže - ostatak adrese**

Pitanje kako se određuje N?

IP adresa [2]

11000000101010000001010100010111

Dva dela:

- **oznaka mreže (ID mreže) - N početnih bitova adrese**
- **oznaka sistema u okviru mreže - ostatak adrese**

Pitanje kako se određuje N?

Prvobitno rešenje:

00000100101010000001010100010111

Prvih 8 bita – oznaka mreže
Ostatak – oznaka sistema
256 mreža fiksne dužine, u svakoj najviše računara: 2^{24}

- 000.rrr.rrr.rrr Reserved [JBP]
- 001.rrr.rrr.rrr BBN-PR BBN Packet Radio Network [DCA2]
- 002.rrr.rrr.rrr SF-PR-1 SF Packet Radio Network [JEM]
- 003.rrr.rrr.rrr BBN-RCC BBN RCC Network [SGC]
- 004.rrr.rrr.rrr SATNET Atlantic Satellite Network [DM11]
- 005.rrr.rrr.rrr SILL-PR Ft. Sill Packet Radio Network[JEM]
- 006.rrr.rrr.rrr SF-PR-2 SF Packet Radio Network [JEM]
- 007.rrr.rrr.rrr CHAOS MIT CHAOS Network [MOON]
- 008.rrr.rrr.rrr CLARKNET SATNET subnet for Clarksburg [DM11]
- 009.rrr.rrr.rrr BRAGG-PR Ft. Bragg Packet Radio Net [JEM]
- 010.rrr.rrr.rrr ARPANET ARPANET [VGC]
- 011.rrr.rrr.rrr UCLNET University College London [PK]
- 012.rrr.rrr.rrr CYCLADES CYCLADES [VGC]
- 013.rrr.rrr.rrr Unassigned [JBP]
- 014.rrr.rrr.rrr TELENET TELENET [VGC]
- 015.rrr.rrr.rrr EPSS British Post Office EPSS [PK]
- 016.rrr.rrr.rrr DATAPAC DATAPAC [VGC]
- 017.rrr.rrr.rrr TRANSPAC TRANSPAC [VGC]
- 018.rrr.rrr.rrr LCSNET MIT LCS Network [DDC2]
- 019.rrr.rrr.rrr TYMNET TYMNET [VGC]
- 020.rrr.rrr.rrr DC-PR D.C. Packet Radio Network [VGC]
- 021.rrr.rrr.rrr EDN DCEC EDN [EC5]
- 022.rrr.rrr.rrr DIALNET DIALNET [MRC]
- 023.rrr.rrr.rrr MITRE MITRE Cablenet [APS]
- 024.rrr.rrr.rrr BBN-LOCAL BBN Local Network [SGC]
- 025.rrr.rrr.rrr RSRE-PPSN RSRE / PPSN [BD2]
- 026.rrr.rrr.rrr AUTODIN-II AUTODIN II [EC5]
- 027.rrr.rrr.rrr NOSC-LCCN NOSC / LCCN [KTP]
- 028.rrr.rrr.rrr WIDEBAND Wide Band Satellite Network [CJW2]
- 029.rrr.rrr.rrr DCN-COMSAT COMSAT Dist. Comp. Network [DLM1]
- 030.rrr.rrr.rrr DCN-UCL UCL Dist. Comp. Network [PK]
- 031.rrr.rrr.rrr BBN-SAT-TEST BBN SATNET Test Network [DM11]
- 032.rrr.rrr.rrr UCL-CR1 UCL Cambridge Ring 1 [PK]
- 033.rrr.rrr.rrr UCL-CR2 UCL Cambridge Ring 2 [PK]
- 034.rrr.rrr.rrr MATNET Mobile Access Terminal Net [DM11]
- 035.rrr.rrr.rrr NULL UCL/RSRE Null Network [BD2]
- 036.rrr.rrr.rrr SU-NET Stanford University Ethernet [MRC]
- 037.rrr.rrr.rrr DECNET Digital Equipment Network [DRL]
- 038.rrr.rrr.rrr DECNET-TEST Test Digital Equipment Net [DRL]
- 039.rrr.rrr.rrr SRINET SRI Local Network [GEOF]
- 040.rrr.rrr.rrr CISLNET CISL Multics Network [CH2]
- 041.rrr.rrr.rrr BBN-LN-TEST BBN Local Network Testbed [KTP]
- 042.rrr.rrr.rrr S1NET LLL-S1-NET [EAK]
- 043.rrr.rrr.rrr INTELPOST COMSAT INTELPOST [DLM1]
- 044.rrr.rrr.rrr AMPRNET Amateur Radio Experiment Net [HM]

RFC 790 (J. B. Postel, September 1981)

Nivo 3 IP adresa [3] - kako do ID mreže

Drugo rešenje: podela je na pet *klasa*

Klasa A 1.0.0.0 - 127.255.255.255

Počinje sa 0,

7 bita za oznaku mreže, 24 bita za oznaku računara, podrazumevana maska širine 8

Klasa B 128.0.0.0 - 191.255.255.255

Počinje sa 10,

14 bita za oznaku mreže, 16 bita za oznaku računara, podrazumevana maska širine 16

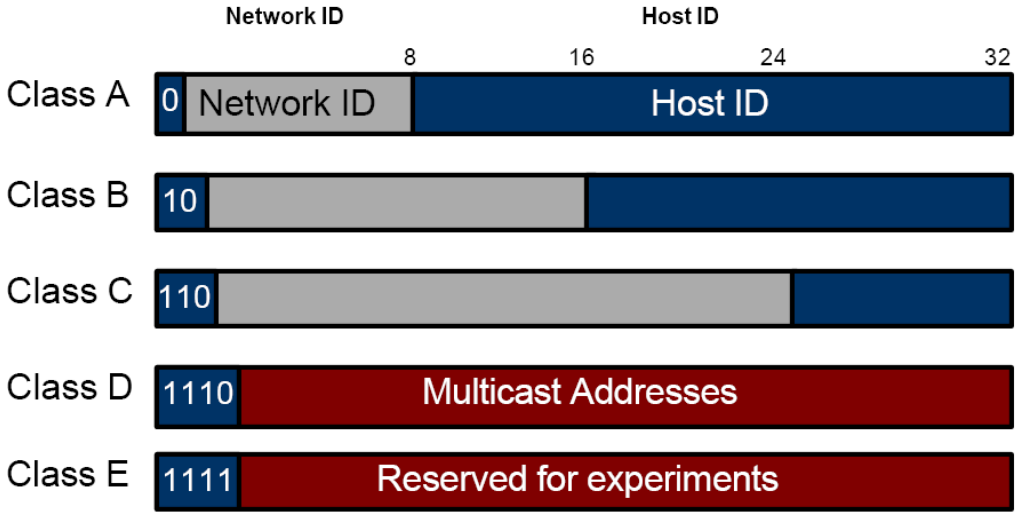
Klasa C 192.0.0.0 - 223.255.255.255

Počinje sa 110,

21 bit za oznaku mreže, 8 bita za oznaku računara, podrazumevana maska širine 24

Klasa D 224.0.0.0 - 239.255.255.255

Klasa E 240.0.0.0 - 255.255.255.255



Nivo 3 IP adresa [3] - kako do ID mreže - CIDR

IP Mrežu definišemo sa ID i mrežnom maskom.

Broj bita za oznaku mreže određuje je pomoću mrežne maske (od 1 do 30 bita)

Specifičnost mrežne maske (dužina maske) – broj jedinica

Mrežna maska se može zapisati u istom obliku kao i IP adresa

192.168.21.0, 255.255.255.0
192.168.21.0/24

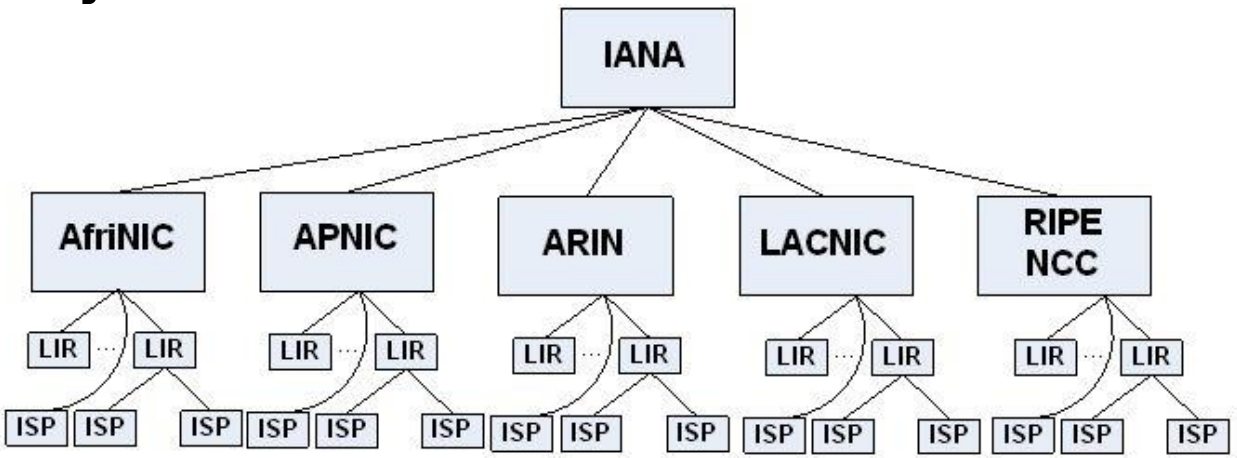
IP adresa [4] – Javni opseg

Javni opseg IP adresa

Javna IP adresa je jedinstvena na Internetu i jednoznačno određuje tačku koja učestvuje u komunikaciji

IANA – *Internet Assigned Numbers Authority*, organizacija zadužena da obezbedi centralnu koordinaciju osnovnih mehanizama na kojima se zasniva funkcionalnost Interneta.

Organizacija:



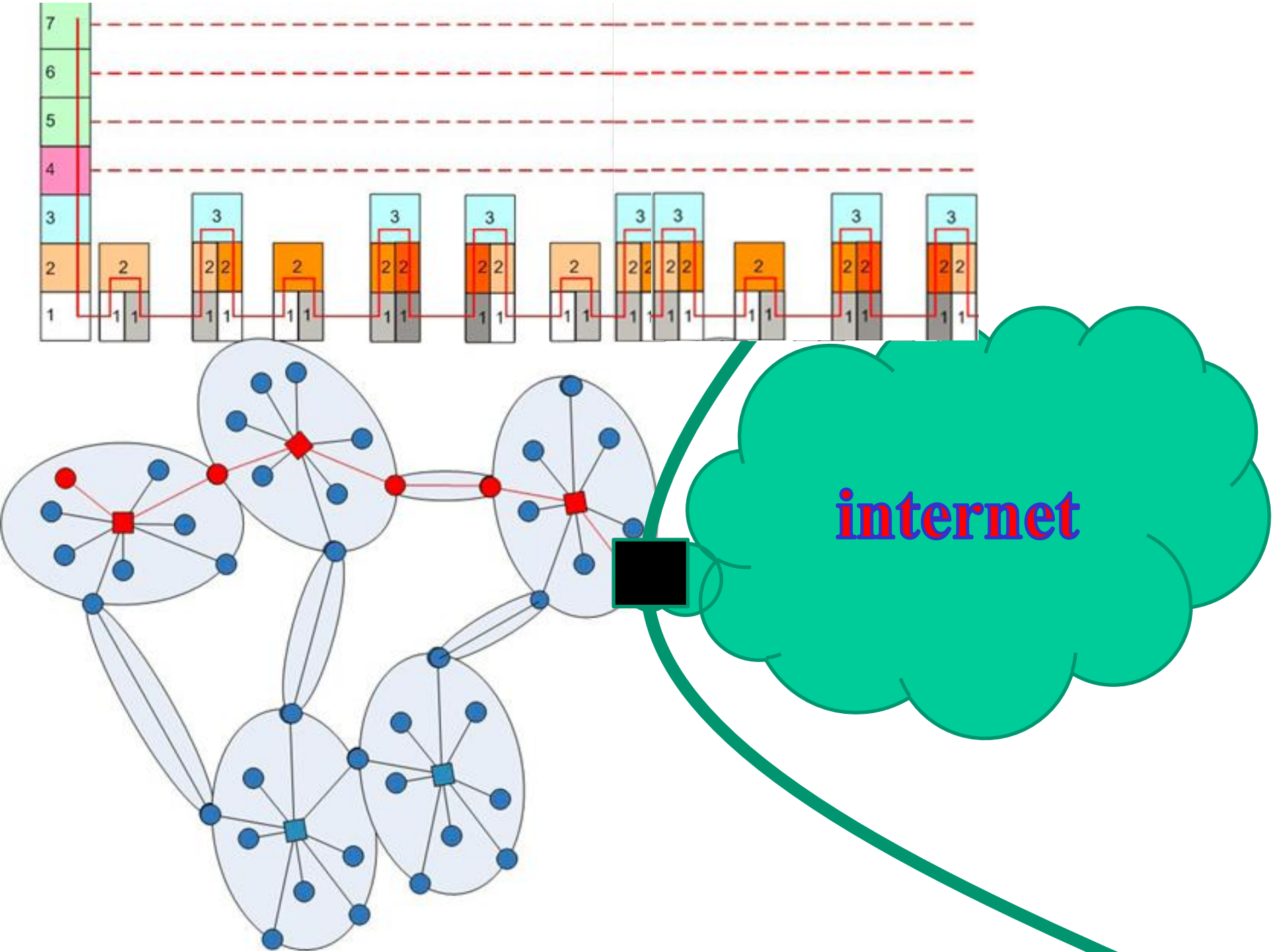
AfriNIC (African Network Information Centre) - Africa Region
APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) - Asia/Pacific Region
ARIN (American Registry for Internet Numbers) - North America Region
LACNIC (Latin-American and Caribbean IP Address Registry) – Latin America and some Caribbean Islands
RIPE NCC (Réseaux IP Européens) - Europe, the Middle East, and Central Asia

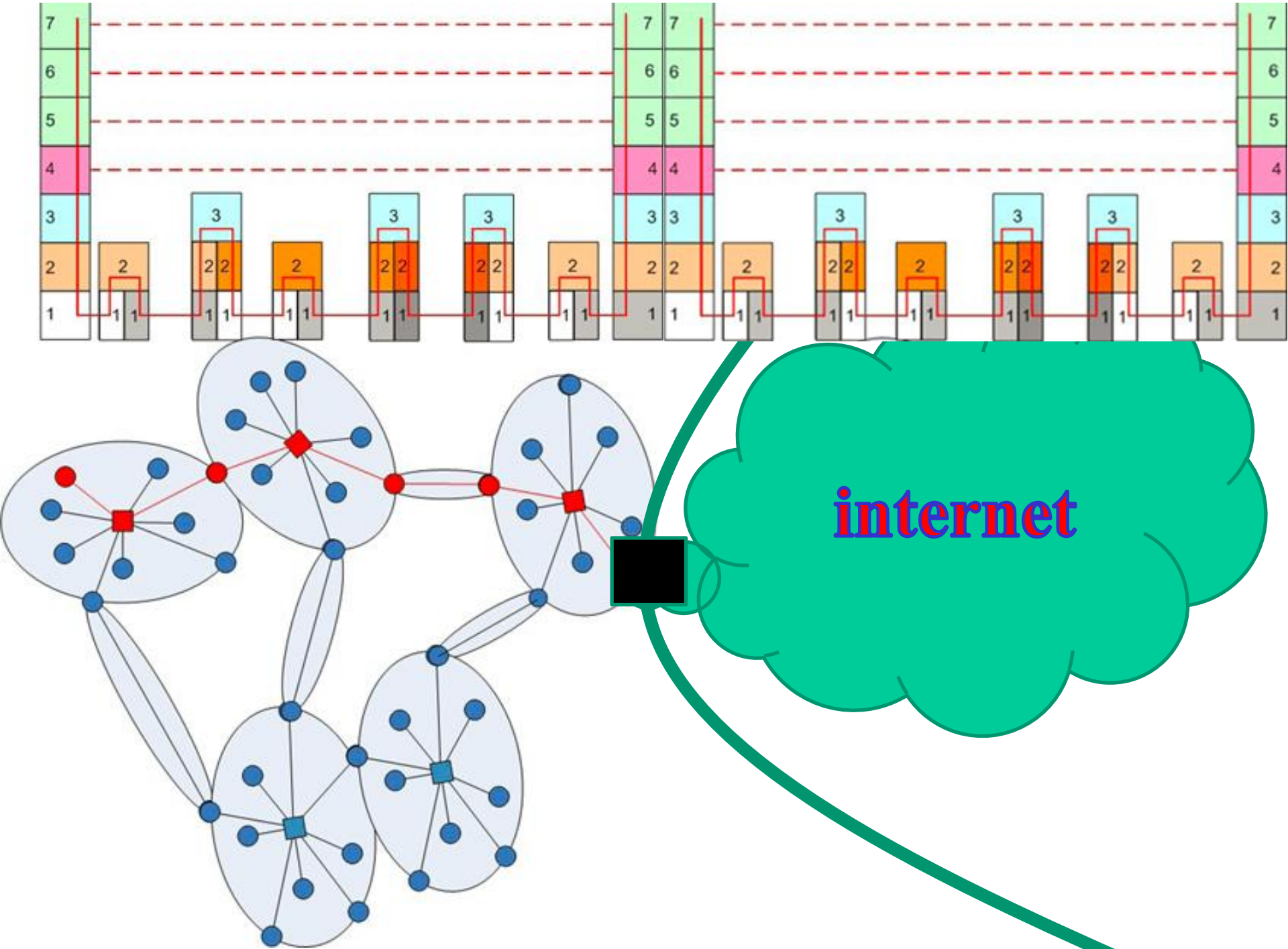
IP adresa [5] – Privatni opseg

Pretpostavka: Tačke koje se adresiraju pripadaju složenoj računarskoj mreži koja funkcioniše primenom TCP/IP familije protokola.

Podela:

- Privatne tačke su tačke koje direktno komuniciraju isključivo sa tačkama unutar složene računarske mreže kojoj pripadaju. Pristup javnim servisima ili servisima drugih računarskih mreža ostvaruje se preko posrednika (Proxy, NAT, Aplikativni serveri ...)
- Javne tačke su tačke koje direktno komuniciraju sa drugim javnim tačkama na Internetu


7
6
5
4
3
2
1
internet


internet

Nivo 3 IP adresa [6] – Privatni opseg

Adresiranje:

- **Privatne tačke mogu da koriste adrese koje su jedinstvene u složenoj računarskoj mreži kojoj tačke pripadaju, ali ne moraju biti jedinstvene u odnosu na adrese tačaka koje pripadaju drugim računarskim mrežama. Za adresiranje privatnih tačaka koriste se IP adrese koje pripadaju privatnim IP adresnim opsezima. Privatni adresni opsezi definisani su dokumentom RFC 1918**

```
10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)

192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)
```

Šta se dobija:

Racionalnija upotreba javnih IP adresa, definisanje logičke arhitekture složene računarske mreže u cilju bolje kontrole tokova saobraćaja, povećan stepen bezbednosti u računarskoj mreži

Nivo 3 - 2 IP na lokalnoj mreži

Enkapsulacija:

- **Ethernet II (DIX, “Bluebook”), RFC 894**
- **802.3, RFC 1042**

MTU (*Maximum Transmission Unit*): maksimalna veličina IP paketa koji se može preneti u okviru osnovne jedinice prenosa protokola u koji se IP paket enkapsulira.

Za Ethernet sa Ethernet II enkapsulacijom MTU je 1500 bajtova.

Nivo 3 - 2 Razlika u formatu adresa

IP: 32 bita.
Ethernet: 48 bita.

Mora postojati mapiranje između ovih formata.

Za mapiranje IP – Ethernet koristi se ARP (*Address resolution protocol*), RFC 826.

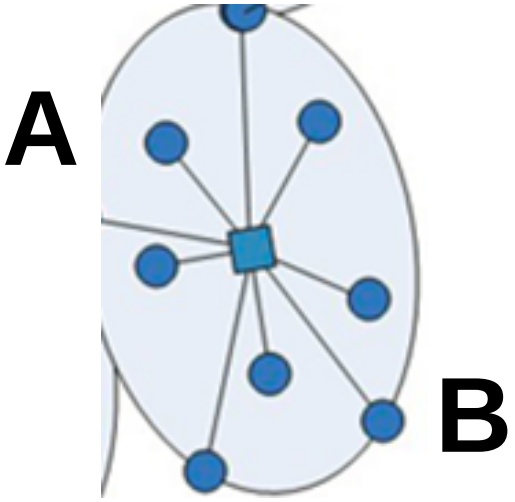
Za obrnuto mapiranje koristi se RARP (*Reverese ARP*).

Nivo 3 - 2 ARP: mehanizam

Stanica A: `192.168.24.1, 0:40:99:3:15:6`.
Pitanje: *Ko ima IP adresu `192.168.24.2`?*

Paket sa ARP upitom se šalje na specijalnu Ethernet adresu `ff:ff:ff:ff:ff:ff` (tzv. *broadcast* adresa).

Stanica B: `192.168.24.2`, `0:4f:37:1:1f:5a`.
Odgovor: `192.168.24.2` je na `0:4f:37:1:1f:5a`.
Paket sa odgovorom se šalje na Ethernet adresu `0:40:99:3:15:6`.



Nivo 3 - 2 RARP

Primer upotrebe: stanica koja učitava sistemski softver preko mreže.
Danas se više koriste moderniji protokoli (BOOTP, DHCP).

IP na p-t-p vezama

Adrese na OSI 2 nivou ne postoje.

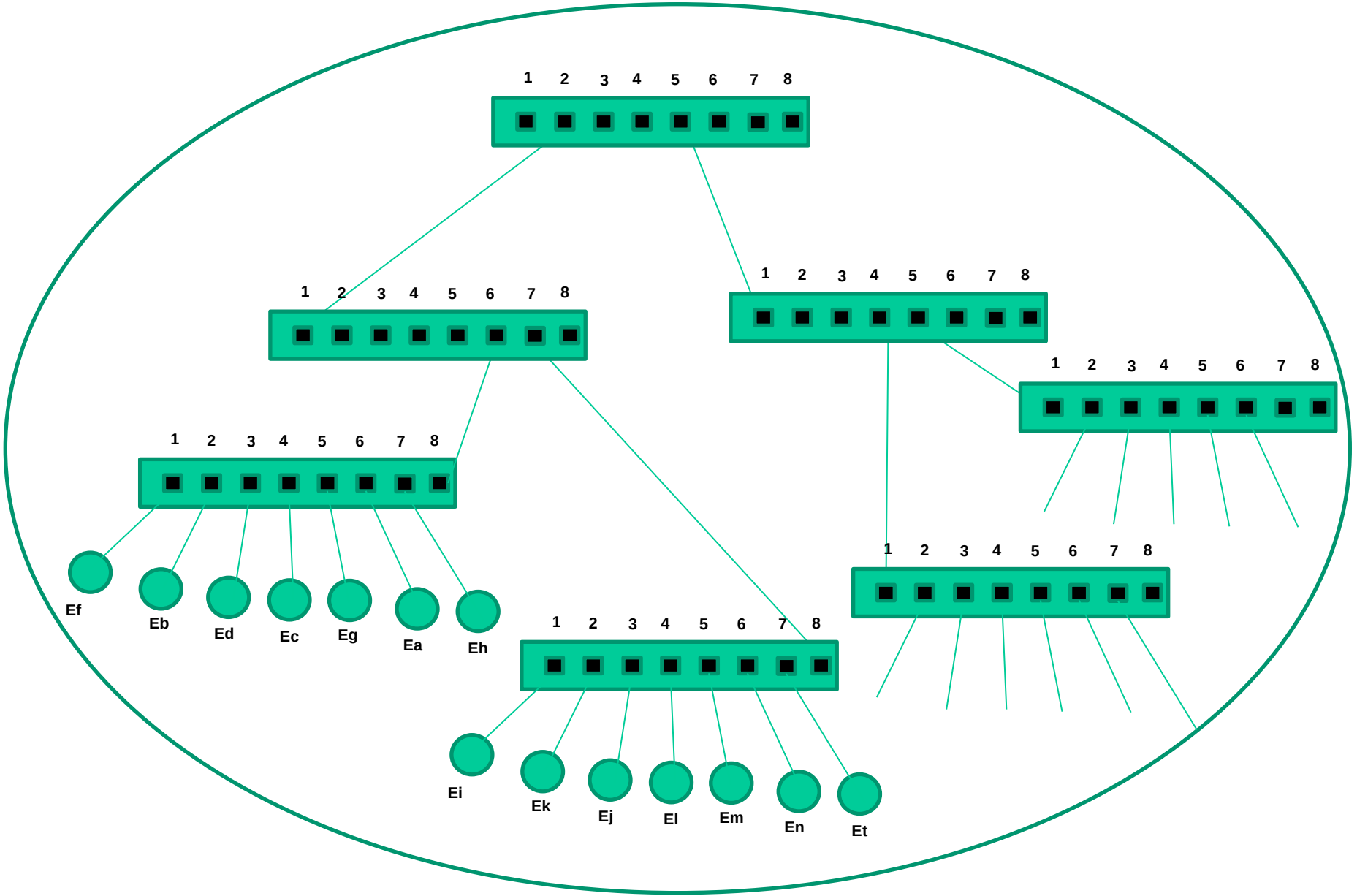
Na OSI 1 nivou može se koristiti asinhroni ili sinhroni prenos.

Dva metoda za IP enkapsulaciju na p-t-p vezama:

- **SLIP (*Serial Line IP*), RFC 1055, jednostavan metod koji se danas relativno retko koristi.**
- **PPP (*Point to Point Protocol*), RFC 1661, može da posluži i za enkapsulaciju drugih protokola.**

Nivo 2

Deljeni medijum - Ethernet, Token Ring



VLAN [1]

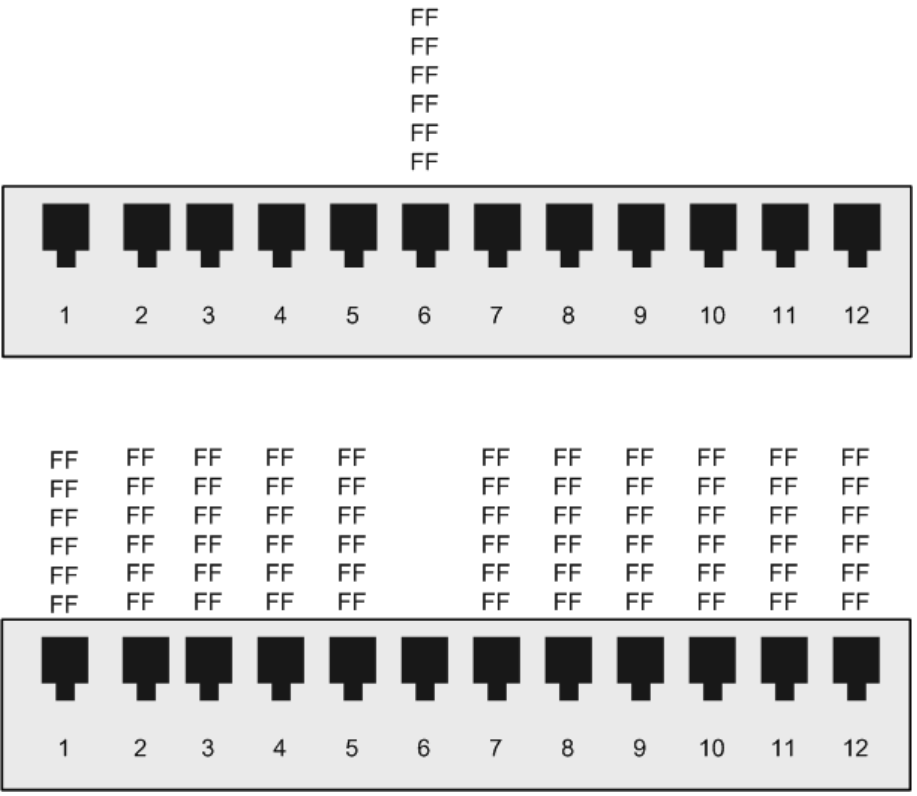
- **Činjenica - Korporativne mreže povezuju velik broj radnih stanica;**
- **Činjenica - Upotreba Ethernet protokola u WAN delu, za posledicu ima povezivanje velikog broja radnih stanica;**
- **Problem - Kontrola saobraćaja na nivou 2 gotovo da nije moguća, narušena bezbednost i funkcionalnost mreže;**
- **Problem - Veliki broadcast domeni stvaraju tehničke probleme koji mogu izazvati prekide funkcionalnosti mreže;**
- **Rešenje – Mehanizam za podelu broadcast domena, njihovo povezivanje preko nivoa 3**

VLAN [2]

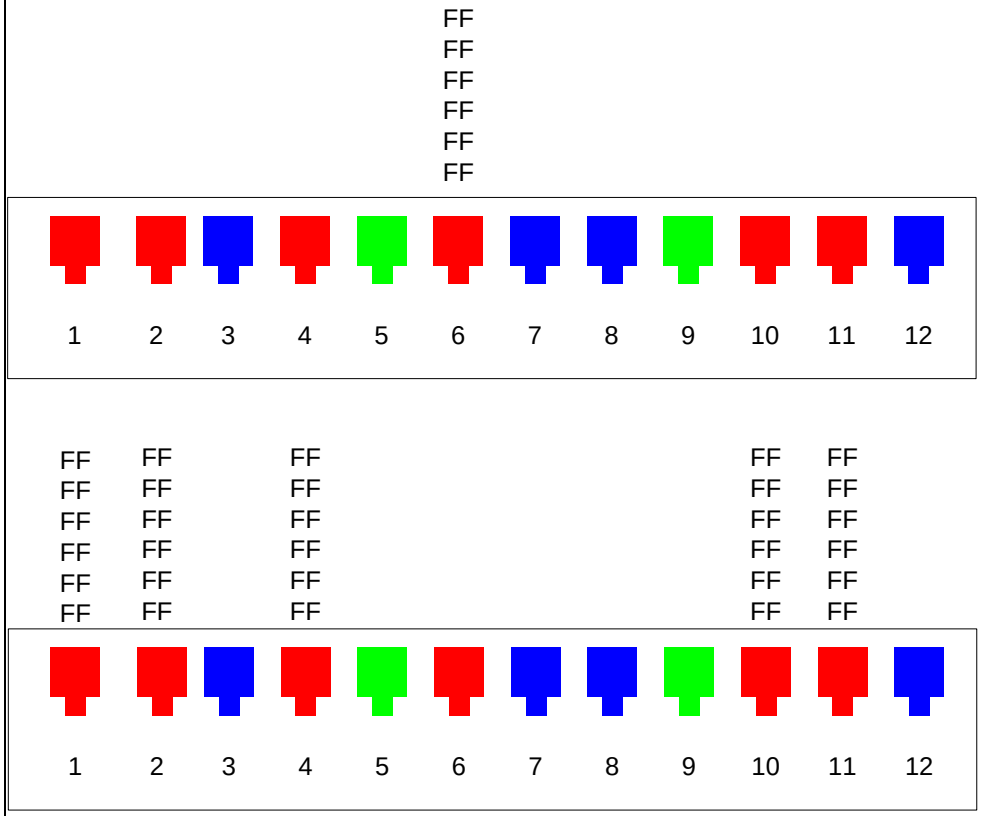
- **Običan svič – Frejm adresiran na *broadcast* adresu prosleđuje na sve portove;**
- **Ideja - Frejm primljen sa jednog porta može da se prosledi samo na portove koji pripadaju istoj grupi kao i port sa kog je primljen frejm;**

VLAN [3]

- Običan svič

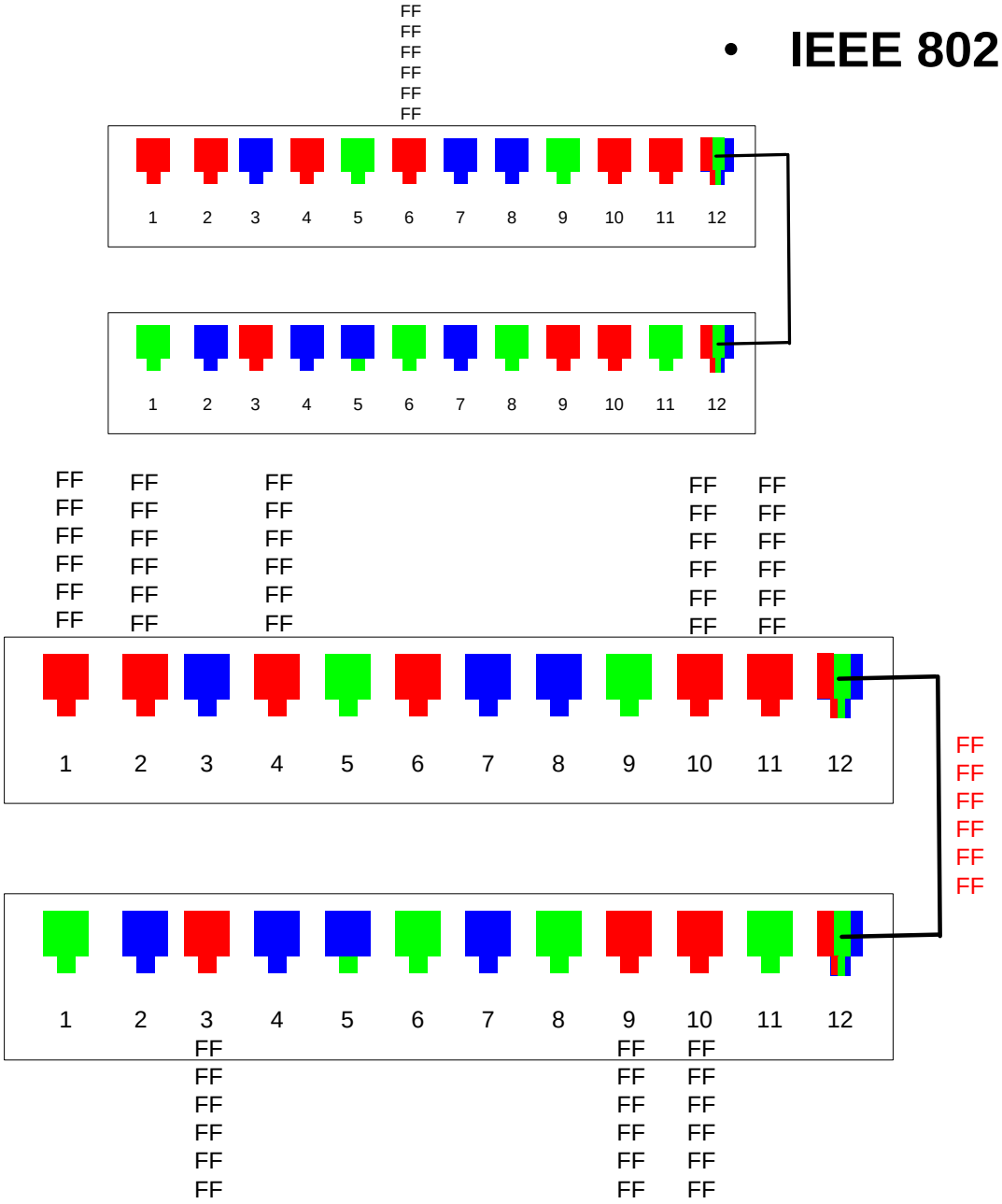


- VLAN svič



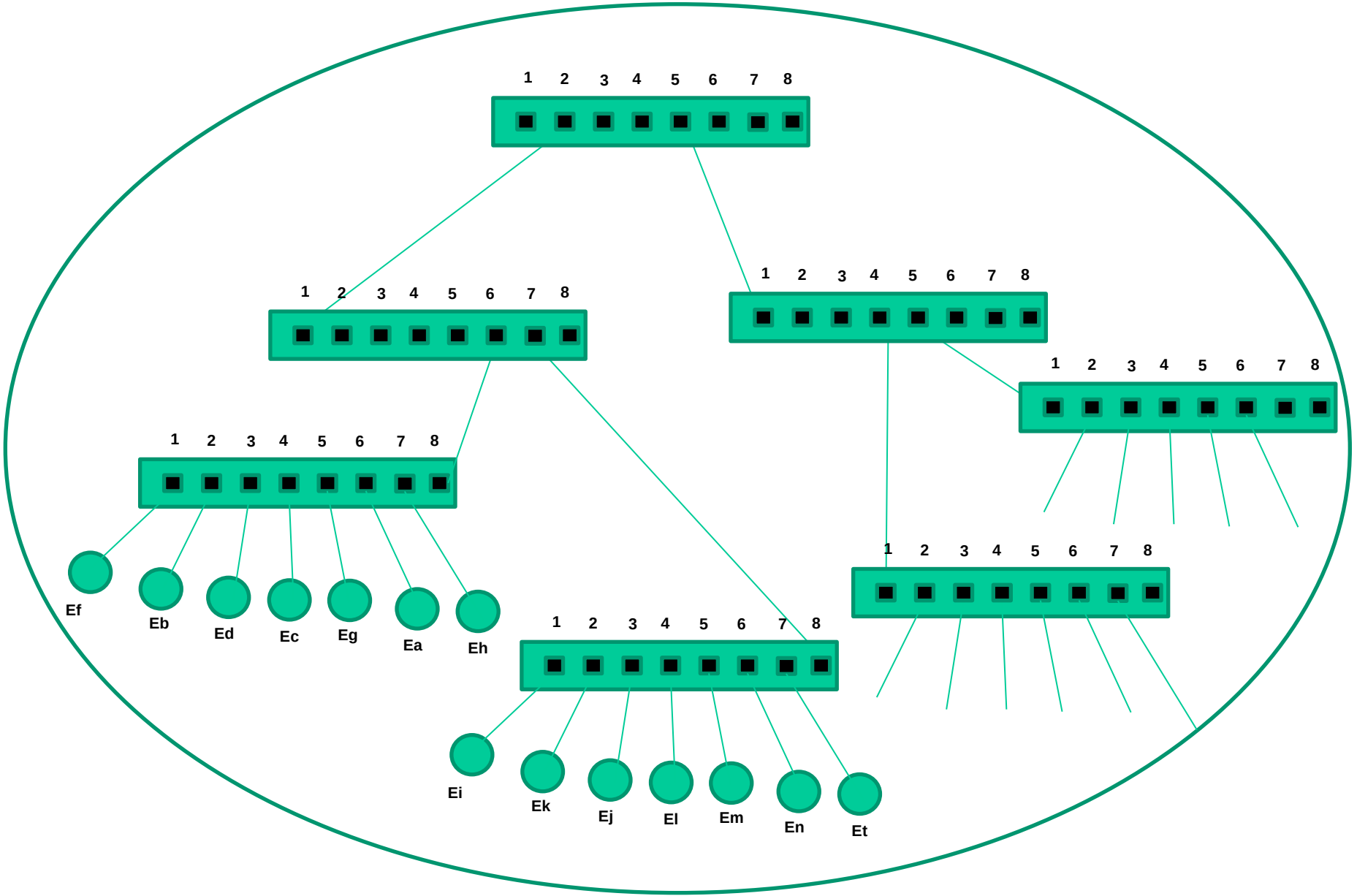
VLAN [4]

- Obeležavanje frejma
- IEEE 802.1Q



Nivo 2

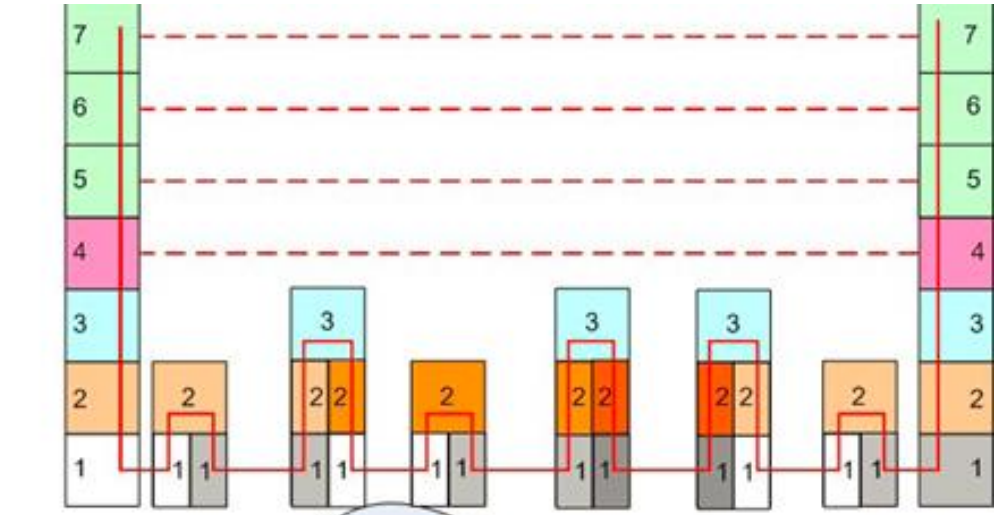
Deljeni medijum - Ethernet, Token Ring

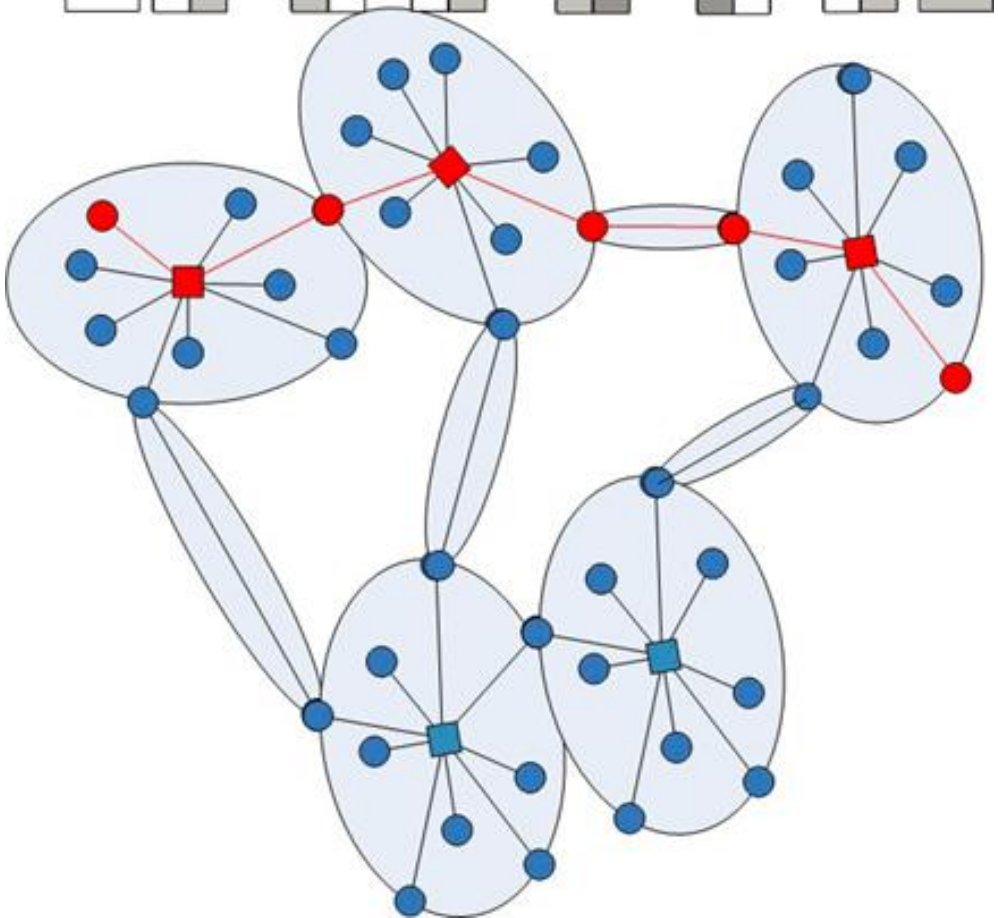


VLAN [5]

- **Komunikacija između VLAN-ova – Samo preko nivoa 3;**
- **Potrebna veza preko 802.1Q linka sa ruterom ili upotreba svičeva sa implementiranom podrškom za rad sa protokolima nivoa 3 (rutiranjem). (*Layer 3 Switch, L3 Switch*)**
- **IP subnet se poklapa sa VLAN-om;**
- **Velike mogućnosti za kreiranje različitih logičkih arhitektura**

Nivo 3





Rutiranje

Svrha rutiranja: odrediti putanju prenosa paketa.

Osnovna ideja: svako treba da zna kome prvom sledećem da prosledi paket, kako bi stigao na destinaciju.

Svaki interfejs prilikom konfigurisanja za rad u mreži dobija sledeće parametre:

- **svoju IP adresu i mrežnu masku (na osnovu čega zna kojoj IP mreži pripada)**
- **tabelu rutiranja, u kojoj su sadržane informacije o tome kuda stići do koje mreže**

Rutiranje

Tabela rutiranja

- Svaki red u tabeli rutiranja naziva se ruta
- Svaka ruta opisuje kako stići do nekog odredišta (mreže ili više mreža)
- Ruta se sastoji od 4 osnovna parametra:
  - adresa mreže
  - mrežna maska
  - gateway – adresa prvog sledećeg rutera kom treba proslediti paket
  - interfejs

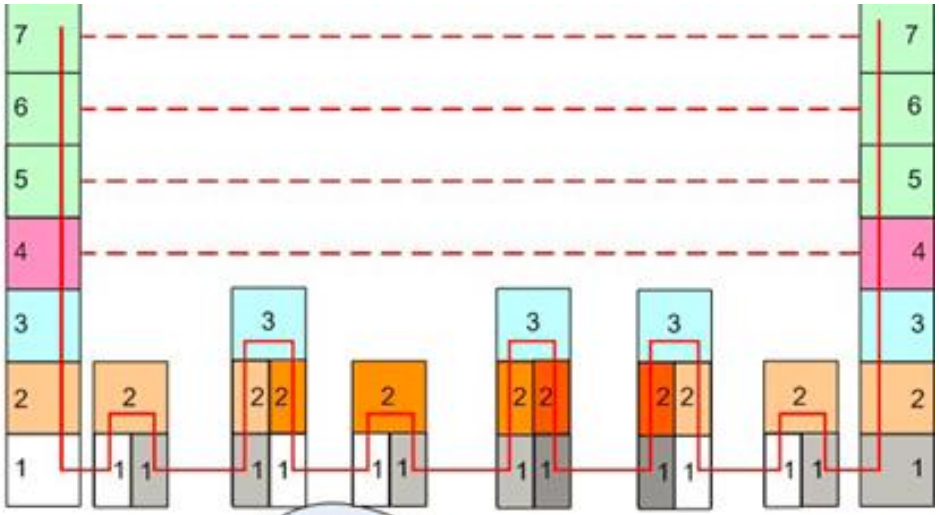
Rutiranje

Mreža u kojoj se nalazi interfejs zove se:
direktno konektovana mreža

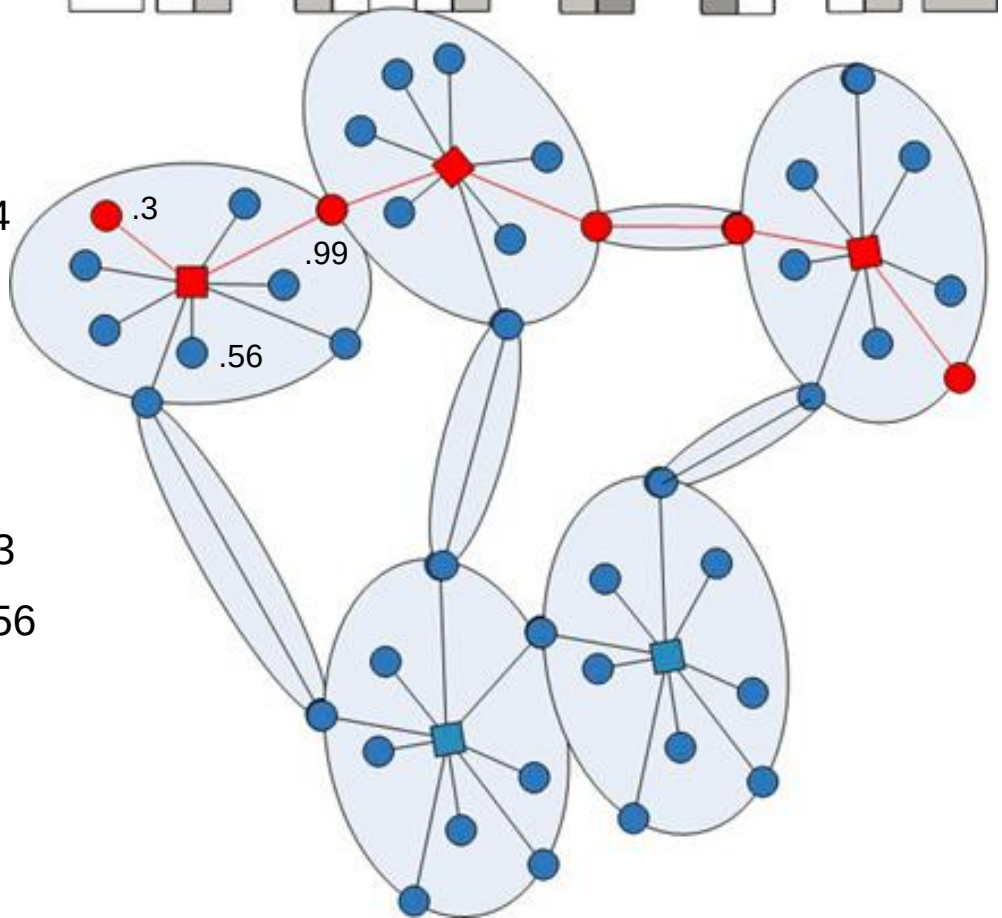
Za ove mreže paket se ne prosleđuje drugom uređaju, već se predaje drugom nivou na direktno slanje preko interfejsa koji je naveden kao četvrti parametar.

Gateway za ove rute ima poseban zapis koji zavisi od sistema:
Unix – 0.0.0.0
Windows – „on-link“
Cisco – „directly connected“

Nivo 3



192.168.21.0/24



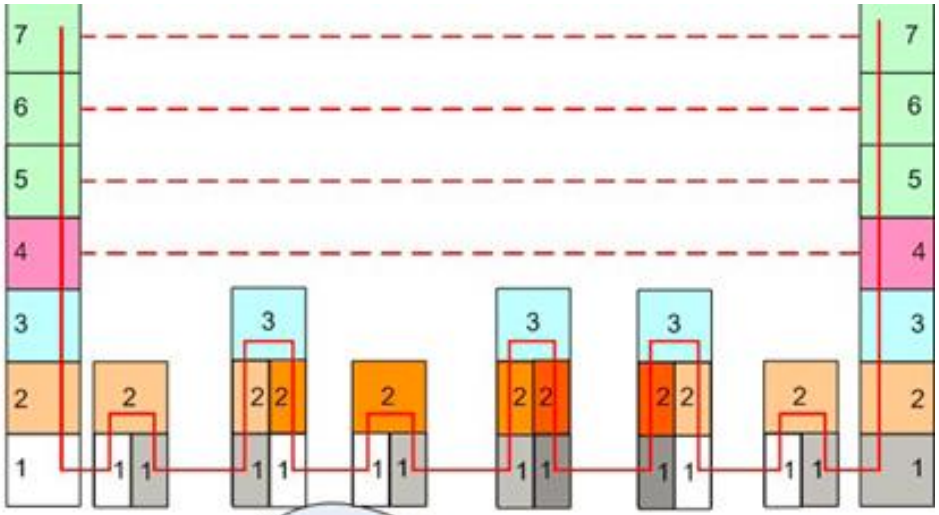
SA:192.168.21.3

DA:192.168.21.56

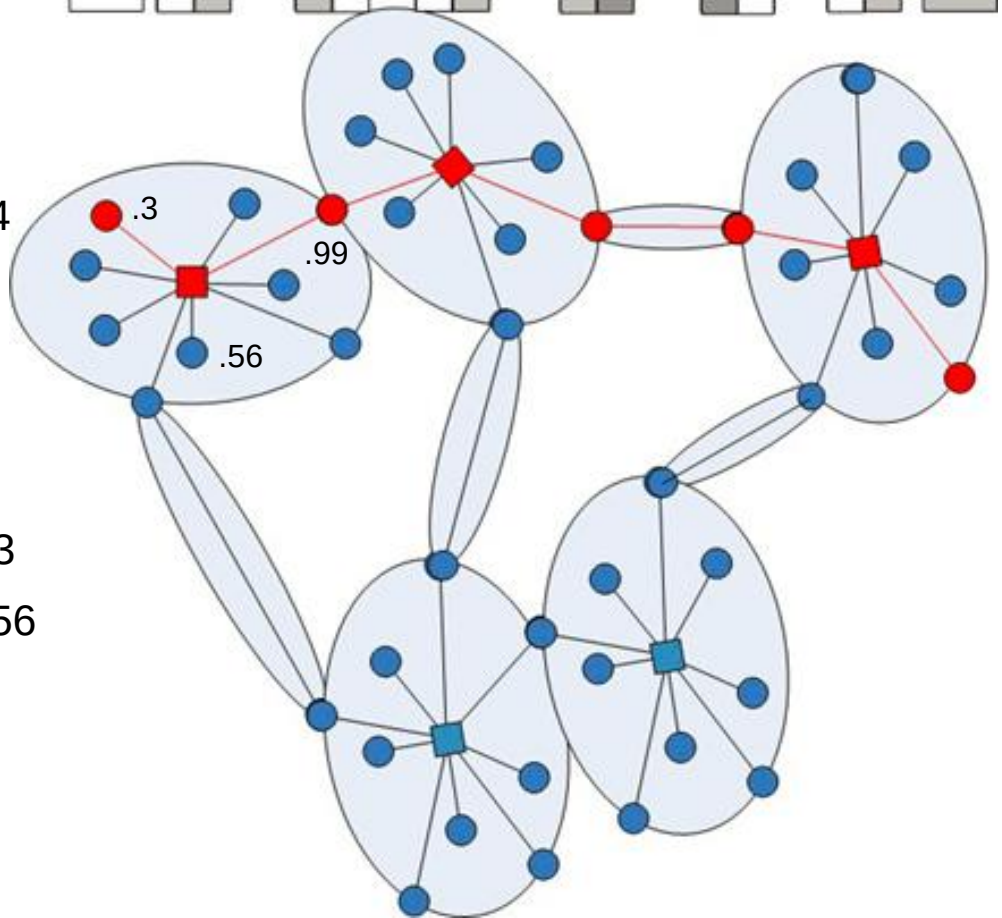
Nivo 3

```
192.168.21.3>
192.168.21.0    255.255.255.0   0.0.0.0          Eth0
```

Nivo 3



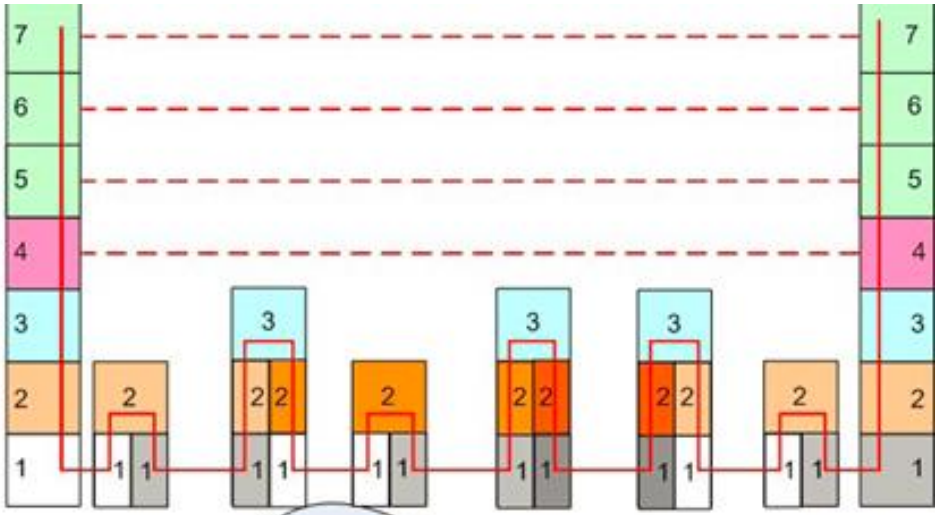
192.168.21.0/24



SA:192.168.21.3

DA:192.168.21.56

Nivo 3



192.168.24.0/24

192.168.21.0/24

.3

.99

.1

.43

.14

.56

SA:192.168.21.3

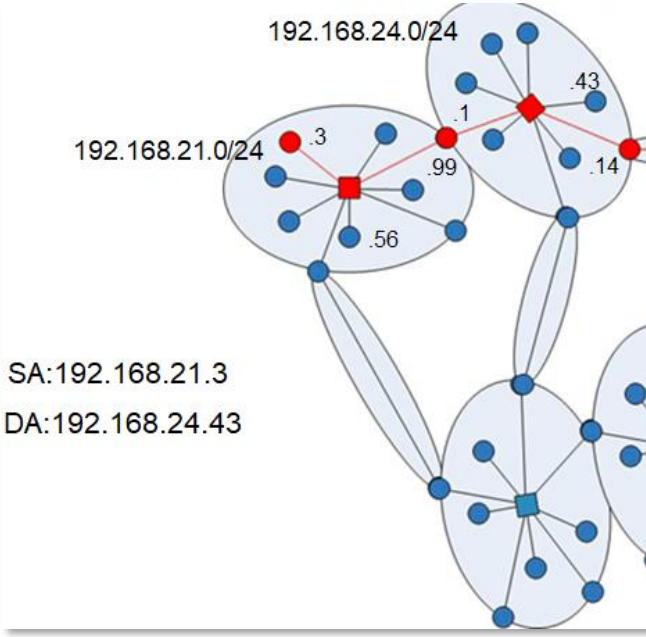
DA:192.168.24.43

Nivo 3

```
192.168.21.3>
192.168.21.0    255.255.255.0   0.0.0.0         Eth0
192.168.24.0    255.255.255.0   192.168.21.99
```

```
192.168.21.99>
192.168.21.0    255.255.255.0   0.0.0.0         Eth0
192.168.24.0    255.255.255.0   0.0.0.0         Eth1
```

```
192.168.24.43>
192.168.24.0    255.255.255.0   0.0.0.0         Eth0
192.168.21.0    255.255.255.0   192.168.24.1
```



Rutiranje

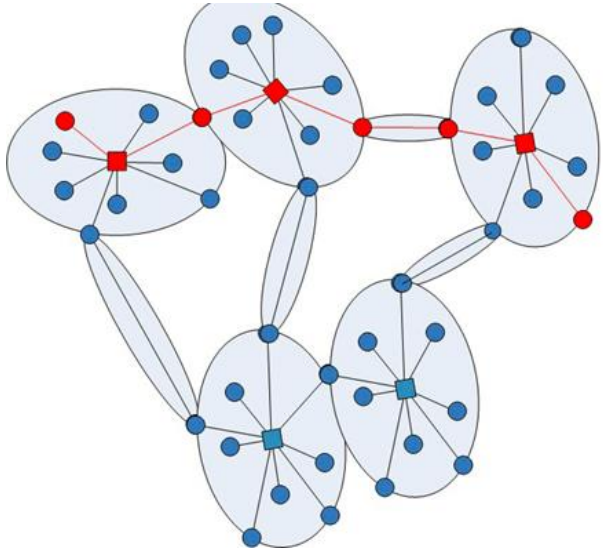
Krajnji sistemi se obično nalaze u mreži gde postoji samo jedan ruter.

Do svih ostalih mreža, pakete će prosleđivati taj ruter.

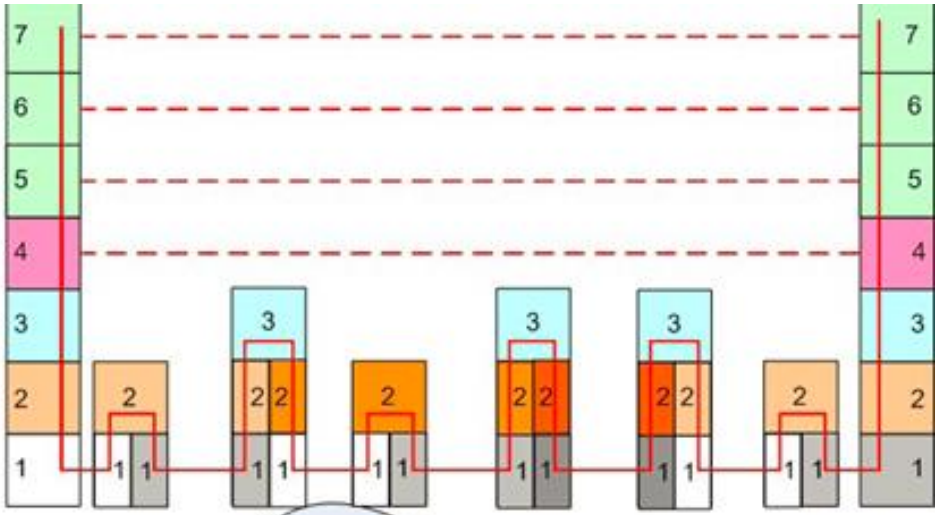
Podrazumevana ruta:

```
192.168.21.3>
192.168.21.0        255.255.255.0        0.0.0.0              Eth0
0.0.0.0             0.0.0.0              192.168.21.99
```

Gateway default-ne rute:
„default gateway“



Nivo 3



192.168.24.0/24

192.168.21.0/24

.3

.99

.1

.43

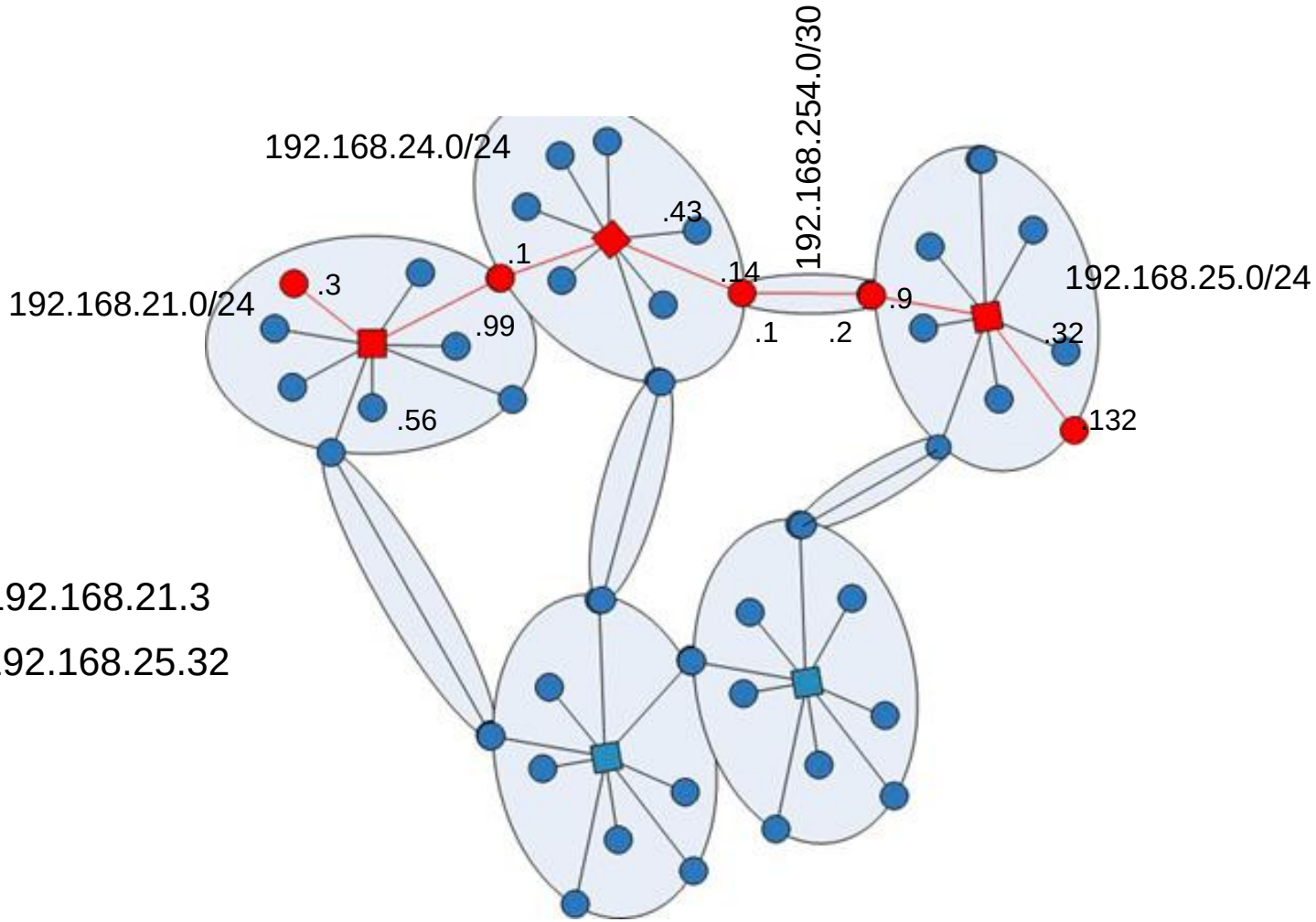
.14

.56

SA:192.168.21.3

DA:192.168.24.43

Nivo 3



SA:192.168.21.3

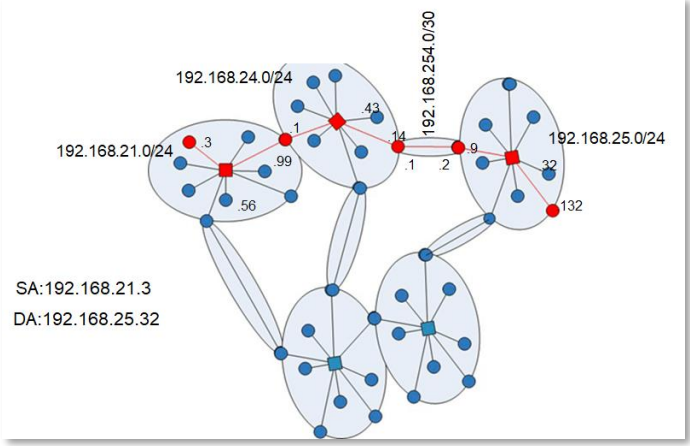
DA:192.168.25.32

192.168.21.3>

192.168.21.0	255.255.255.0	0.0.0.0	Eth0
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.21.99	

192.168.21.99>

192.168.21.0	255.255.255.0	0.0.0.0	Eth0
192.168.24.0	255.255.255.0	0.0.0.0	Eth1
192.168.25.0	255.255.255.0	192.168.24.14	



192.168.24.14>

192.168.24.0	255.255.255.0	0.0.0.0	Eth0
192.168.254.0	255.255.255.252	0.0.0.0	Ppp0
192.168.25.0	255.255.255.0	192.168.254.2	
192.168.21.0	255.255.255.0	192.168.24.1	

192.168.254.2>

192.168.25.0	255.255.255.0	0.0.0.0	Eth0
192.168.254.0	255.255.255.252	0.0.0.0	ppp0
192.168.24.0	255.255.255.0	192.168.254.1	
192.168.21.0	255.255.255.0	192.168.254.1	

192.168.25.33>

192.168.25.0	255.255.255.0	0.0.0.0	Eth0
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.25.9	

Dinamičko rutiranje

Proširivanjem mreže i povezivanjem većeg broja IP mreža konfigurisanje rutera postaje složenije; ako se to radi ručno (statički) raste mogućnost greške.

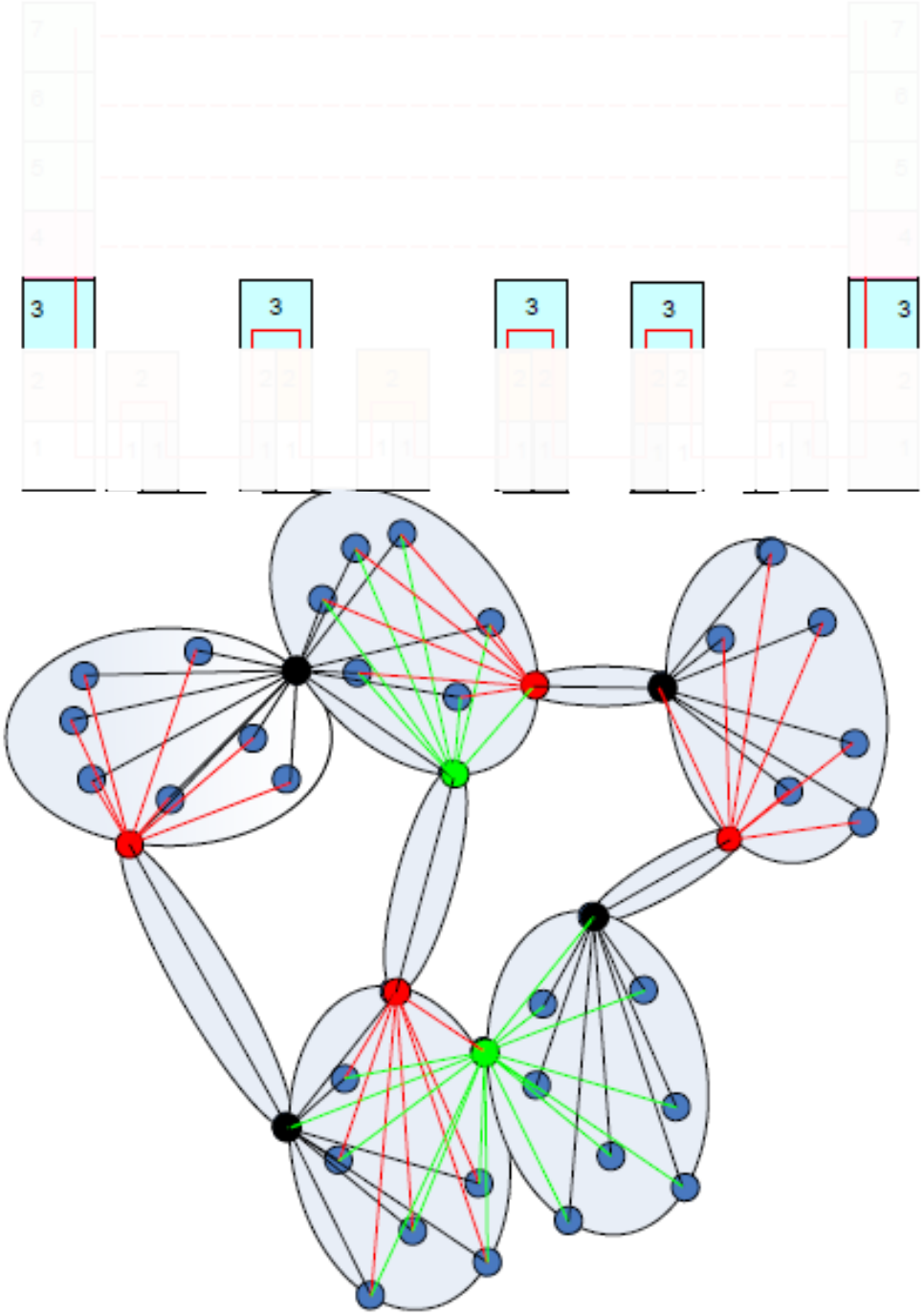
Dinamičko rutiranje je način da se podaci o dostupnosti odredišta i adresama rutera za pojedina odredišta razmenjuju automatski.

I dalje je potrebna minimalna statička konfiguracija.

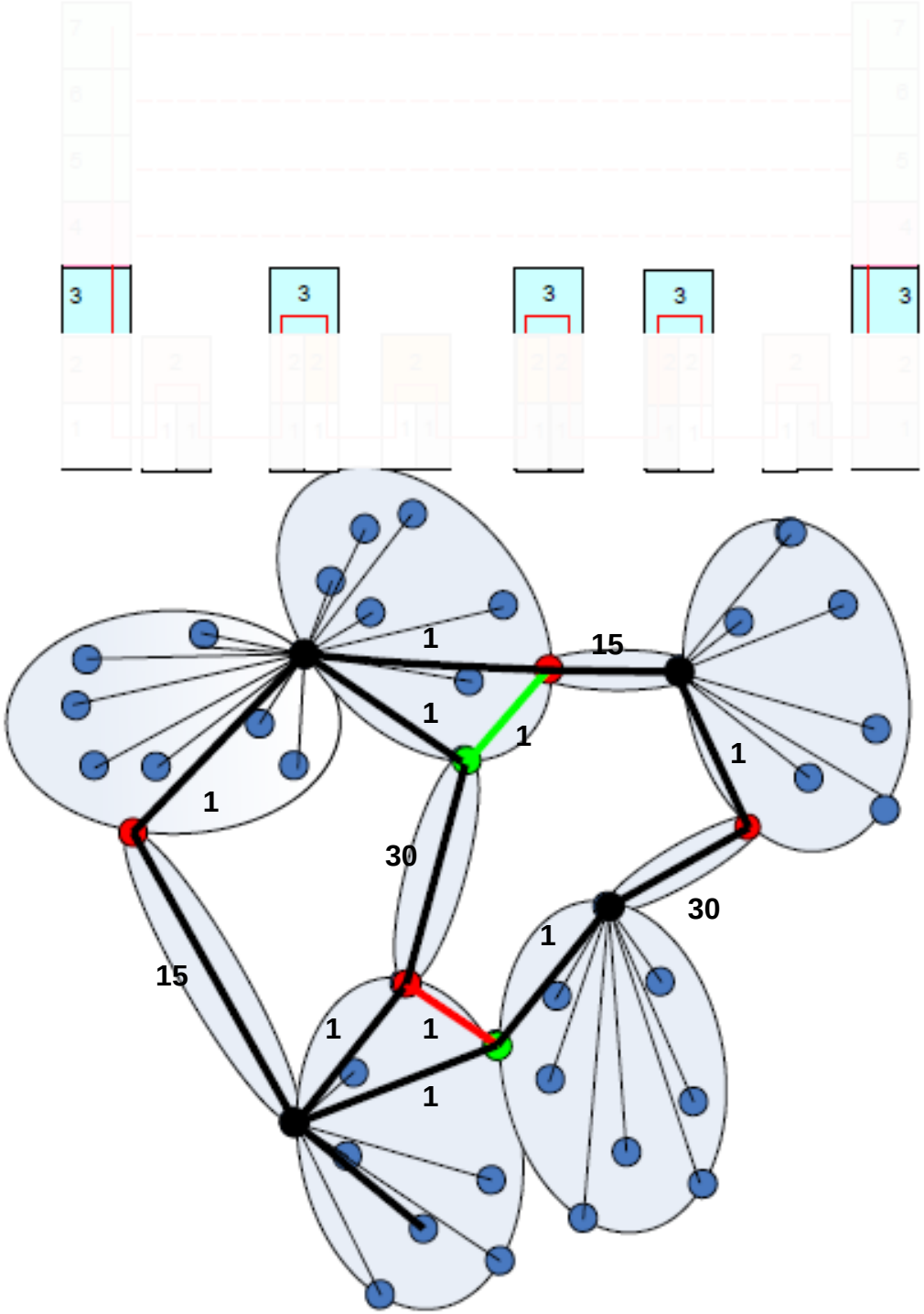
Nivo 3 Protokoli za rutiranje [1]

Vektor udaljenosti (distance-vector).
Predstavnik: RIP (*Routing Information Protocol*), RFC 1058.
Metrika: mera udaljenosti odredišta. RIP smatra metriku 16 za beskonačnu.
Problem: spora konvergencija u slučaju prekida neke veze.

Nivo 3



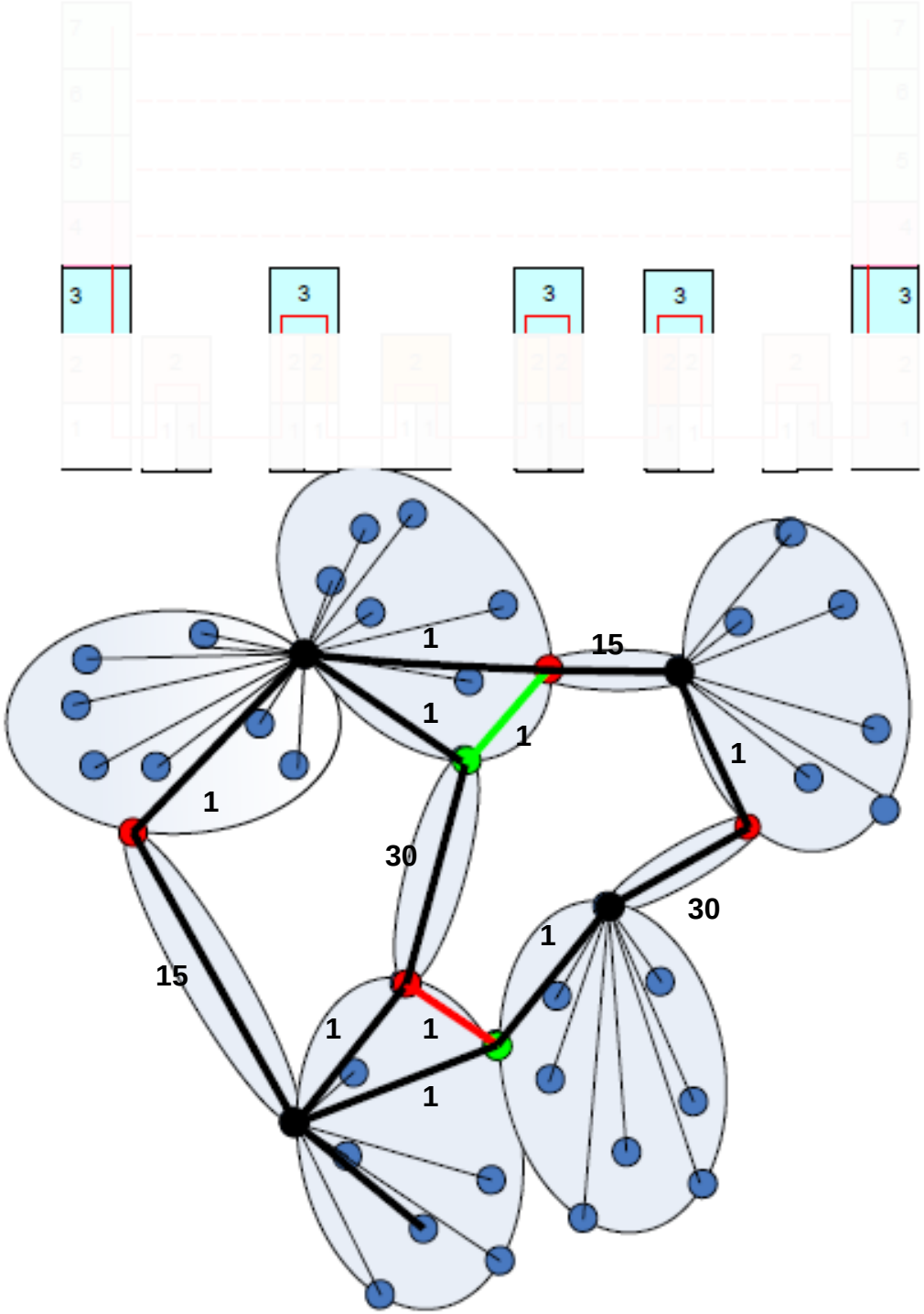
Nivo 3



Nivo 3 Protokoli za rutiranje [2]

Stanje veza (link-state).
Predstavnik: OSPF (*Open Shortest Path First*), RFC 2328.
Ruteri razmenjuju podatke o stanju svojih veza (interfejsa) sa susednim ruterima.
Svaki ruter ima potpunu sliku topologije cele mreže.

Nivo 3



Ruteri [1]

- Ruter je uređaj specijalizovan za rutiranje
- Dodatne funkcije
  - Filtriranje saobraćaja - bezbednost
- Različite tehnologije za povezivanje mreža
  - LAN Ethernet
  - LAN Token Ring
  - Serijske veze
    - Sinhrone
    - Asinhrone
  - ISDN - Integrated Services Digital Network
  - ATM - Asynchronous Transfer Mode
  - Frame relay

Ruteri [2]



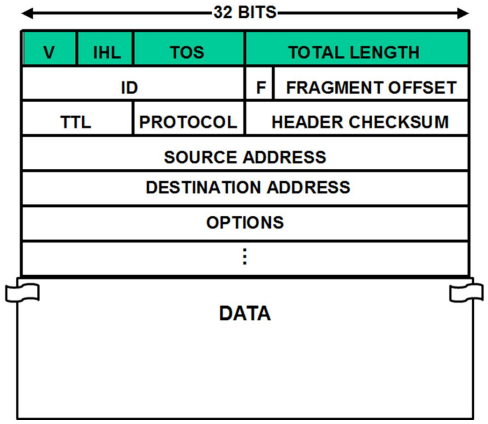
ICMP

***Internet Control Message Protocol*, RFC 792.**

Protokol na istom nivou kao IP, enkapsulira se u IP pakete sa oznakom protokola 1 (jedan).

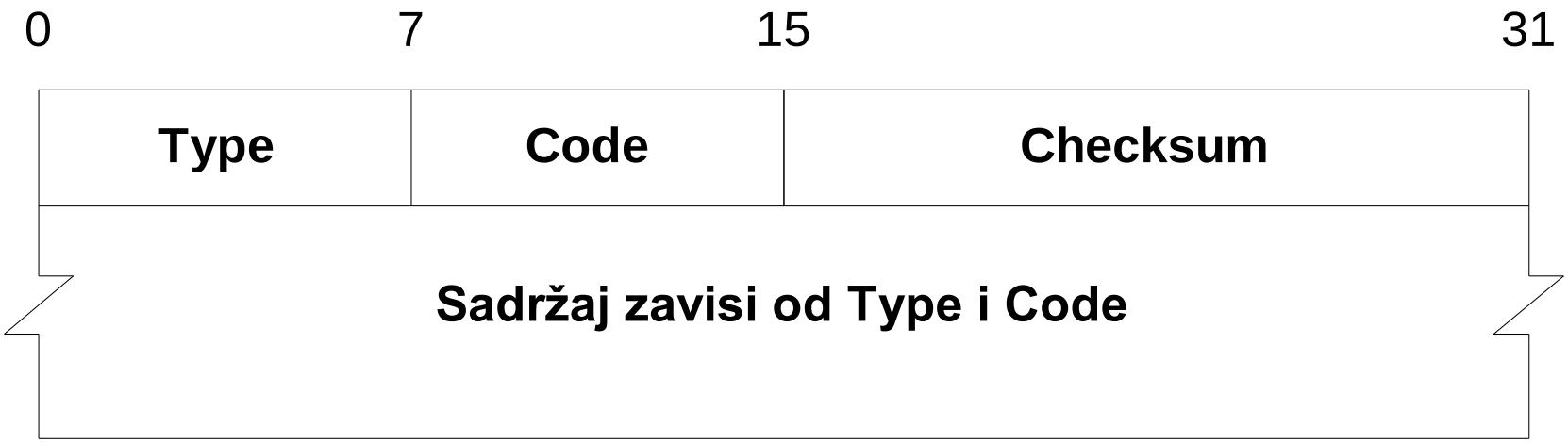
Služi za dijagnostiku, upravljanje, poruke o greškama.

Primer: program *ping*, koji služi za proveru dostupnosti sistema na mreži.



Struktura IP paketa

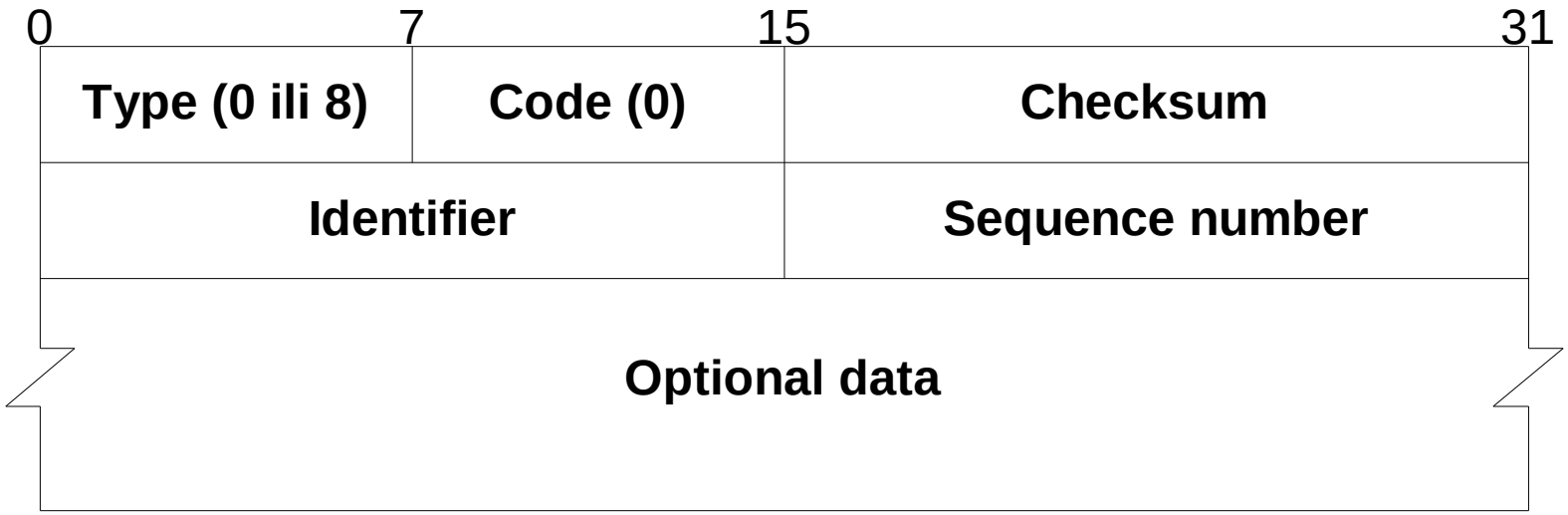
Nivo 3 Format ICMP paketa



Type - 8 bita - identifikacija tipa ICMP poruke, koja može da se odnosi na više događaja
Code - 8 bita - tačno ukazuje na događaj
Checksum - 16 bita - kontrolna suma koja se odnosi na ceo ICMP paket

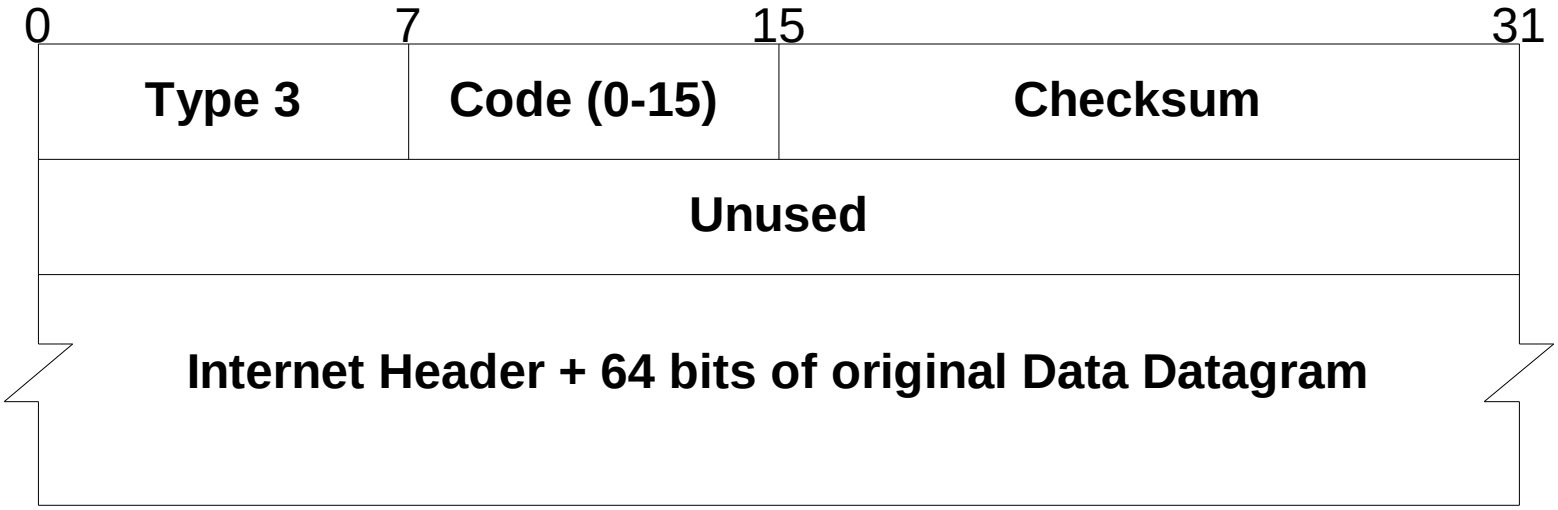
Ping - služi za proveru dostupnosti hosta na mreži
Type - 0 echo reply, 8 echo request
Code - 0

Ping



Ping - služi za proveru dostupnosti hosta na mreži
Type - 0 echo reply, 8 echo request
Code - 0

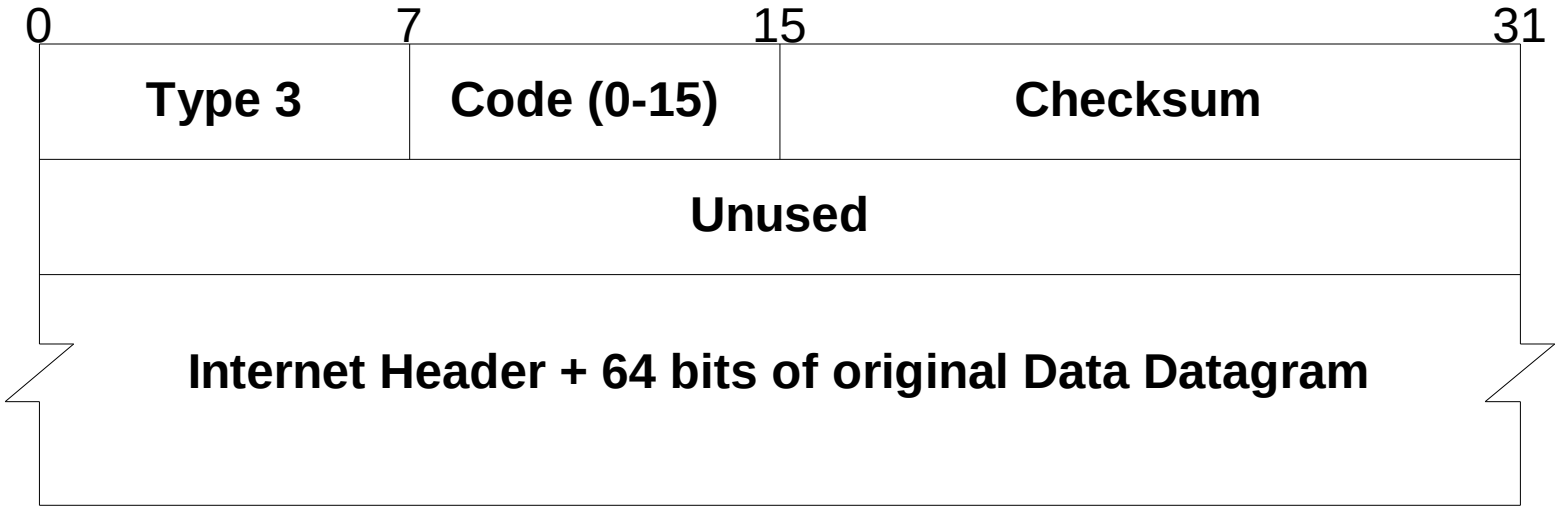
Nivo 3 Destination unreachable [1]



Type - 3
Code - uzima vrednosti od 0 do 15
Unused - mora celo polje da bude popunjeno 0

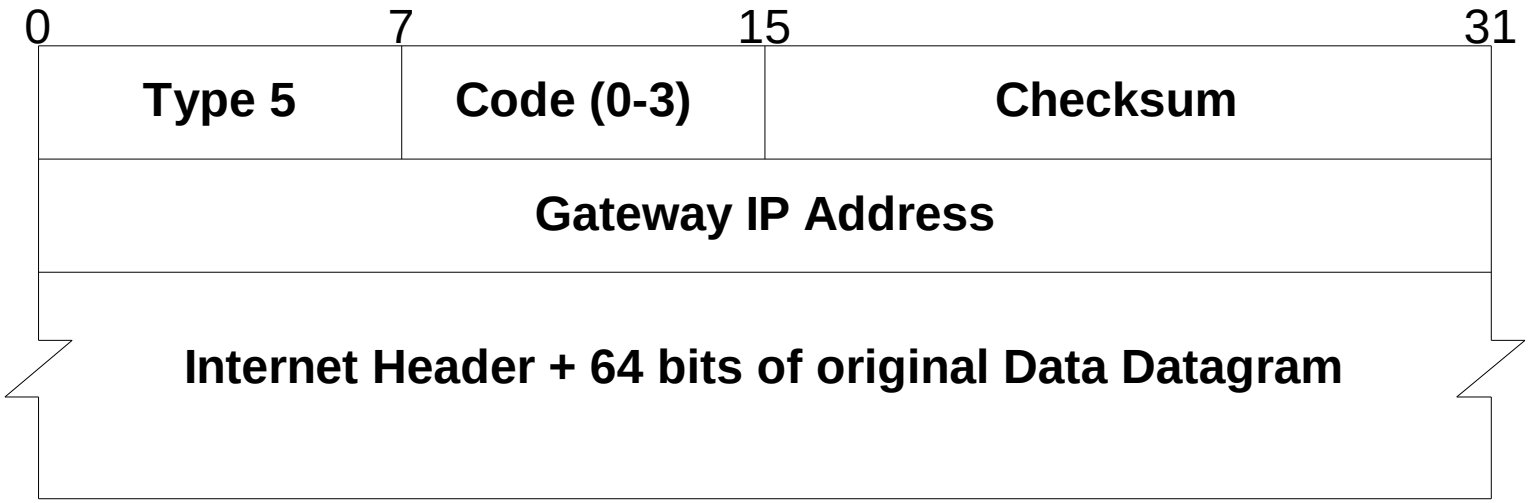
Moramo imati IP zaglavlje paketa koji je izazvao generisanje ICMP poruke o grešci
Iz 64 bita sadržaja IP paketa dobijamo informacije koje su nam potrebne za protokole višeg nivoa

Nivo 3 Destination unreachable [2]



Code - 0 - network unreachable - ruter zna na koji port da pošalje paket, ali link nije aktivan
Code - 1 - host unreachable - ARP zahtev ne dobija odgovor ili administrativna zabrana (IP filtriranje)
Code - 4 - potrebno izvršiti fragmentaciju ali je DF fleg postavljen

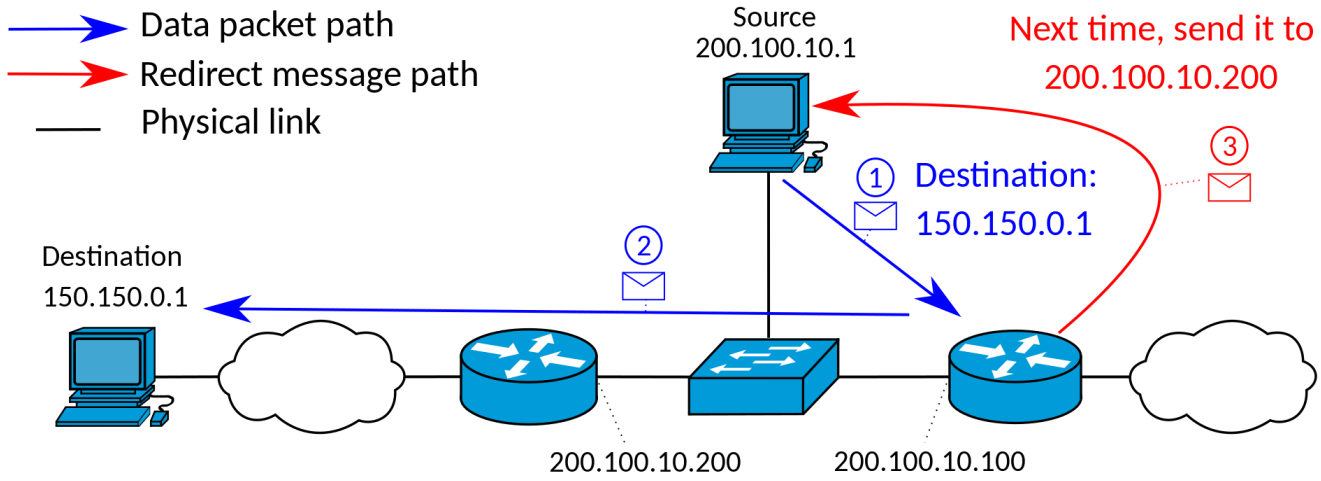
Redirekcija



Type - 5
Code - 0 - Redirekcija za mrežu

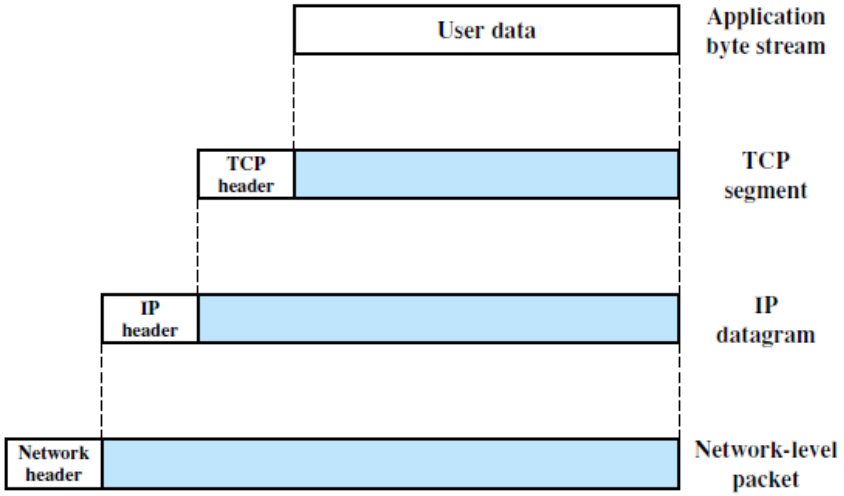
Redirekcija

Slučaj: tri povezane mreže, dva rutera na jednom od segmenata.
Sistem zna samo za jedan ruter; šalje mu i saobraćaj koji bi efikasnije bilo uputiti drugom ruteru.
Ruter tada šalje ICMP REDIRECT poruku sa IP adresom pogodnijeg rutera.



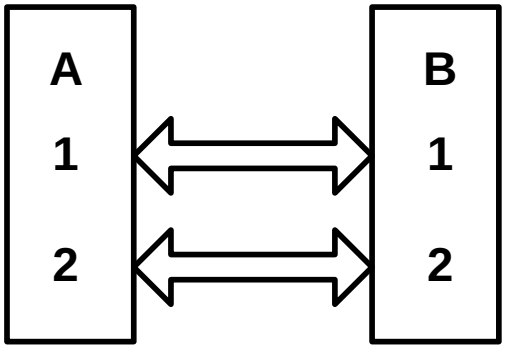
Transportni nivo

Transportni nivo je grupa problema koja se odnosi na razmenu osnovnih jedinice prenosa (segmenta) između krajnjih tačaka koje se povezuju komunikacionim sistemom, odnosno uspostavu, održavajne i raskidanje logičke veze između krajnjih tačaka. Problemi vezani za ovaj nivo su: adresiranje aplikacija, multipleksiranje logičkih veza, segmentacija niza bita koji predstavlja aplikativne podatke koji se razmenjuju, kontrola toka podataka i eventualna garancija isporuke na nivou krajnjih tačaka, detekcija i korekcija grešaka na nivou krajnjih tačaka i rekonstrukcija niza bita kao aplikativnih podataka na prijemnoj strani[2].



Portovi

- Sistemi se identifikuju pomoću IP adrese
- Za potrebe aplikacija potrebno je više podataka



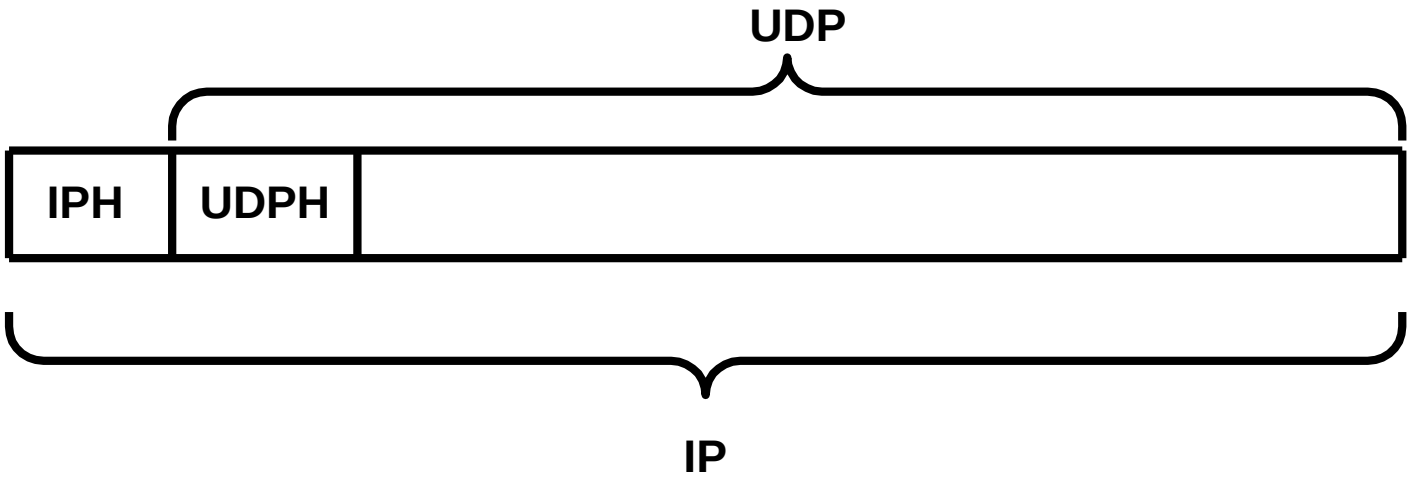
- Portovi - lokalno proširenje IP adrese (analogija lokali na TF centrali)
- 16 bita, neoznačeni, 0 - 65535
- Rezervisani portovi od 1 - 1023

Klijent - Server

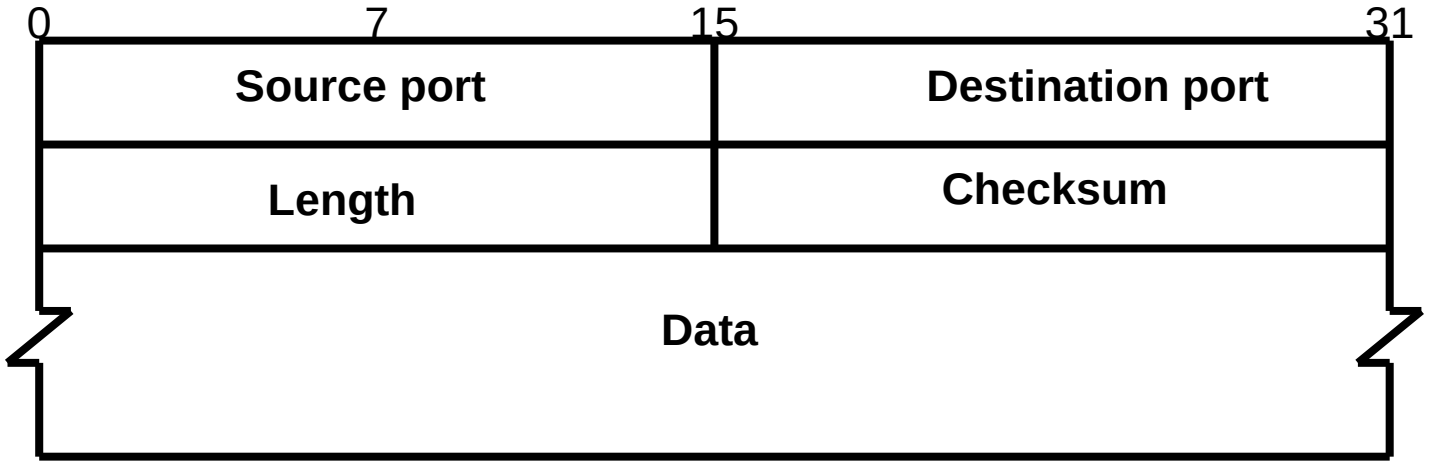
- Mrežne aplikacije se pišu tako da podrazumevaju da se sa jedne strane nalazi klijent, a sa druge strane server
- Server, po prijemu zahteva od klijenta, obradi klijentov zahtev i pošalje mu odgovor

UDP

- *User Datagram Protocol*, RFC768
- Jednostavan protokol
- Za kratke poruke (do veličine MTU)
- Ne garantuje isporuku
- Enkapsulira se u IP paket sa oznakom protokola 17

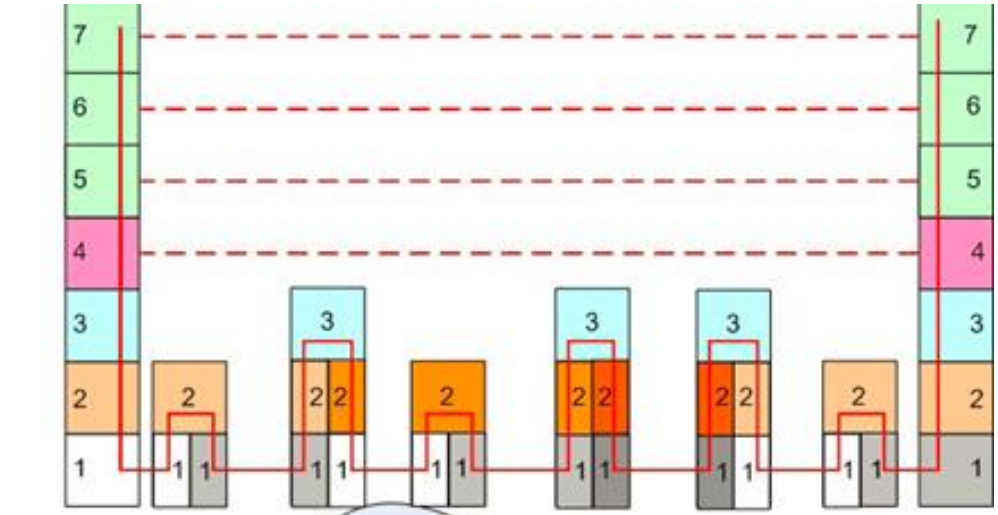


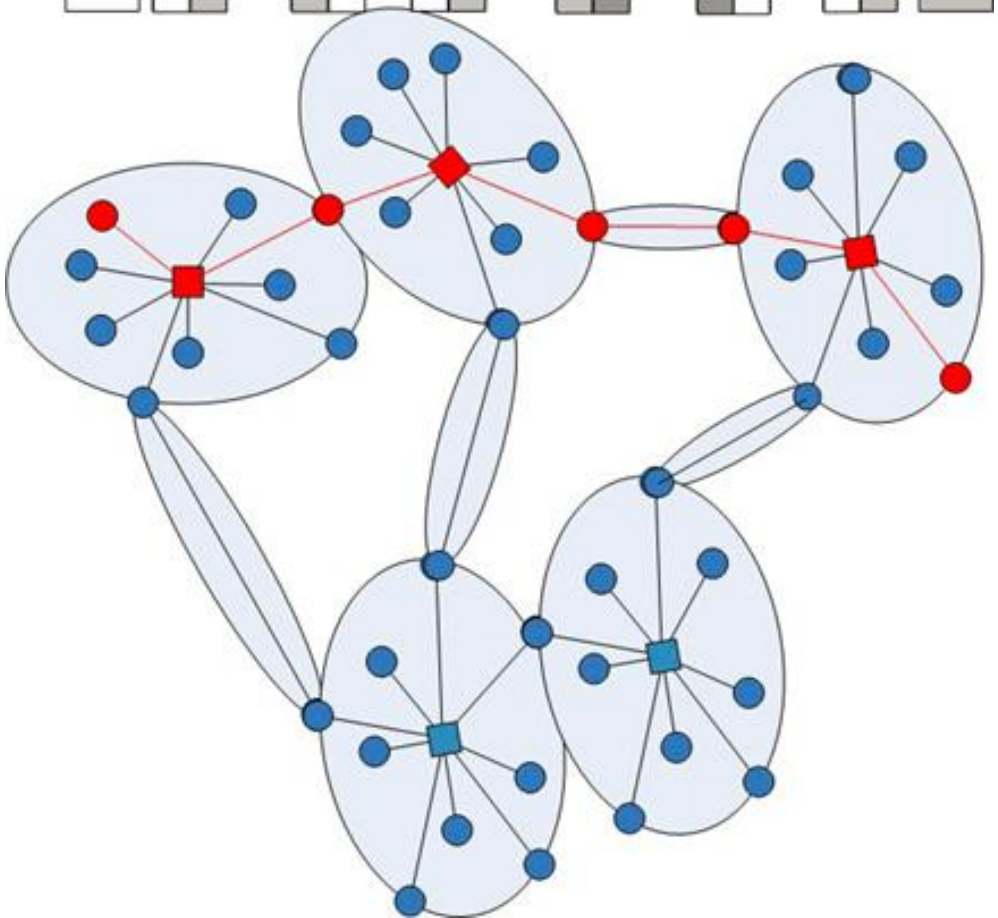
Format UDP paketa



- UDP paket ima svoje zaglavlje i podatke
- Source port - 16 bita - port aplikacije koja šalje podatke
- Destination port - 16 bita - port aplikacije kojoj su podaci poslati
- Length - 16 bita - dužina UDP paketa u bajtima
- Checksum - 16 bita - kontrolna suma koja se odnosi i na zaglavlje i na podatke

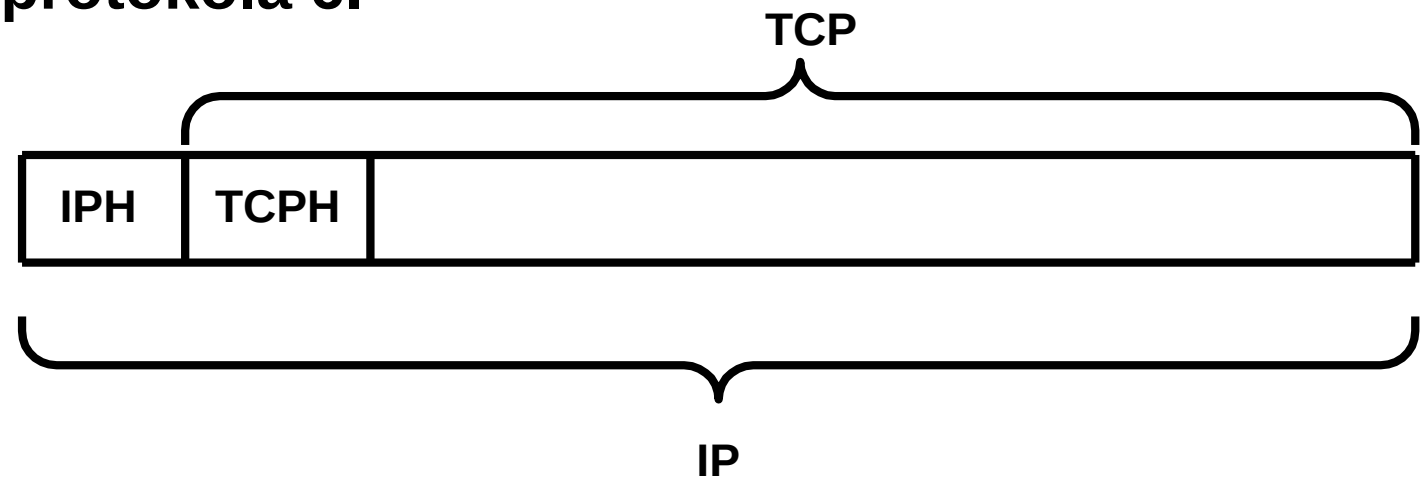
Nivo 4





TCP [1]

- *Transmission Control Protocol*, RFC 793.
- Protokol koji ima garanciju isporuke (pod uslovom da funkcionišu protokoli nižeg nivoa), predviđen za prenos niza podataka željene dužine (po načinu na koji podatke posmatra aplikacija) — za razliku od UDP-a.
- Ima portove, kao i UDP.
- TCP segment enkapsulira se u IP paket sa oznakom protokola 6.

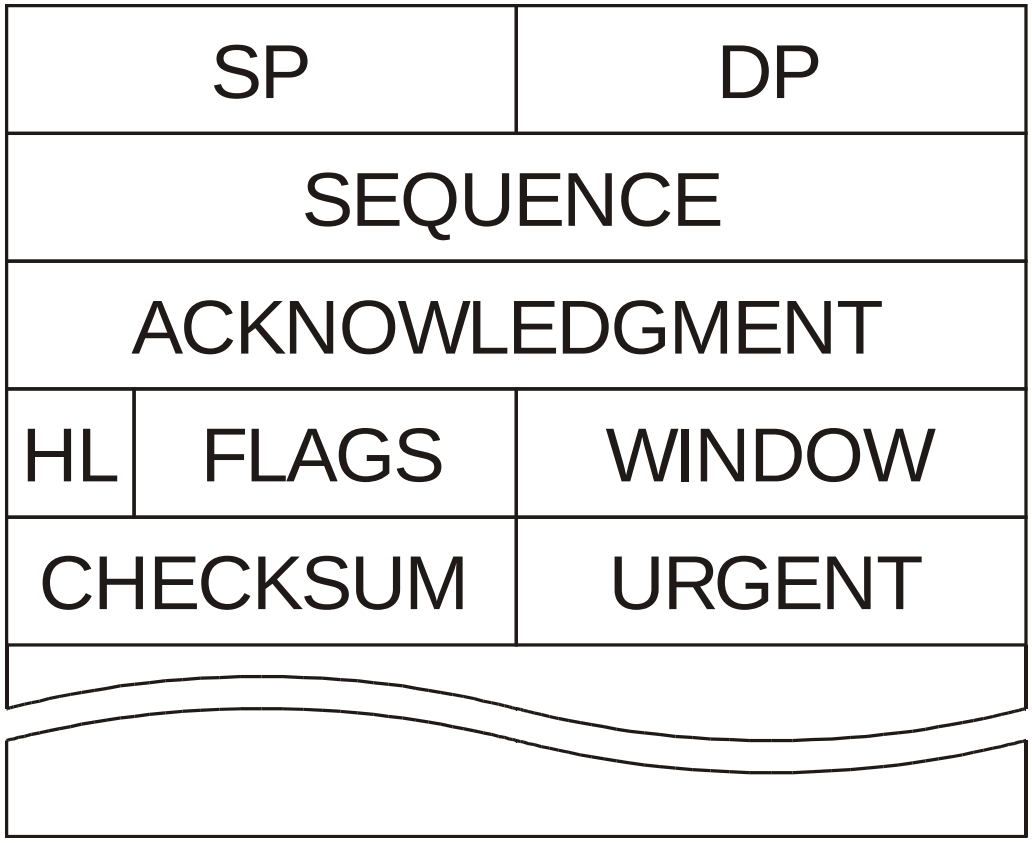


TCP [2]

- U klijent/server modelu, na način koji se koristi kod TCP/IP mreža, serveri koji žele da im se klijenti obraćaju pomoću TCP-a uglavnom koriste rezervisane (poznate) portove.
- TELNET: 23, SSH: 22, SMTP: 25, HTTP: 80, HTTPS: 443.
- Primer TCP veze: zahtev za Web stranicom
  - klijent sa porta npr. 43001 otvara konekciju ka serveru sa odredišnom IP adresom servera i odredišnim portom 80;
  - server prima zahtev i šalje odgovor u paketima gde su zamenjene polazna i odredišna IP adresa i polazni i odredišni port.

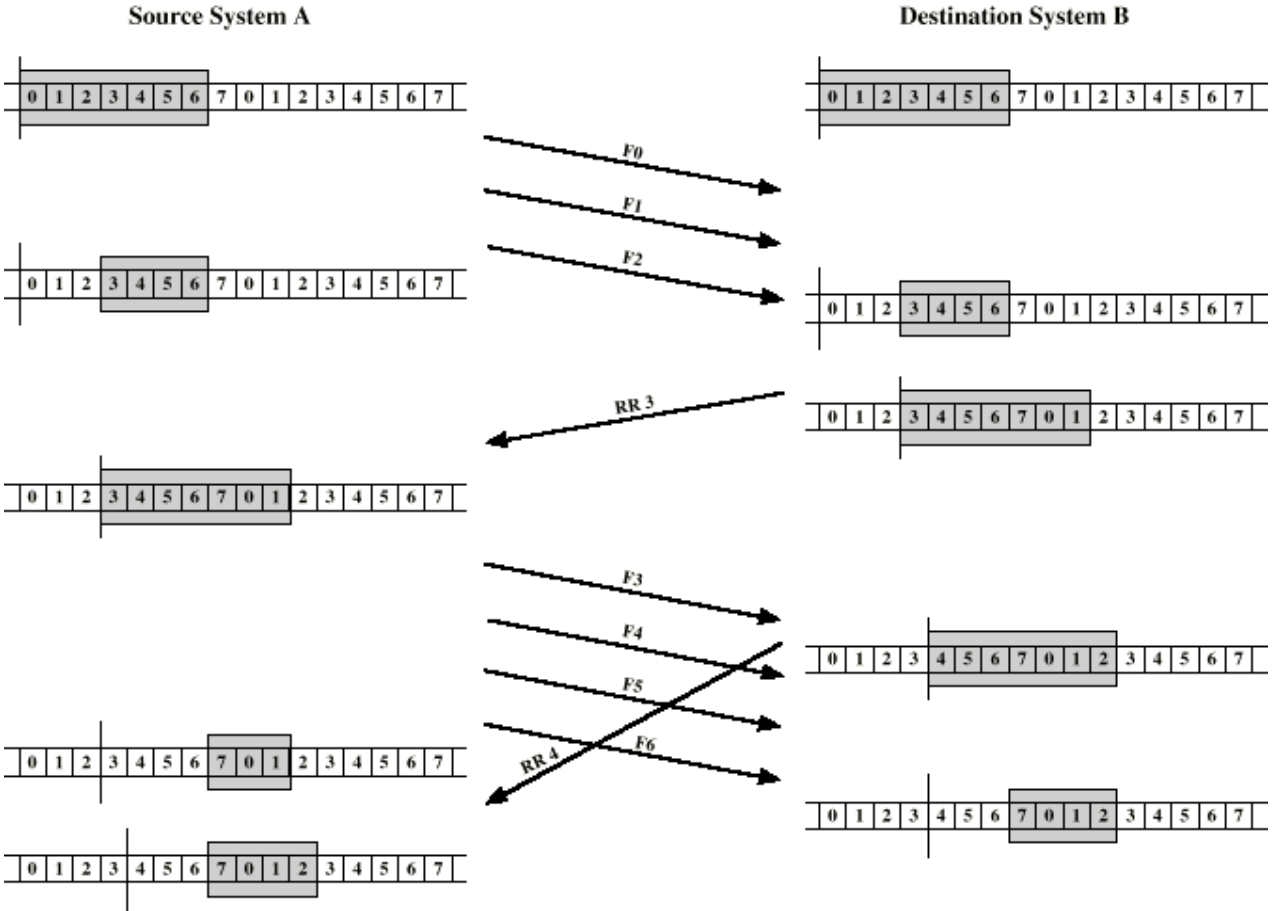
TCP, zaglavlje

- **Enkapsulacija u IP, protokol ID=6.**



Nivo 4 TCP, zaglavlje [2]

- **SP, DP: izvorni i odredišni port.**
- **SEQUENCE, ACKNOWLEDGMENT: vrednosti za označavanje pozicije poslatih i proveru redosleda primljenih segmenata.**
- **WINDOW: mehanizam za kontrolu toka podataka.**
- **CHECKSUM: provera validnosti celog segmenta.**



Nivo 4 TCP, stanja veze [1]

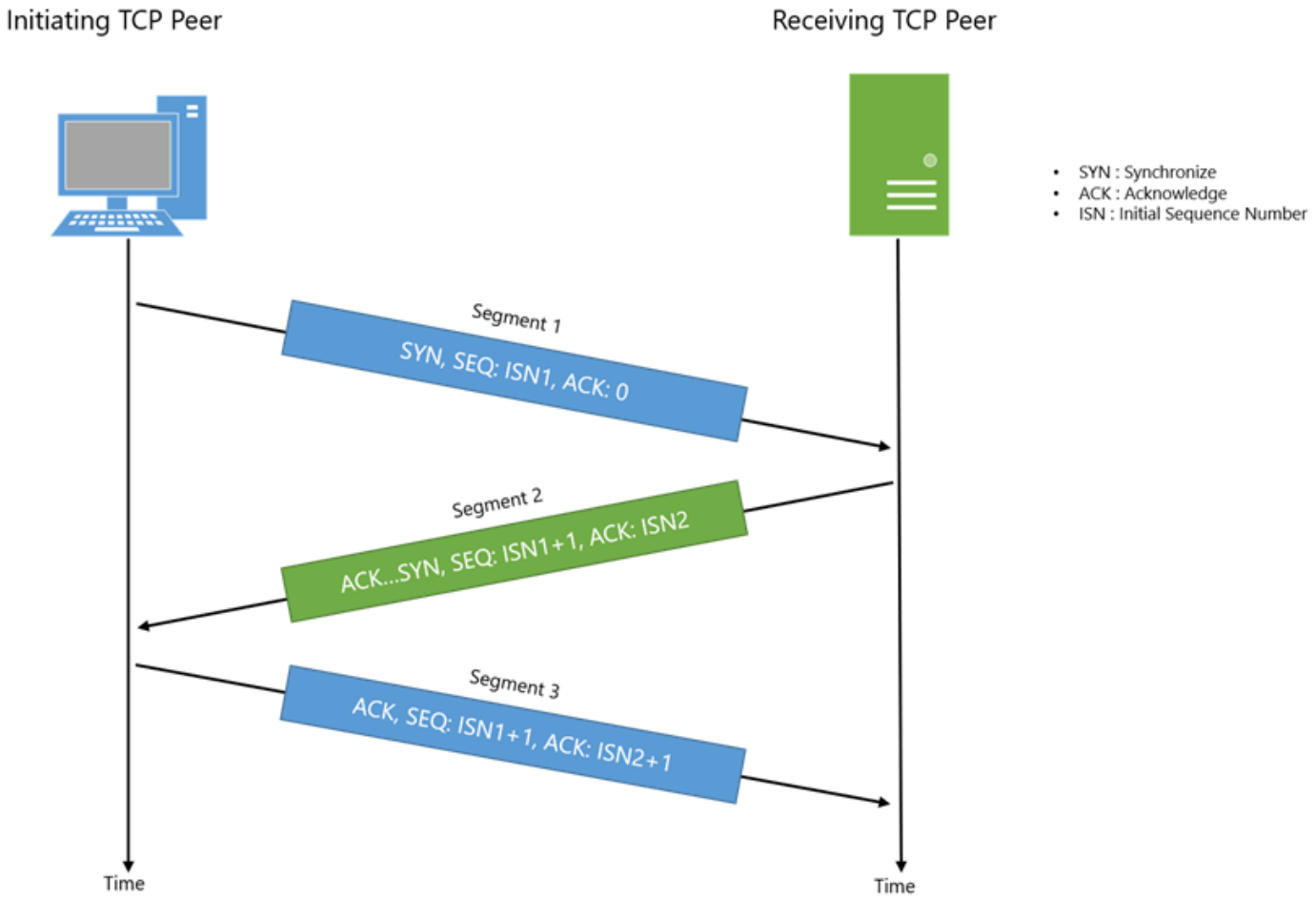
- **Fiktivno mirno stanje: CLOSED.**
- **Pasivno otvaranje: LISTEN.**
- **Uspostavljanje veze: SYN_SENT, SYN_RCVD.**
- **Kada se veza uspostavi, nalazi se u stanju ESTABLISHED.**

- **Aktivno zatvaranje: FIN_WAIT_1, FIN_WAIT_2, CLOSING.**
- **Pasivno zatvaranje: CLOSE_WAIT, LAST_ACK.**
- **Iz aktivnog zatvaranja prelazi se u stanje TIME_WAIT, iz pasivnog u CLOSED.**

Nivo 4TCP, uspostavljanje veze [1]

Tzv. *three-way handshake*.

- **Klijent šalje SYN, prelazi u stanje SYN_SENT.**
- **Server prima SYN, šalje SYN+ACK, prelazi u stanje SYN_RCVD.**
- **Klijent prima SYN+ACK, šalje ACK, prelazi u stanje ESTABLISHED.**
- **Server prima ACK, prelazi u stanje ESTABLISHED.**



Nivo 4TCP, uspostavljanje veze [2]

- **Za svaki smer veze se prilikom početne razmene nezavisno dogovaraju sekvence.**
- **Takođe, dogovara se MSS (*Maximum Segment Size*), obično se računa kao MTU izlaznog interfejsa umanjena za 40 (dužine IP i TCP zaglavlja).**
- **Za MSS se uzima manja od razmenjenih vrednosti.**

Nivo 4 TCP, zatvaranje veze

- **Veza je dvosmerna.**
- **Svaki smer se može nezavisno zatvoriti.**
- **Veza čiji je jedan smer zatvoren se naziva poluzatvorenom (*half-closed*).**

Nivo 4 Path MTU Discovery

- **Specifikacija: RFC 1191.**
- **Način da se optimalno izabere vrednost MSS (maksimalna veličina segmenta) za neku vezu, cilj je da se izbegne fragmentacija.**
- **Šalju se IP paketi sa postavljenim DF flegom, pa se veličina MSS smanjuje ako se dobije ICMP NEED_FRAG poruka.**

DNS

- ***Domain Name System*, RFC 1034, RFC 1035.**
- **Distribuirana baza podataka za opis hijerarhijski organizovanih skupova imena i pridruživanje različitih vrsta podataka tim imenima.**
- **Recimo: mail.example.org - 192.168.24.1**

DNS, istorija

- **Mapiranje imena u adrese radilo se centrali-zovano (*Network Information Center NIC*), i distribuiralo u obliku ASCII fajla HOSTS.TXT.**
- **Kada je broj sistema vezanih na Internet počeo naglo da raste, ovaj postupak je postao nepraktičan, $O(n^2)$.**
- **Centralizovani sistem zamenjen je distribuiranim.**

- **Fajl, obično sa nazivom *hosts* se i dalje može naći na većini operativnih sistema i može se koristiti za lokalno mapiranje**

Nivo 5 DNS – način komunikacije

- **Klijenti obično šalju *upite* serverima na UDP port 53**
- ***Upit* i *odgovor* imaju istu strukturu**
- **Po prvobitnom standardu, dužina ovih poruka je ograničena na 512 bajta**

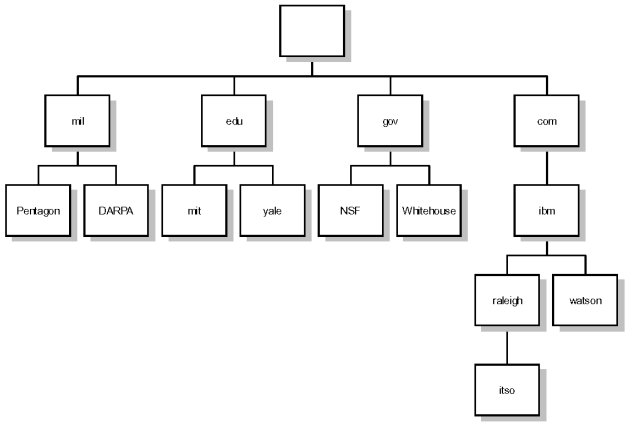
- **Za međusobnu razmenu podataka dva servera, takođe se može koristiti TCP**

Nivo 5 DNS, redudantnost

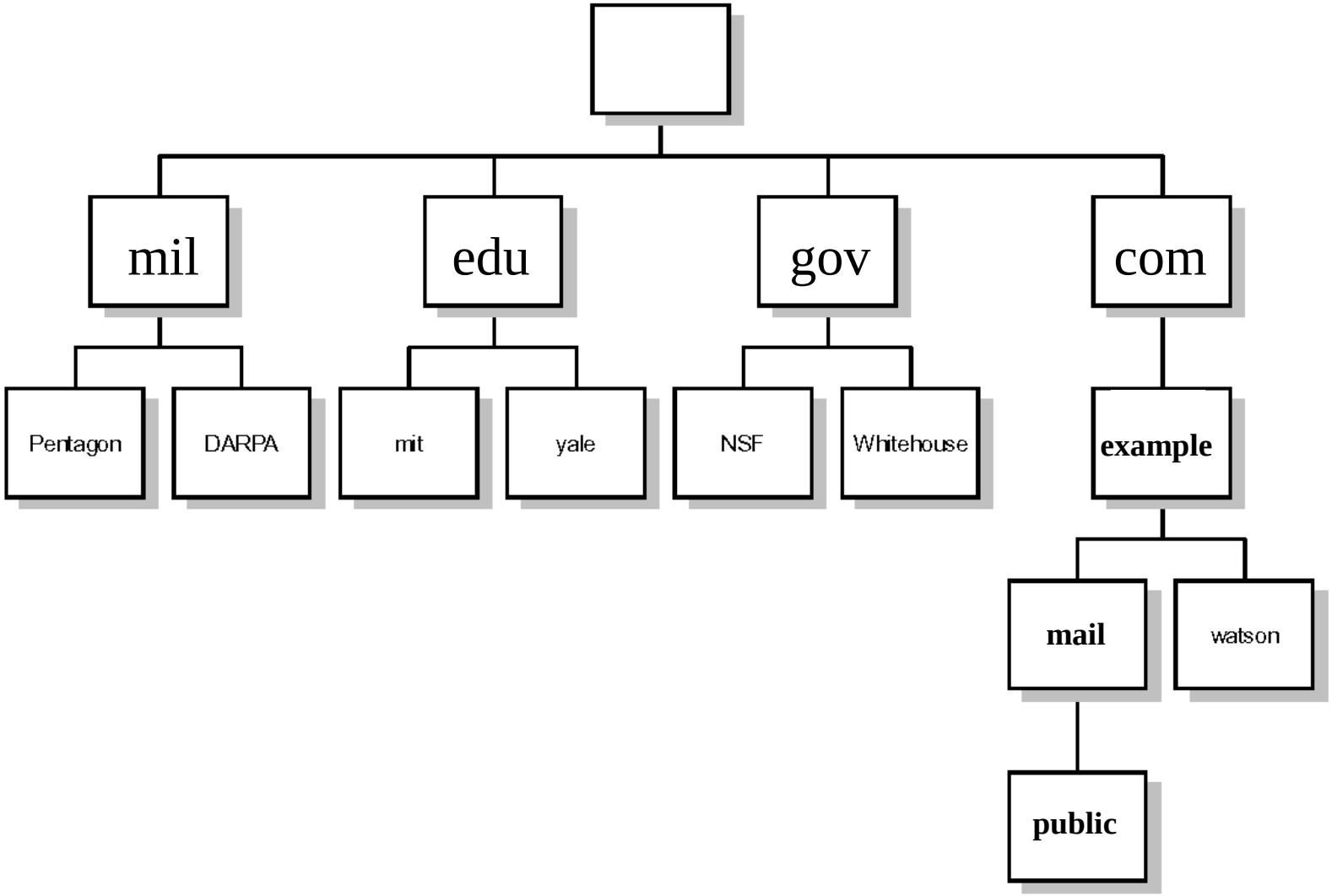
- **Moguće je konfigurisati DNS tako da se:**
  - **Više imena mapira na istu IP adresu – virtualni hosting, štednja IP adresa**
  - **Jedno ime mapira na više adresa – redudantnost, geo-lokacijska optimizacija**

Nivo 5 DNS, hijerarhija

- **FQDN (*Fully Qualified Domain Name*): public.mail.example.com.**
- **Puna imena se dobijaju zapisivanjem oznaka s leva na desno, od najspecifičnije (na najnižem nivou) ka najmanje specifičnom.**
- **Oznake se razdvajaju tačkama.**
- **Vrh hijerarhije ima prazno ime.**
- **Sistem ima mogućnost delegiranja nadležnosti za niži nivo hijerarhije od strane onoga ko upravlja višim nivoom hijerarhije.**



DNS, hijerarhija [2]



- **public.mail.example.com.**

DNS, hijerarhija [3]

Table 4. DNS - Some Top-Level Internet Domains

Domain Name	Meaning
com	Commercial organizations
edu	Educational institutions
gov	Government institutions
int	International organizations
mil	U.S. Military
net	Major network support centers
org	Non-profit organizations
country code	ISO standard 2-letter identifier for country-specific domains

ISO 3166 - Country code

Nivo 5 DNS, pretpostavke

- **Dostupnost podataka bitnija je od njihove ažurnosti (ali ima načina da se veća ažurnost zahteva).**
- **Podaci se većinom sporo menjaju.**
- **U sistemu je obezbeđena redundantnost.**
- **Granice administrativne odgovornosti za podatke uglavnom se poklapaju sa organizacionom strukturom institucija koje podatke održavaju.**
- **Prvobitni sistem nije razmatrao pitanja bezbednosti**

Nivo 5 DNS, organizacija

- **Područje odgovornosti nekog servera zove se *zona*.**
- **Podaci o zonama zapisani su lokalno za primarne servere; sekundarni serveri preuzimaju podatke od primarnih.**
- **Server može da poveri (*delegira*) odgovornost za deo neke zone drugim serverima.**

Nivo 5 Primer zone @ = example.org.

```
@    IN    SOA    ns.example.org. root.example.org. (
                  1999120300     ; serial
                  43200          ; reload
                  1800           ; retry
                  604800         ; expire
                  86400)         ; minimum TTL
          NS     ns.example.org.
          MX     0  mail.example.org.
ns        A      192.168.24.2
mail      A      192.168.24.1
blast     CNAME  blob.example.org.
blob      A      192.168.24.3
          MX     0  blob.example.org.
          MX     10 mail.example.org.
```

Nivo 5Primer zone @ = example.org.

```
@       IN      SOA     ns.example.org. root.example.org. (
@       IN      SOA     1999120300      ; serial
@       IN      SOA     43200           ; reload
@       IN      SOA     1800            ; retry
@       IN      SOA     604800          ; expire
@       IN      SOA     86400)          ; minimum TTL
@       IN      NS      ns.example.org.
@       IN      MX      0  mail.example.org.
ns      IN      A       192.168.24.2
mail    IN      A       192.168.24.1
blast   IN      CNAME   blob.example.org.
blob    IN      A       192.168.24.3
blob    IN      MX      0  blob.example.org.
blob    IN      MX      10 mail.example.org.
```

Nivo 5 DNS, vrste podataka

- **Svaka stavka se zove RR (*Resource Record*).**
- **Elementi RR: ime, klasa, tip, podaci.**
- **Tipovi RR +** *(primer za zonu example.org)***:**
  - **SOA (*Start of Authority*), početak zone.**
    - **Ime:** *(example.org.)*
    - **Klasa: IN**
    - **Tip: SOA**
    - **Podaci: <domain name> ime name servera, <domain name> koji specificira Mailbox odgovornog za zonu, broj verzije zone, vreme u sekundama za proveru ažurnosti zone sekundarnog servera, vreme u sekundama za ponovni pokusaj ako pokušaj provere ažurnosti nije uspeo, vreme u sekundama posle kog podaci o zoni na sekundarnom serveru više nisu autoritativni, vreme u sekundama koje označava dužinu validnosti odgovora za ovu zonu.**

```
example.org.    IN    SOA    ns.example.org. root.example.org. (
                             1999120300      ; serial
                             43200           ; reload
                             1800            ; retry
                             604800          ; expire
                             86400)          ; minimum TTL
```

Nivo 5 DNS, vrste podataka

- **NS (*Name Server*) za zonu.**
  - **Ime: example.org**
  - **Klasa: IN**
  - **Tip: NS**
  - **Podaci: <domain name> specifikacija odgovornog sistema za zonu** *(ns.example.org)*
- **A (*Address*). Vezuje ime za adresu**
  - **Ime:** *mail.example.org.*
  - **Klasa: IN**
  - **Tip: A**
  - **Podaci: IP adresa** *(192.168.24.2)*
- **CNAME (*Canonical Name*) Način da dodelimo alias imenu koje je sa A tipom RR dodeljeno IP adresi.**
  - **Ime:** *blast.example.org.*
  - **Klasa: IN**
  - **Tip: CNAME**
  - **Podaci: Originalno ime sistema** *(blob.example.org.)*
- **MX (*Mail Exchanger*).**

Nivo 5 Primer zone @ = example.org.

```
@    IN    SOA    ns.example.org. root.example.org. (
                  1999120300     ; serial
                  43200          ; reload
                  1800           ; retry
                  604800         ; expire
                  86400)         ; minimum TTL
          NS     ns.example.org.
          MX     0  mail.example.org.
ns        A      192.168.24.2
mail      A      192.168.24.1
blast     CNAME  blob.example.org.
blob      A      192.168.24.3
          MX     0  blob.example.org.
          MX     10 mail.example.org.
```

Nivo 5 DNS, dobijanje odgovora

- **U svakom distribuiranom sistemu može se desiti da pojedinačni server ne može da vrati direktan odgovor klijentu.**

- **Rekurzivno: server sam prosleđuje upit dalje (povoljnije klijentu, zahtevnije serveru).**

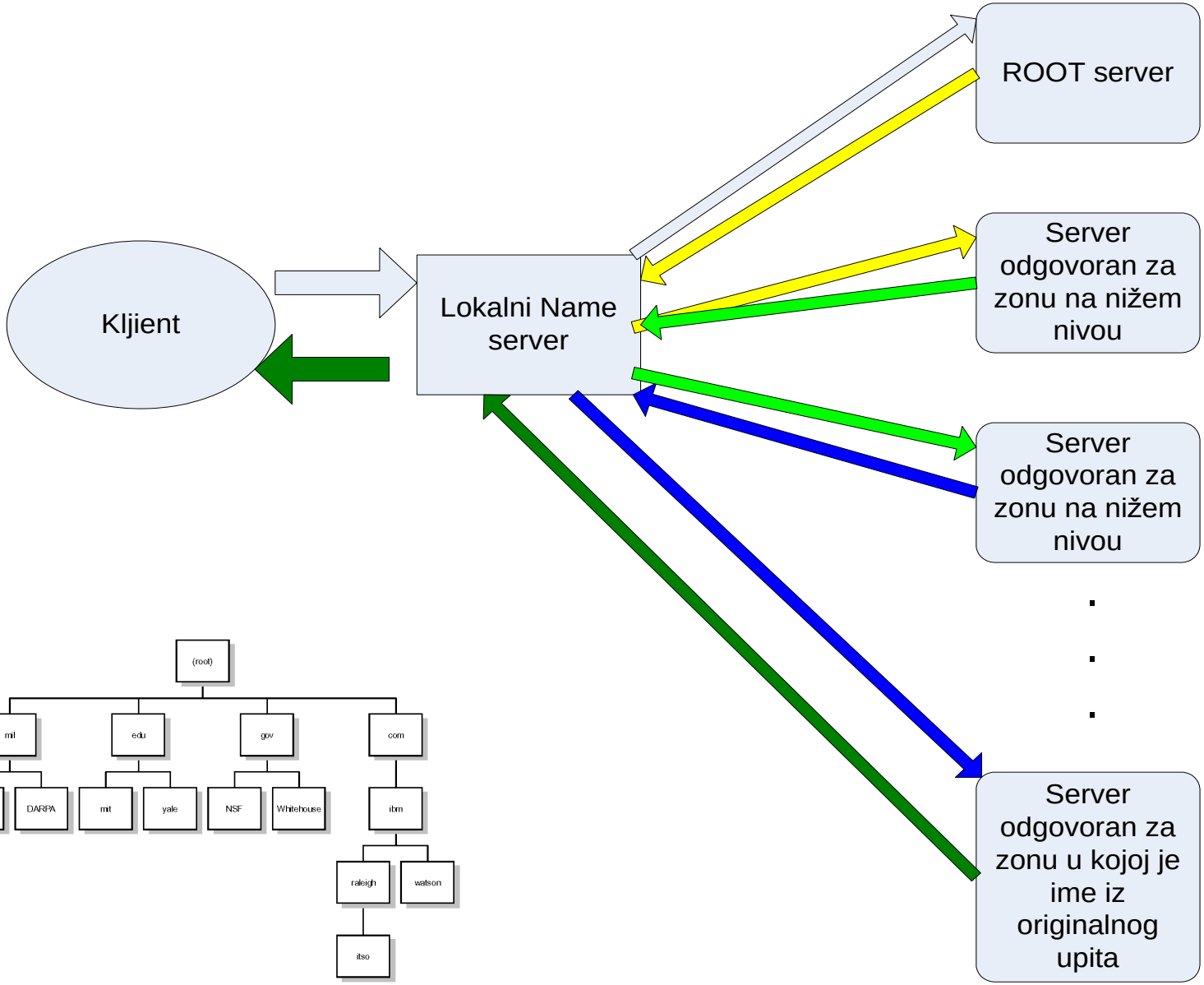
- **Iterativno: server vraća klijentu poruku sa indikacijom kome se sledećem treba obratiti (zahtevnije klijentu, povoljnije serveru).**

Korisni alati za dijagnostiku: nslookup, dig

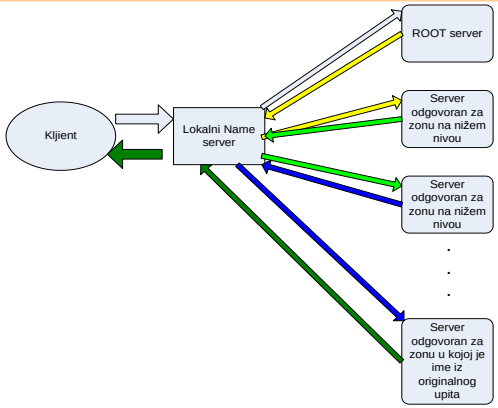
Nivo 5 DNS, dobijanje odgovora

- **Svaki korisnički sistem ima *resolver* zadužen za slanje upita za aplikacije i prosleđivanje dobijenih odgovora aplikacijama.**
- **Konfiguracioni parametar korisničkog sistema je adresa Lokalnog Name servera, koji je zadužen za prosleđivanje upita i vraćanje dobijenih odgovora.**
- **Lokalni Name server je posrednik za grupu korisničkih sistema koji olakšava posao *resolver-ima* samih korisničkih sistema.**
- **Root Name Servers – Serveri zaduženi za "root" zonu na vrhu hijerarhije.**
  Trenutno {a-m}.root-servers.net.

Nivo 5 DNS, dobijanje odgovora



Nivo 5 DNS, dobijanje odgovora



- **Klijent (njegov *resolver*) šalje upit Lokalnom Name serveru.**
- **Lokalni Name server šalje upit root-serveru**
- **Root-server šalje odgovor Lokalnom Name serveru sa informacijom ko je odgovoran za zonu na nižem nivou hijerarhije.**
- **Lokalni Name server šalje upit sistemu koji je definisan odgovorom root-servera**
- **...**
- **Lokalni Name server šalje upit sistemu koji je odgovoran za zonu kojoj pripada ime za koje se šalje upit.**
- **Sistem koji je odgovoran za zonu kojoj preipada ime za koje se šalje upit odgovara sa IP adresom kojoj je dodeljeno ime iz upita, odgovor se šalje Lokalnom Name serveru, koji dalje odgovor prosleđuje Klijentu (njegovom *resolver-u*)**

Nivo 5 DNS, keširanje odgovora

- Da bi se smanjila količina i učestalost komunikacije, svaki od delova sitema može imati svoj keš: aplikacija, resolver, lokalni name server...
- Za svaki RR može se definisati TTL koji određuje koliko je podatak validan
- Keš za neko ime bi trebalo invalidirati nakon TTL sekundi
  - Neki sistemi ne poštuju ovo pravilo
- Negativno keširanje – čuvanje informacije o tome da neko ime ne postoji

Nivo 5 Mapiranje adresa u imena

- Problem: znajući IP adresu nekog sistema, kako mu saznati ime?
- Klasičan DNS: www.uns.ac.rs.
- IP adresa: 192.168.24.2
- Rešenje??? 2.24.168.192 ???
- Rešenje = 2.24.168.192.ovojeobrnuta.ipadresa
- Naročiti pseudo-domen: in-addr.arpa.
- Komponente decimalnog zapisa IP adrese u obrnutom redosledu čine nivoe hijerarhije i razgraničavaju zone.
- Recimo: 2.24.168.192.in-addr.arpa.

SMTP

- **SMTP - *Simple Mail Transfer Protocol* , RFC 2821.**
- **Rezervisani portovi:**
  - **TCP port 25 – plaintext,**
  - **TCP 587 – kriptovana komunikacija**
- **Opisuje slanje poruke serveru**
- **Klijent šalje ASCII komande serveru, na koje server odgovara numerički kodiranim odgovorima**

Nivo 5 SMTP konverzacija

```
<< 220 mail.example.org SMTP
>> HELO mail.example.com
<< 250 mail.example.org
>> MAIL FROM:<kerac@example.com>
<< 250 ok
>> RCPT TO:<kerac@example.org>
<< 250 ok
>> DATA
<< 354 go ahead
>> From: Milan Kerac <kerac@example.com>
>> Subject: Proba
>>
>> Pozdrav
>> .
<< 250 ok 944228815 qp 2790
>> QUIT
<< 221 mail.example.org
```

Komande klijenta:

HELO - Identifikacija

MAIL FROM - Ko šalje

RCPT TO - Kome se šalje

DATA - Slede podaci

QUIT – Završava sesiju

Odgovori servera:

2xx - Potvrdni odgovori

3xx - Potrebno još podataka

4xx - Privremene greške

5xx - Permanentne greške

Nivo 5 SMTP, mehanizam isporuke [1]

- Problem - kako klijent zna da treba ostvariti TCP konekciju sa mail.example.org
- E-mail adresa - RFC 2822
- Dva dela
  - lokalni=kerac
  - domen=example.org
  - lokalni@domen
- Na osnovu domena šalju se odgovarajući DNS upiti koji daju odredišnu adresu za TCP konekciju.
- Način na koji klijent određuje sa kim će ostvariti konekciju - RFC974

Nivo 5 Relay

- **E-mail, od tačke sa koje se šalje do tačke na koju se šalje, može da dođe preko više tačaka**
- **Sistemi se konfigurišu tako da svu odlazeću poštu, koja nije lokalna, šalju hostu koji je konfigurisan za Relay**
- **Konfiguracija se pojednostavljuje**

SMTP, format poruke

- **Envelope**
  - Formira se SMTP komandama `MAIL FROM`, `RCPT TO`
- **Header**
- **Body**

```
Return-Path: <kerac@example.com>
Received: (qmail 2790 invoked from network); 3 Dec 1999 13:46:01
Received: from mail.example.com
  by mail.example.org with SMTP; 3 Dec 1999 13:46:01 -0000
From: Milan Kerac <kerac@example.com>
Subject: Proba

Pozdrav
```

SNMP

- ***Simple Network Management Protocol,*** **služi za nadzor i upravljanje mrežom**
- **Postoji više verzija protokola (1-3), ovde se govori o SNMPv1**
- **Kasnije verzije protokola imaju poboljšane mehanizme zaštite i operacije za efikasniji prenos većih količina podataka.**
- **Standardom su definisani:**
  - **protokol, RFC 1157**
  - **struktura upravljačkih podataka (SMI -** ***Structure of Management Information*****), RFC 1155, RFC 1212**

Nivo 5 SNMP, način rada

- **SNMP modul (server) na uređaju kojim se upravlja zove se *agent*, i sluša na UDP portu 161.**
- **SNMP klijent je na radnoj stanici za nadzor i upravljanje mrežom (NMS - *Network Management Station*).**
- **Klijent konstruiše i šalje paket sa upitima (*Request PDU*) i od agenta dobija paket sa odgovorima (*Response PDU*).**
- **Agent takođe može slati pakete koji nisu odgovor na upite već obaveštenja o nekim događajima (*Trap PDU*), RFC 1215.**

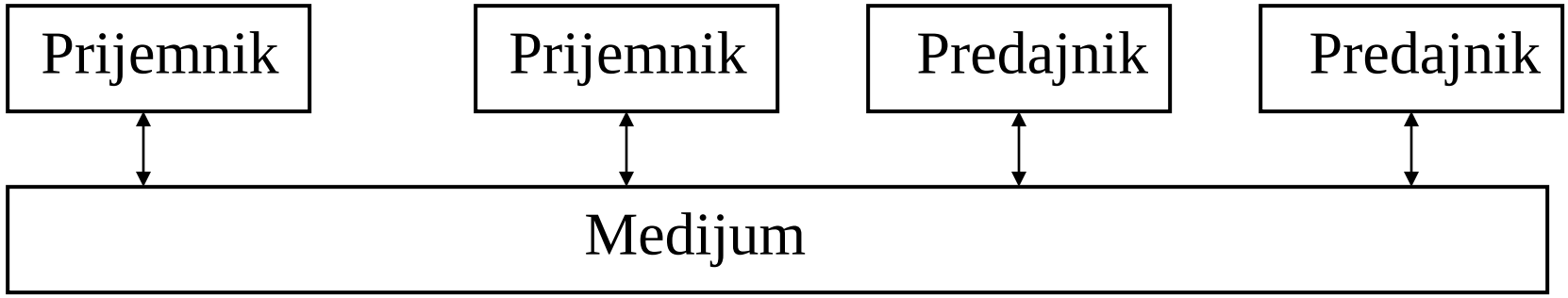
Nivo 5 SNMP, struktura podataka

- **Podaci na osnovu kojih agent daje odgovore organizovani su hijerarhijski u strukturu koja se zove MIB (*Management Information Base*).**
- **Ima više standardizovanih grupa podataka, osnovna je MIB-II, RFC 1213.**
- **Proizvođači komunikacionih uređaja uglavnom podržavaju i grupe podataka specifične za svoje uređaje.**
- **Definicije se daju u tekstualnom obliku i u skladu sa pojednostavljenom ASN.1 (*Abstract Syntax Notation One*) specifikacijom.**

Vrste veza

- **Point to point - direktna veza**
- **Deljene veze - više prijemnika i predajnika dele medijum za prenos**





- **Predajnik - informacija --> podaci --> signal**
- **Prijemnik - signal --> podaci --> informacija**
- **Medijum – prenos signala**
- **Signal je reprezent podatka pogodan za prenos**
- **Signal je promena fizičke veličine u vremenu**

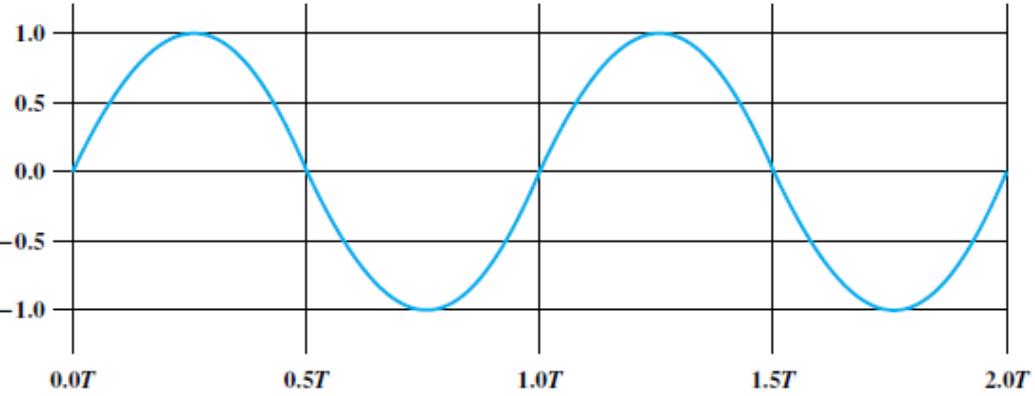
Medijum [1]

Vrste prenosnih medijuma:

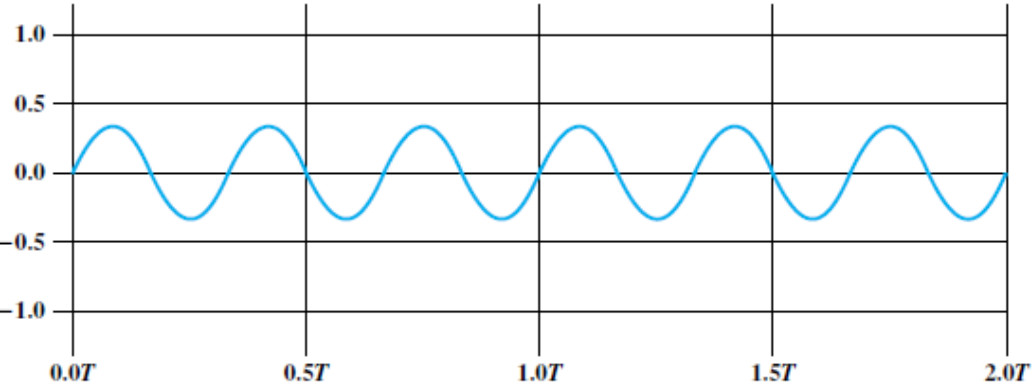
- **Žični**
  - **koaksijalni kabel**
  - **parice (neoklopljene i oklopljene)**
  - **optičko vlakno**
- **Bežični**

Medijum [2]

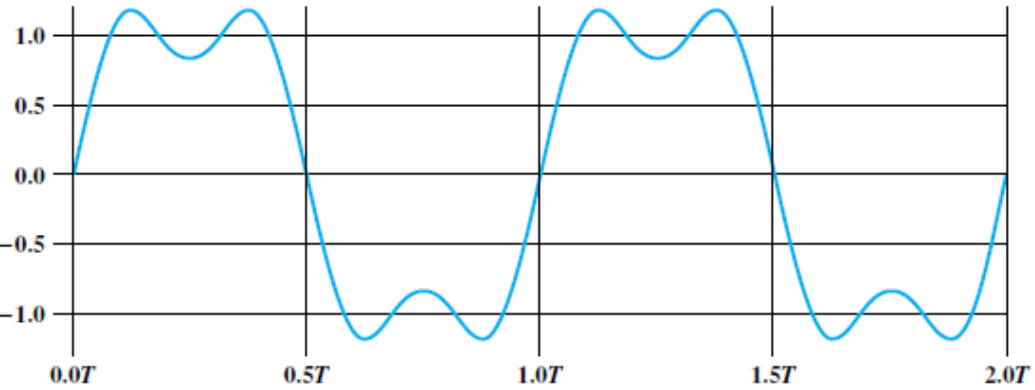
- Signale posmatramo u vremenskom i frekventnom domenu
- Vremenski domen
  - Analogni signali
  - Digitalni signali
- Frekventni domen
  - Fourier: Svaki signal predstavlja kombinaciju komponenti različitih frekvencija gde komponente predstavljaju sinusoide
  - Širina spektra signala predstavlja frekventni opseg u kome se nalazi većina energije signala
  - Uticaji različitih prenosnih medijma na signal koji se prenosi opisuju se i prikazuju u frekventnom domenu



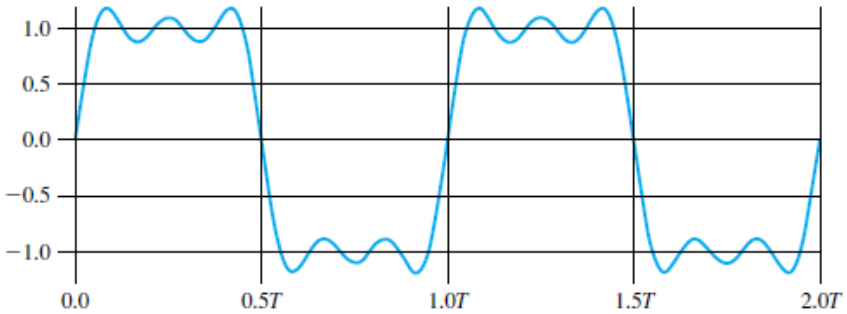
(a) $\sin(2\pi ft)$



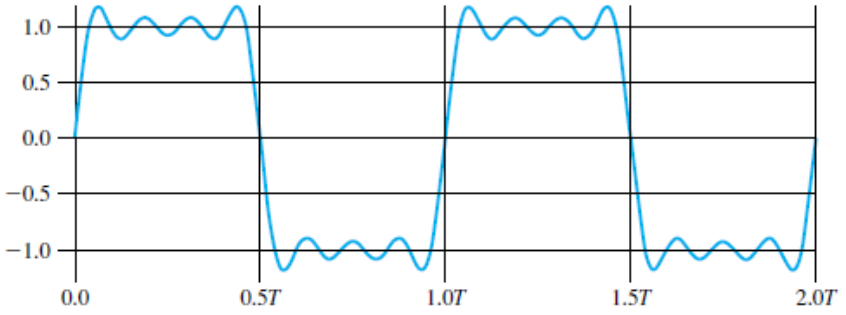
(b) $(1/3)\sin(2\pi(3f)t)$



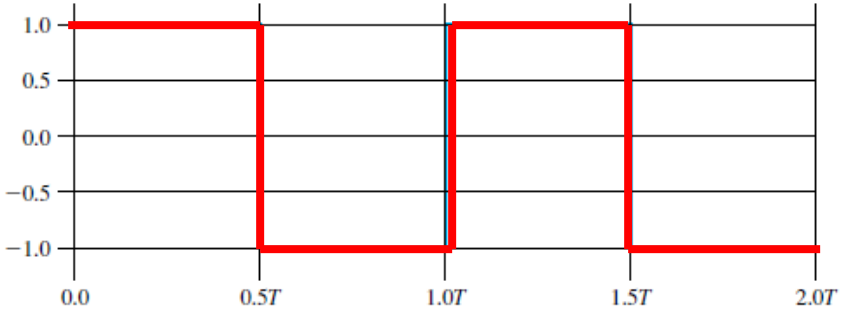
(c) $(4/\pi)\ [\sin(2\pi ft) + (1/3)\sin(2\pi(3f)t)]$



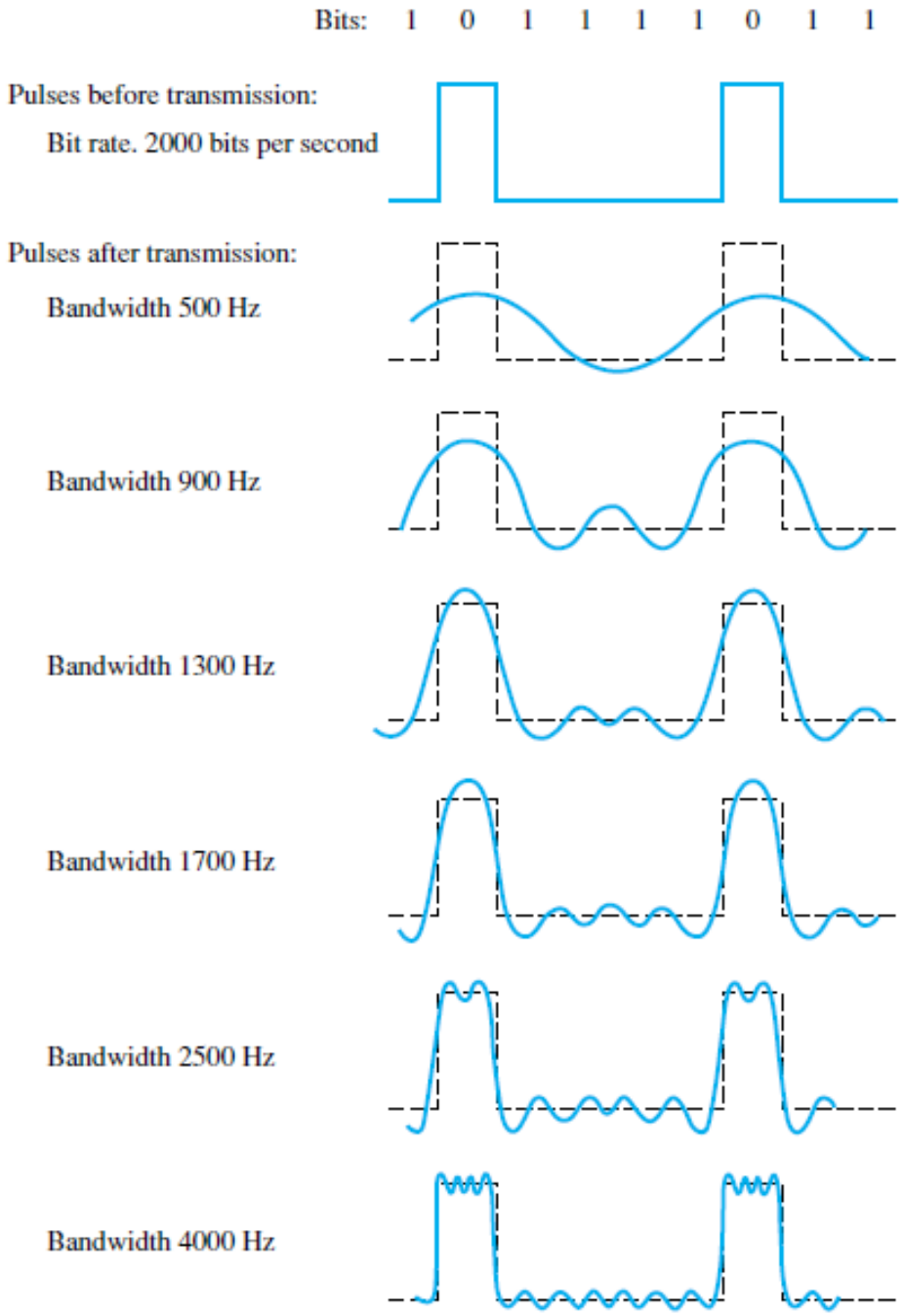
(a) $(4/\pi)\ [\sin(2\pi ft) + (1/3)\sin(2\pi(3f)t) + (1/5)\sin(2\pi(5f)t)]$



(b) $(4/\pi)\ [\sin(2\pi ft) + (1/3)\sin(2\pi(3f)t) + (1/5)\sin(2\pi(5f)t) + (1/7)\sin(2\pi(7f)t)]$

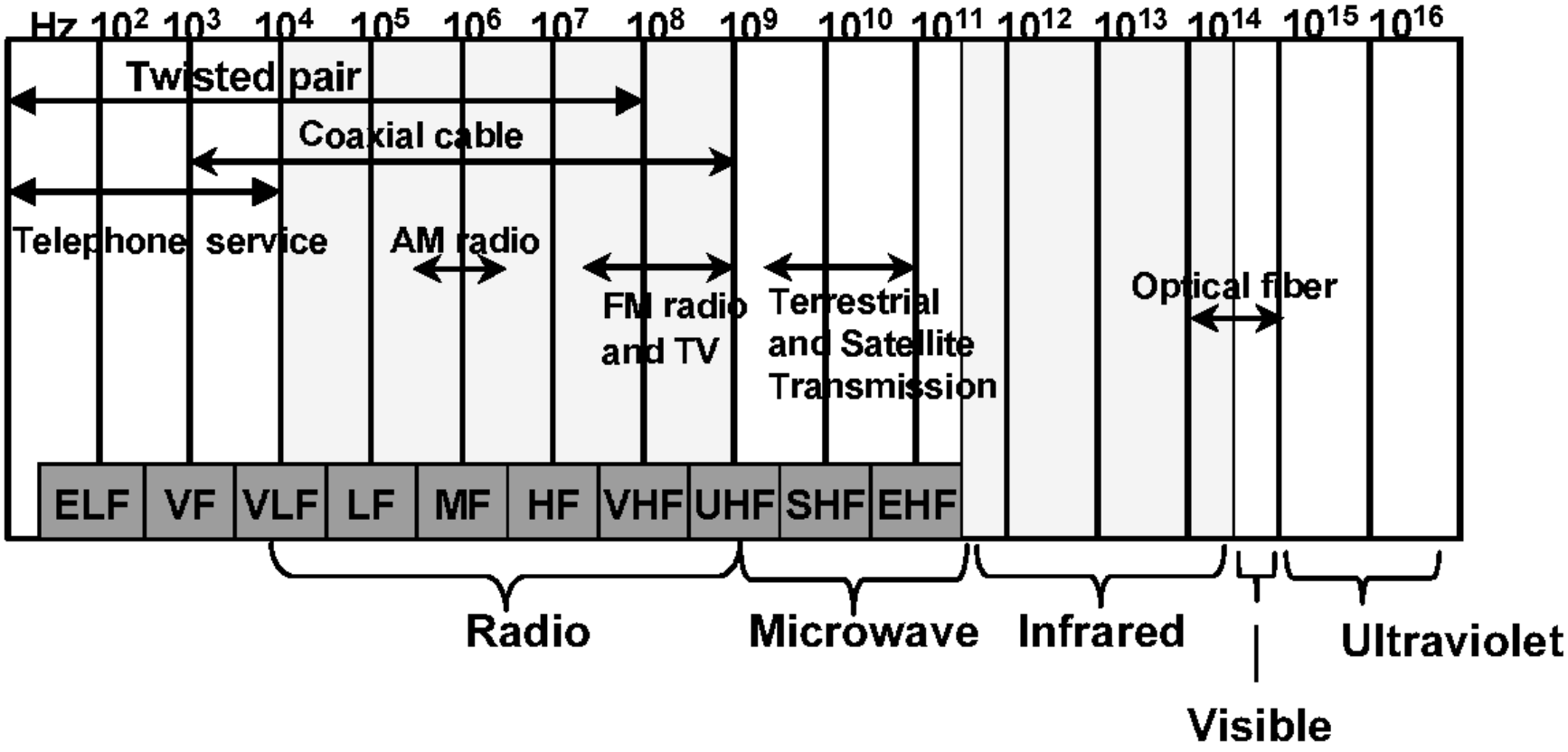


(c) $(4/\pi)\sum (1/k)\sin(2\pi(kf)t)$, for k odd


Bits: 1 0 1 1 1 1 0 1 1
Pulses before transmission:
Bit rate. 2000 bits per second
Pulses after transmission:
Bandwidth 500 Hz
Bandwidth 900 Hz
Bandwidth 1300 Hz
Bandwidth 1700 Hz
Bandwidth 2500 Hz
Bandwidth 4000 Hz

Medijum [4]

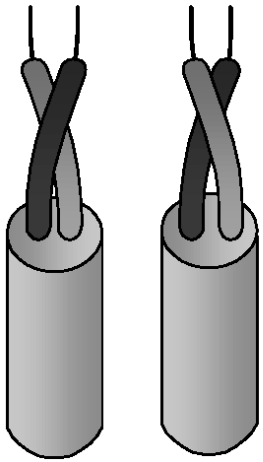
Širine propusnih opsega medijuma koji se koriste za prenos signala



Medijum [4]

Žični – Parice

- Koriste se za prenos signala u
  - LAN – Lokalnim računarskim mrežama
    - Udaljenosti prijemnika i predajnika do 100m
    - Prenos podataka na brzinama 10, 100, 1000 Mbps
  - Javnim telekomunikacionim mrežama
    - Udaljenost prijemnika i predajnika je < 10km
    - Prenos podataka na brzinama 64 – n x 1000kbps, n < 10



Medijum [5]

Žični – Koaksijalni kabel

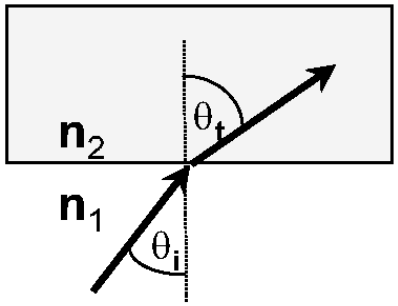
- Širok propusni opseg
- Otporan na elektro-magnetne smetnje



Medijum [6]

Žični – Optički kablovi

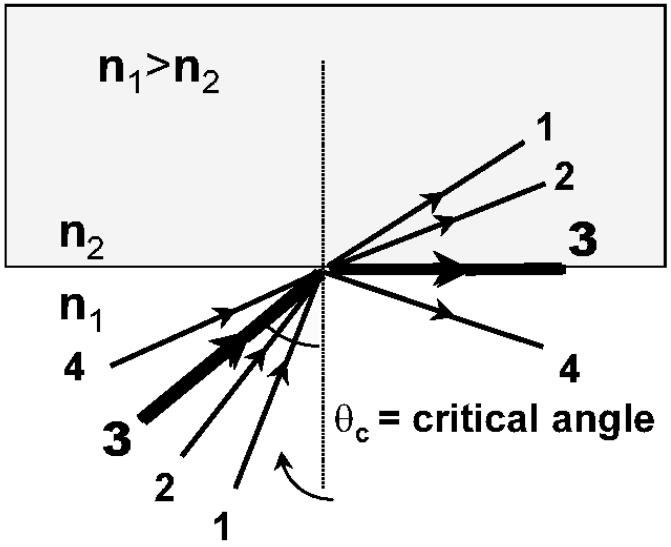
- Prenose se svetlosni signali
- Širok propusni opseg
- Otporan na uticaj okoline
- Princip rada na osnovu Snell-ovog zakona



$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$

$\theta_t = 90^o, \sin\theta_t = 1$

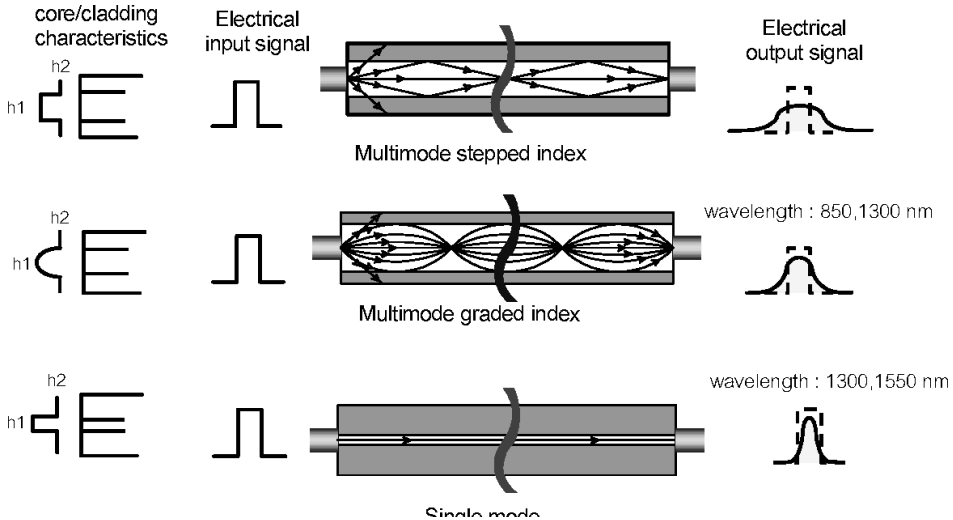
$\theta_i = \theta_c = \sin^{-1}(n_2/n_1)$



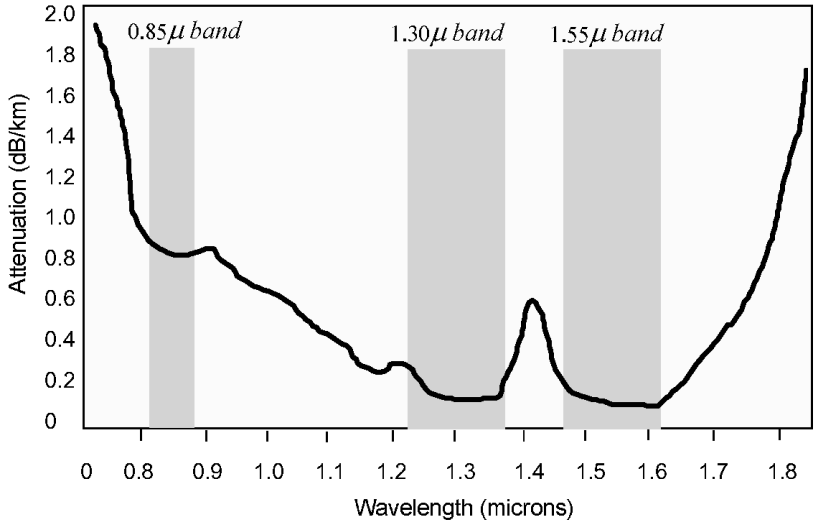
Medijum [7]

Žični – Optički kablovi

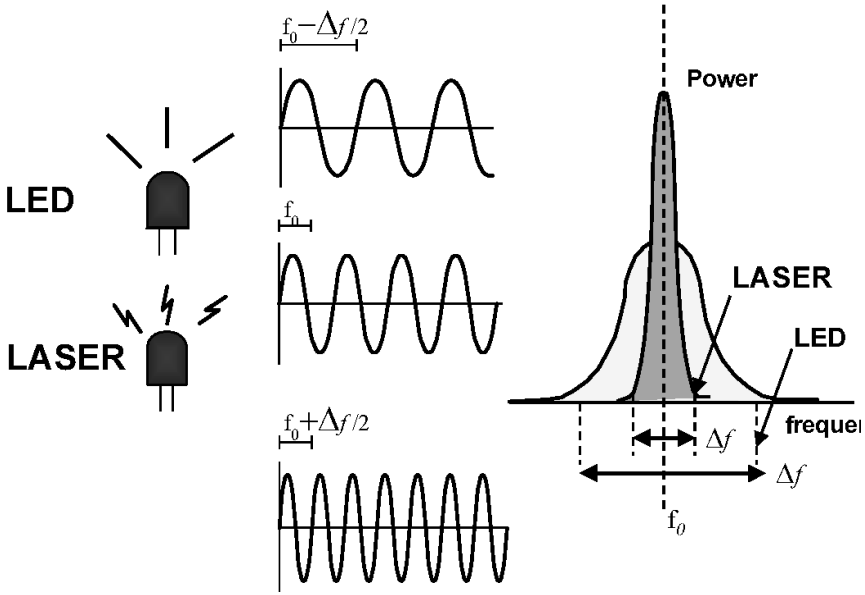
- **Multimodna vlakna:**
Postoji promena indeksa prelamanja od ose jezgra vlakna ka obodu
- **Monomodna vlakna:**
nema promena indeksa prelamanja od ose jezgra vlakna ka obodu

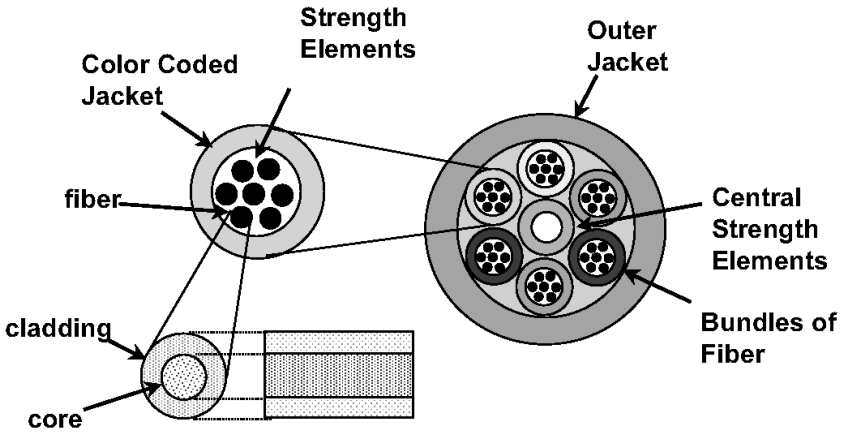


- **Prenosna karakteristika**
Optimizovan za prenos optičkog signala u sledećim delovima spektra: 850nm, 1300nm i 1550nm
Prozori za prenos optičkog signala



Medijum [8]





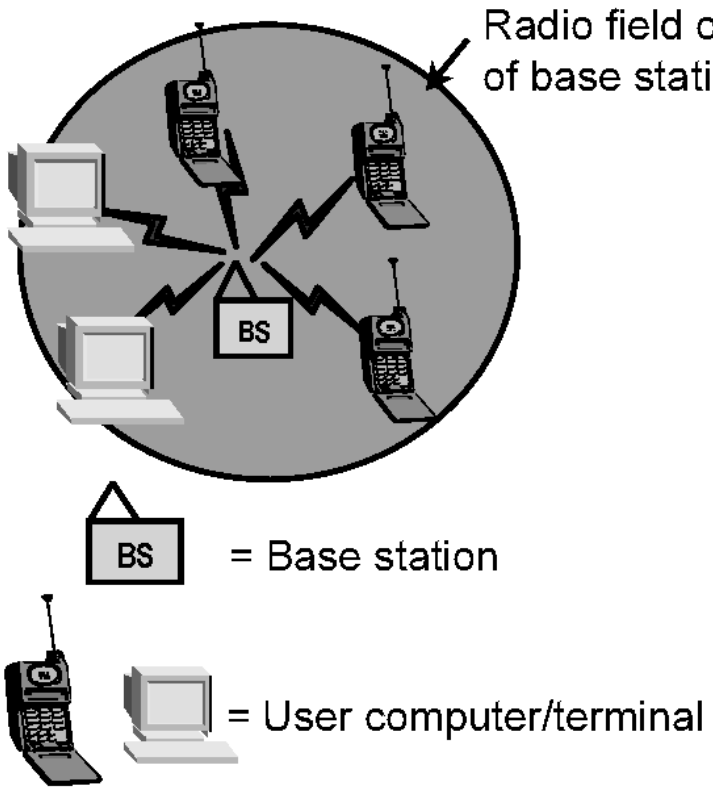
	Multimodno	Monomodno
Svetlosni izvor	LED/laser	Laser
Propusni opseg	>1 GHz/km	do 1000 GHz/km
Talasna dužina	850,1300	1300, 1500
jezgro-omotač	62,5/125	8/125
Upotreba	LAN, backbone	LAN, Javne mreže
Cena	Niska	Malo viša

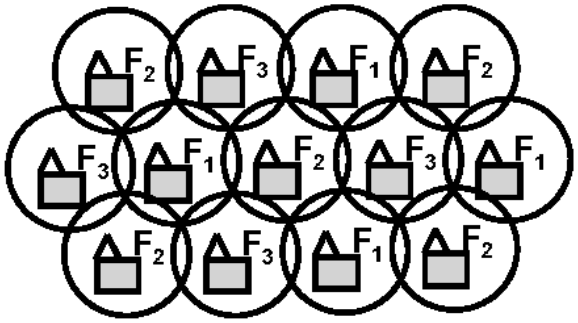
Medijum [9]

- Bežični
- Neusmerene
  - radio i televizija - 300kHz – 1 GHz
- Usmerene – point-to-point
  - Mikrotalasni opseg 2 – 40 GHz
    - komunikacija zemaljskih stanica
      - domet oko 50 km
      - zahteva optičku vidljivost
    - komunikacija zemaljska stanica – satelit - zemaljska stanica
      - Transponder služi za prijem i retransmisiju
      - koriste se sledeci opsezi
        - C band – 5,925 - 6,425 GHz uplink, 3,7 – 4,2 GHz downlink
        - KU band – 14 – 14,5 GHz uplink, 11,7 – 12,2 GHz downlink
  - Infracrveni opseg $3x10^{11}$ - $2x10^{14}$

Medijum [10]

- **Radio talasima**
- **Bežična veza između fiksnih baznih stanica i terminala**





F_1, F_2, F_3 = Frequencies used in cell

Medijum [11]

Prenos signala

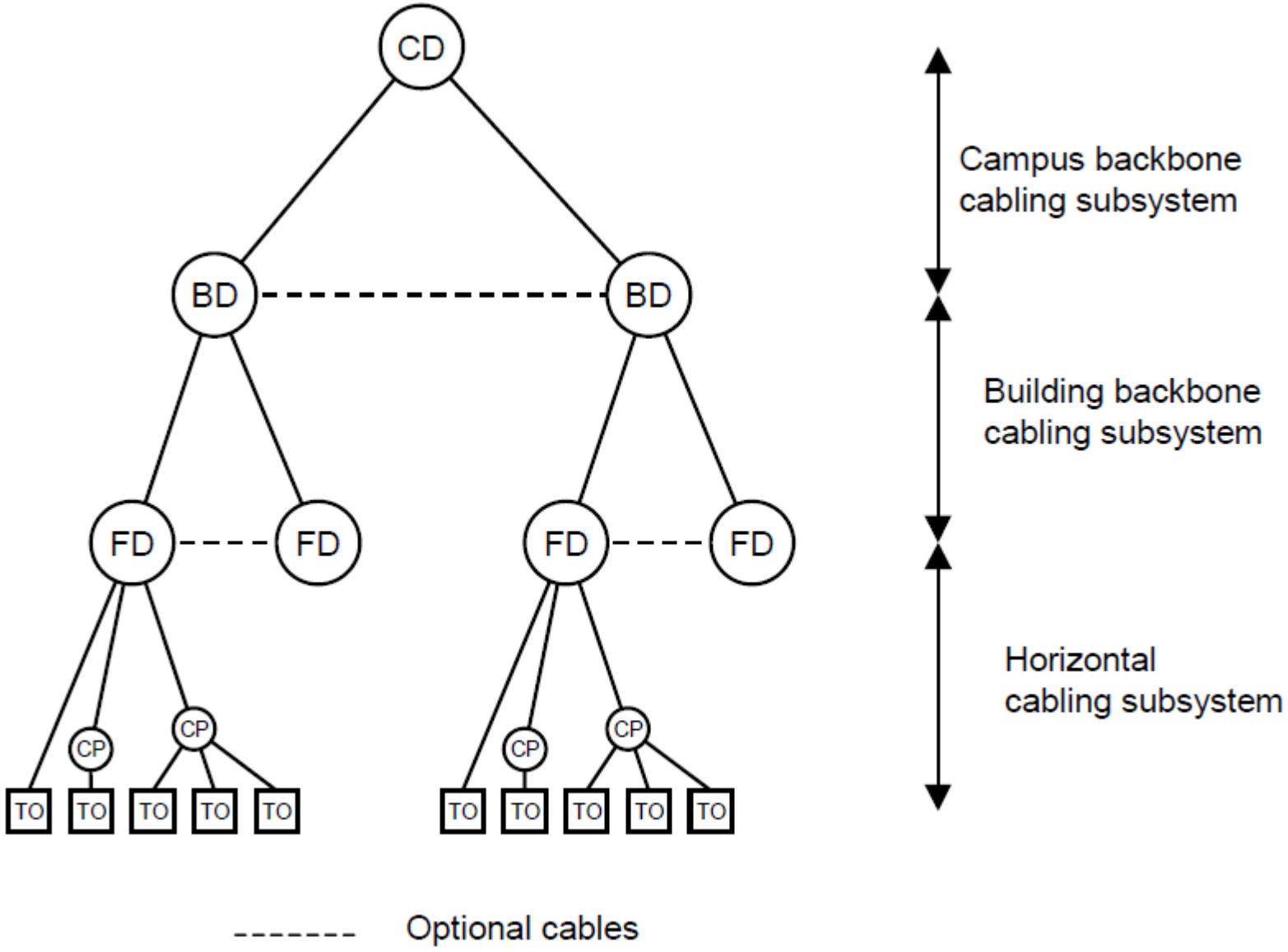
Baseband: digitalna signalizacija, ceo spektar se koristi za jedan komunikacioni kanal tako da deljenje nije moguće.

Broadband: analogna signalizacija, spektar se može podeliti (recimo frekvencijski) na više komunikacionih kanala.

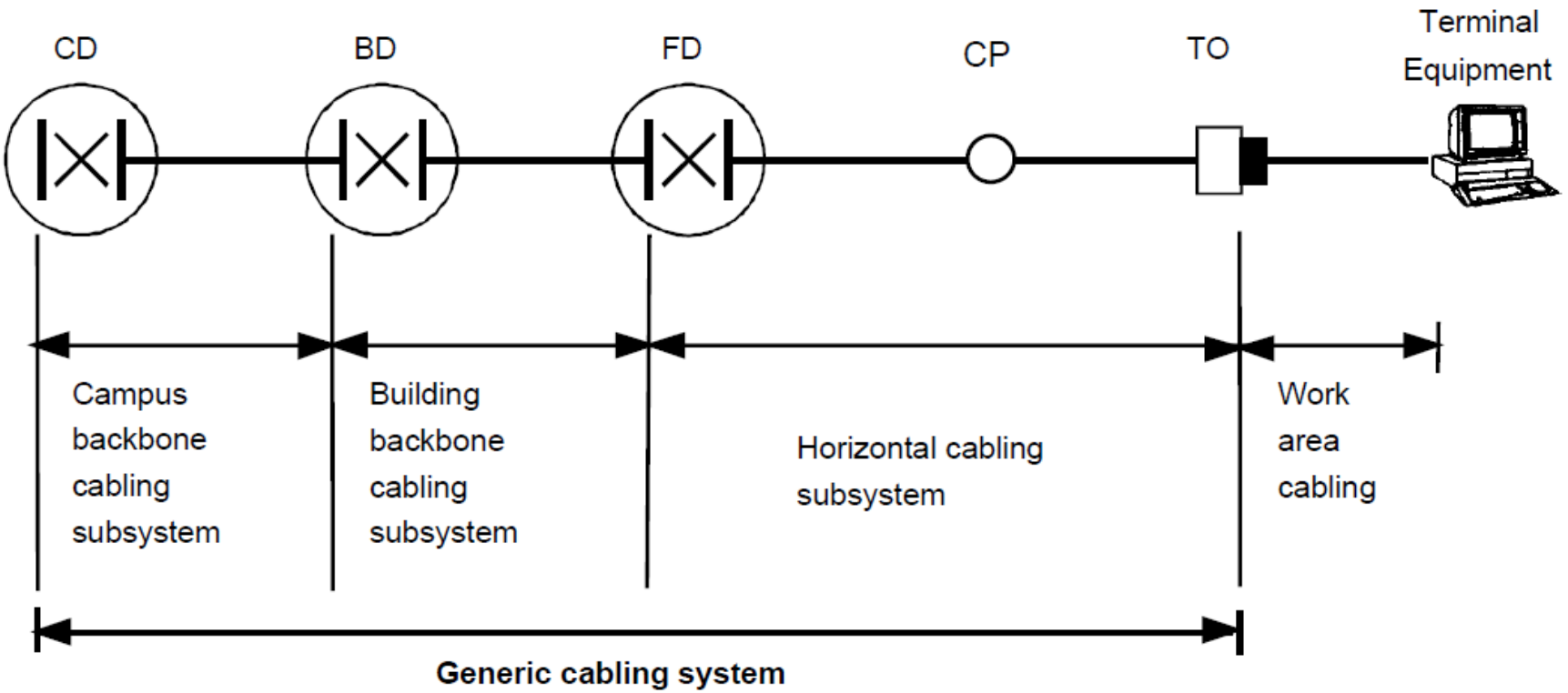
Nivo 1 Struktuirano kabliranje [1]

- Način kabliranja koji podržava komunikacione sisteme (prenos podataka i glasa)
- Šta želimo da dobijemo?
  - Punu fleksibilnost prilikom priključenja krajnje korisničke opreme
  - Potpunu nezavisnost od LAN tehnologija
  - Mogućnost prenosa različitih tipova podataka (signala)
  - Garantovane karakteristike u propusnom opsegu
- Regulisano standardima koji se odnose na kabliranje poslovnih objekata

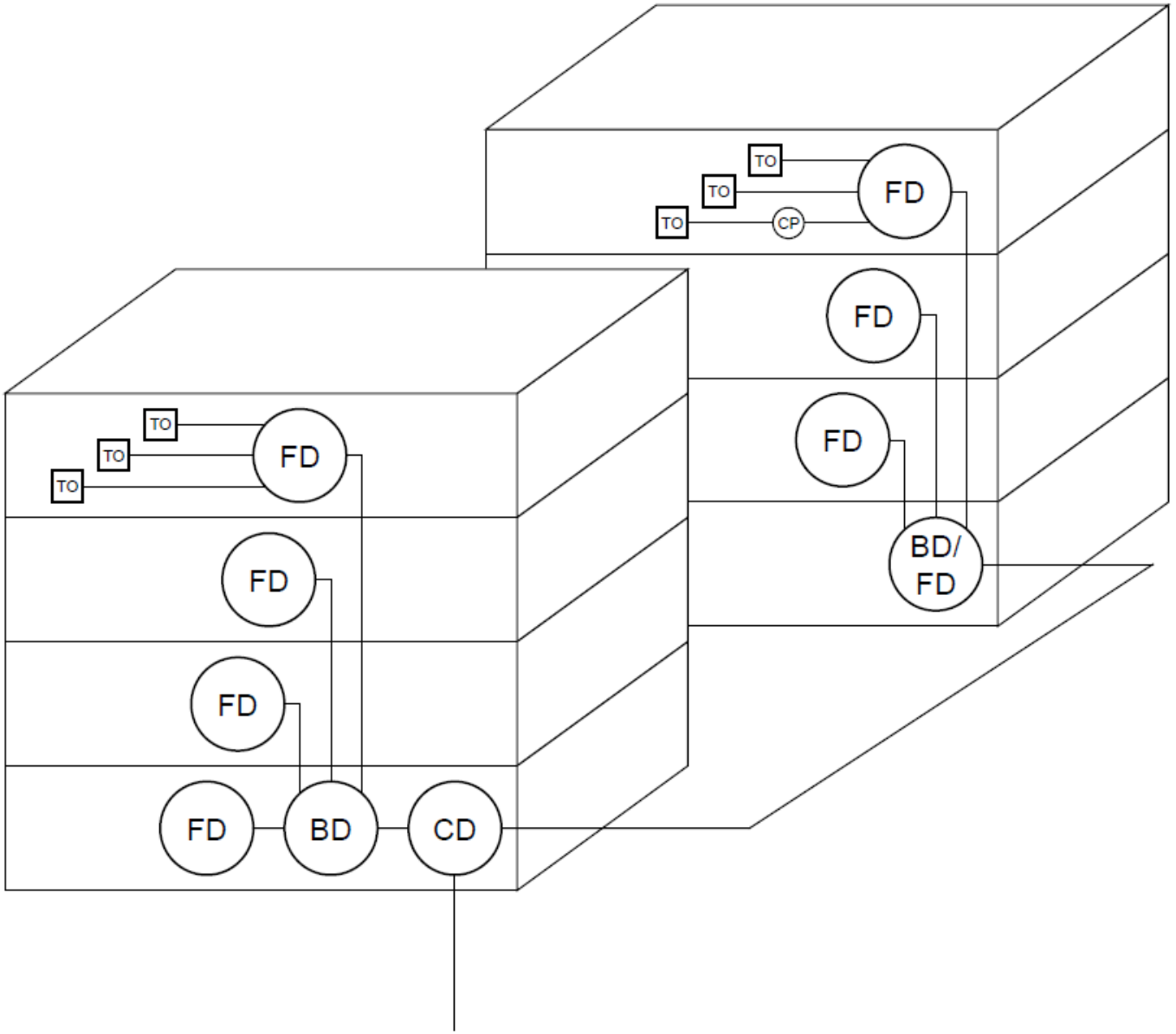
Nivo 1 Struktuirano kabliranje [1a]



Nivo 1 Struktuirano kabliranje [1b]



Nivo 1 Struktuirano kabliranje [1c]



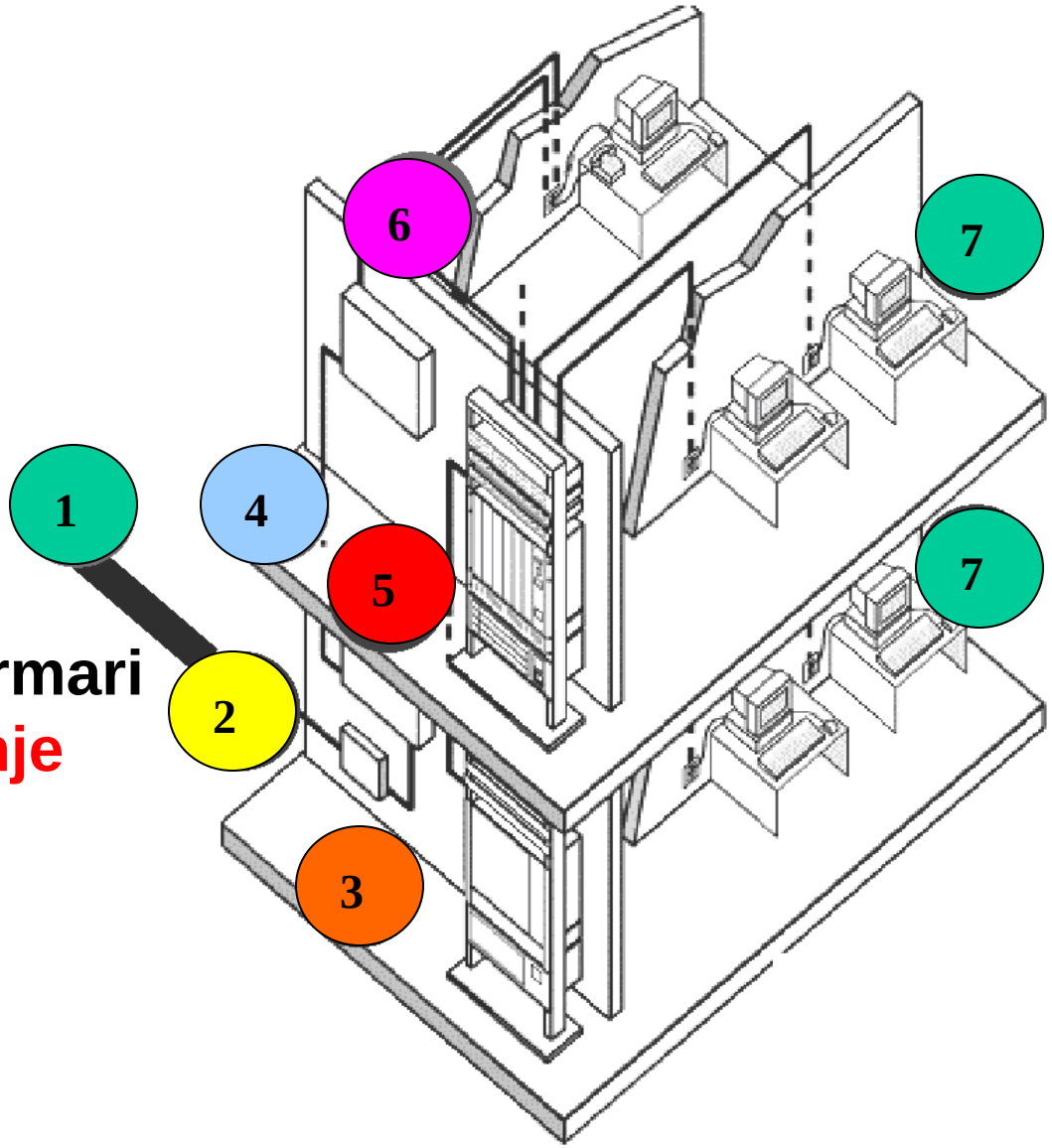
Nivo 1 Struktuirano kabliranje [2]

- **Standardi EIA/TIA 568a, 568b, 569, 570, 606, 607, ISO 11801**
- **Standardi propisuju:**
  - **Podsisteme kablovskog sistema**
  - **Razdaljine**
  - **Parametre**
  - **Načine povezivanja medijuma**
  - **Testiranje**
  - **Obeležavanje**

Nivo 1 Struktuirano kabliranje [3]

Podsistemi kablovskog sistema

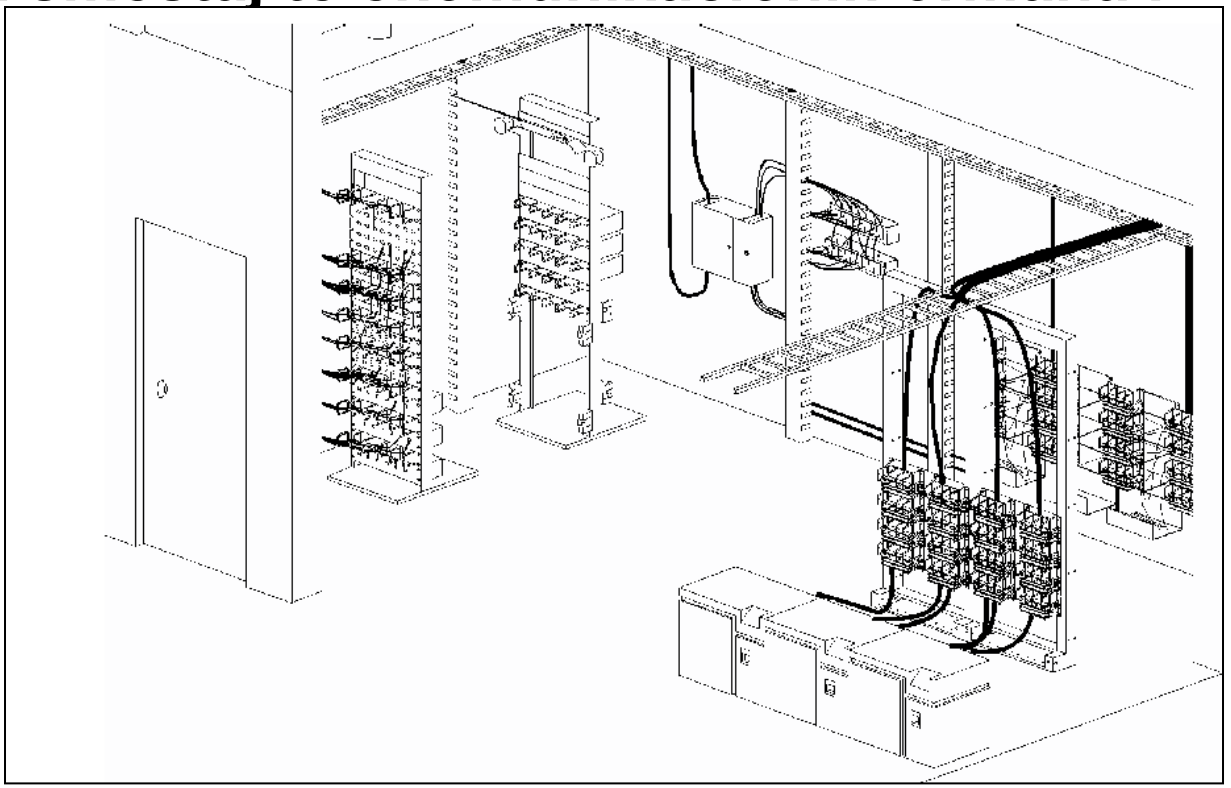
1. Kampus kabliranje
2. Ulazak u objekte
3. Prostorije za opremu
4. Vertikalno kabliranje
5. Telekomunikacioni ormari
6. Horizontalno kabliranje
7. Radni prostor



Nivo 1 Struktuirano kabliranje [4]

2. Ulazak u objekte
Mesto na kome se radi povezivanje spoljašnjeg kabliranja sa unutrašnjim kabliranjem

3. Prostor za smeštaj telekomunikacionih ormana i opreme



Nivo 1 Struktuirano kabliranje [5]



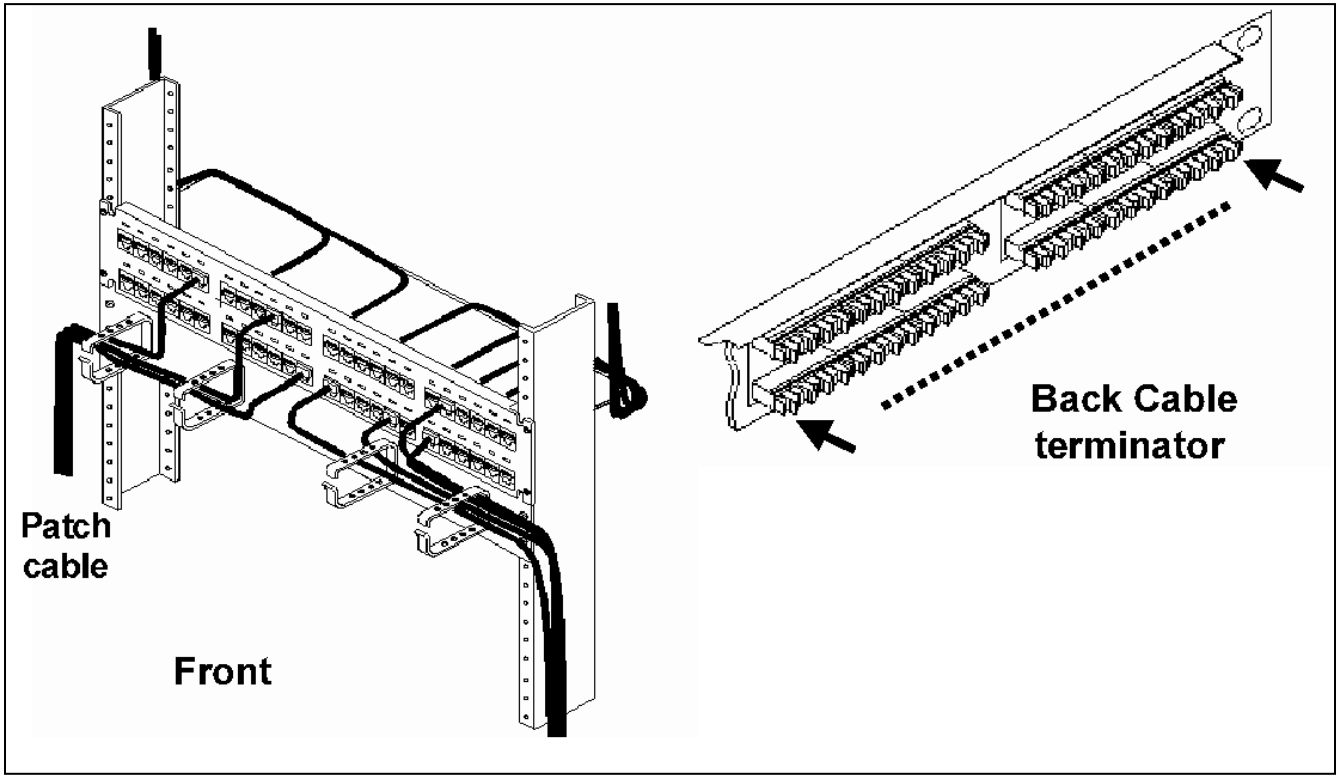
Nivo 1 Struktuirano kabliranje [5a]



Nivo 1 Struktuirano kabliranje [6]

5. Telekomunikacioni ormani

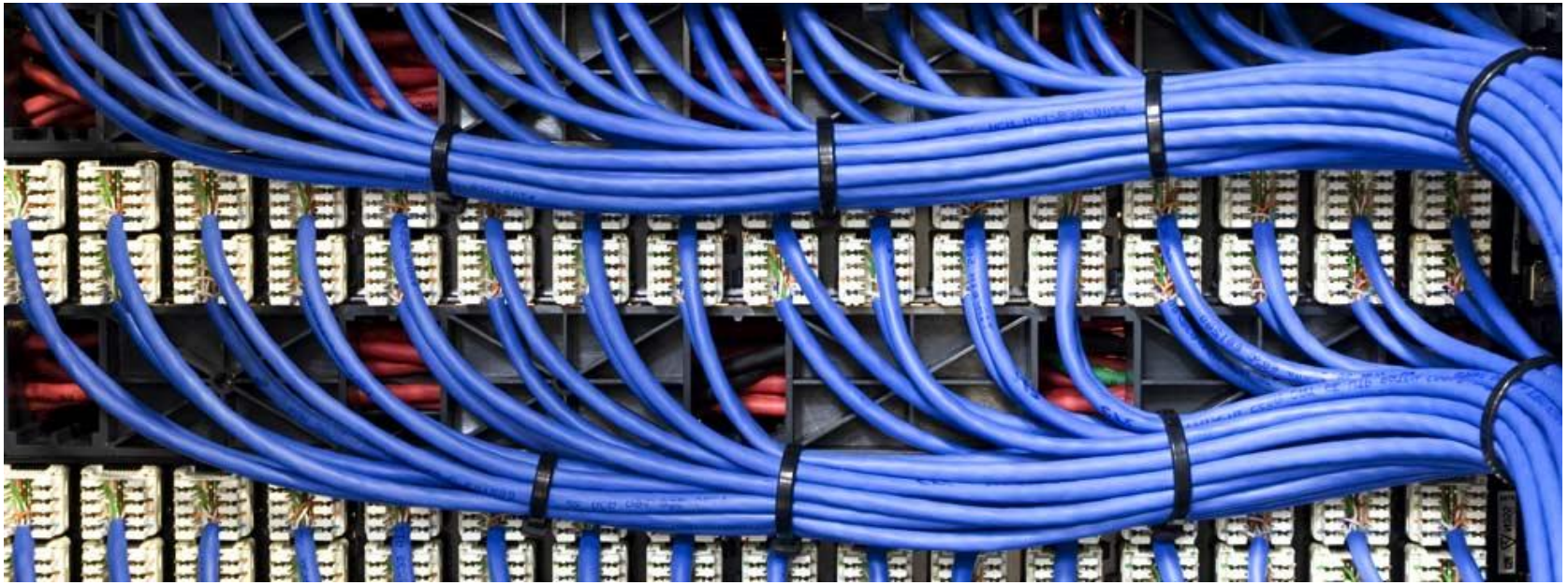
Smeštaj pasivne opreme na kojoj se završavaju kablovi kampus, vertikalnog i horizontalnog kabliranja i vrše sva potrebna prespajanja. Definisan razmak između instalacionih šina iznosi 19”



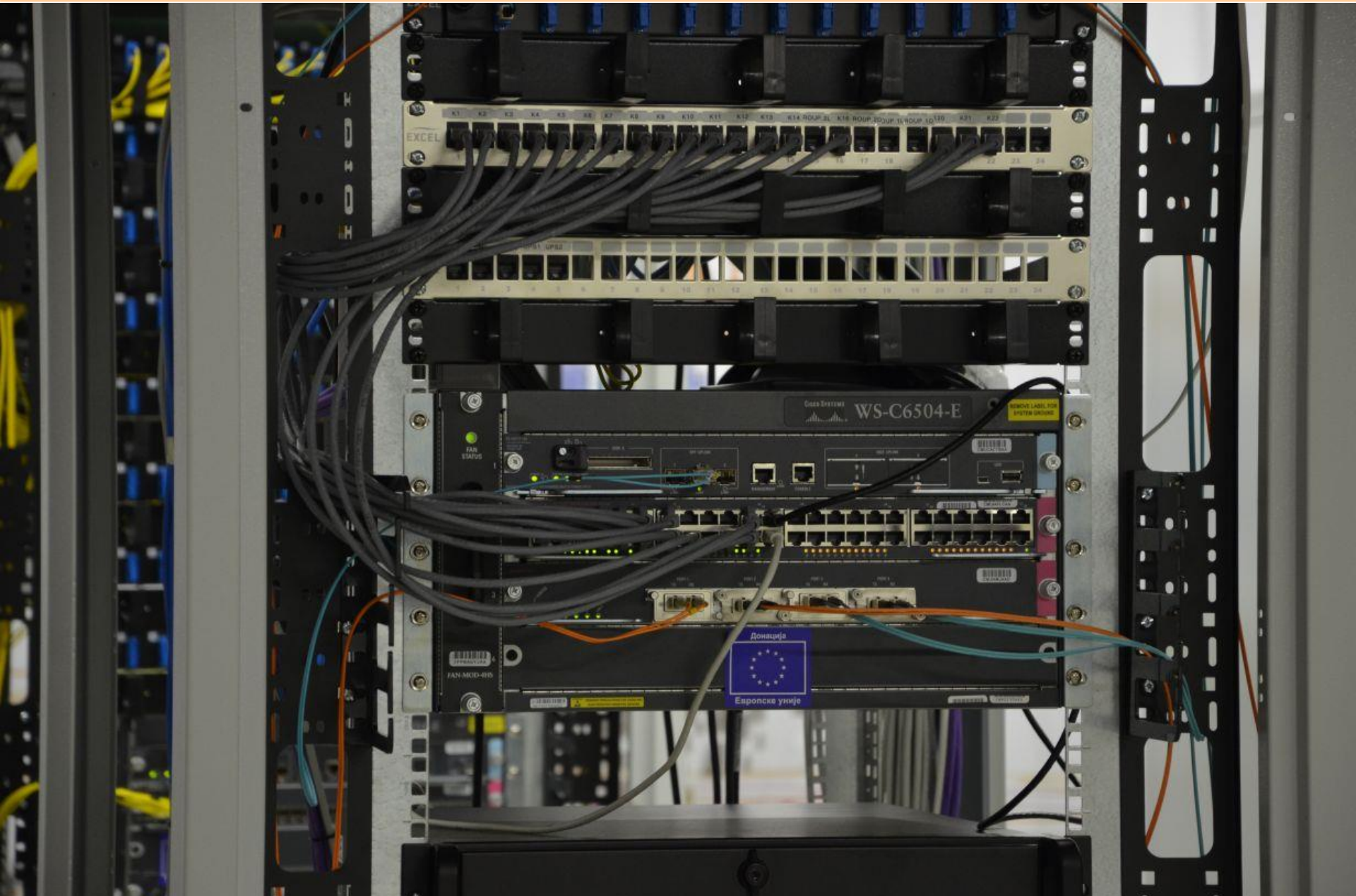
Patch Panel

Nivo 1 Struktuirano kabliranje [6a]





Nivo 1 Struktuirano kabliranje [7]



Nivo 1 Struktuirano kabliranje [7a]



Nivo 1 Struktuirano kabliranje [7b]



Nivo 1 Struktuirano kabliranje [7c]



Nivo 1 Struktuirano kabliranje [8]



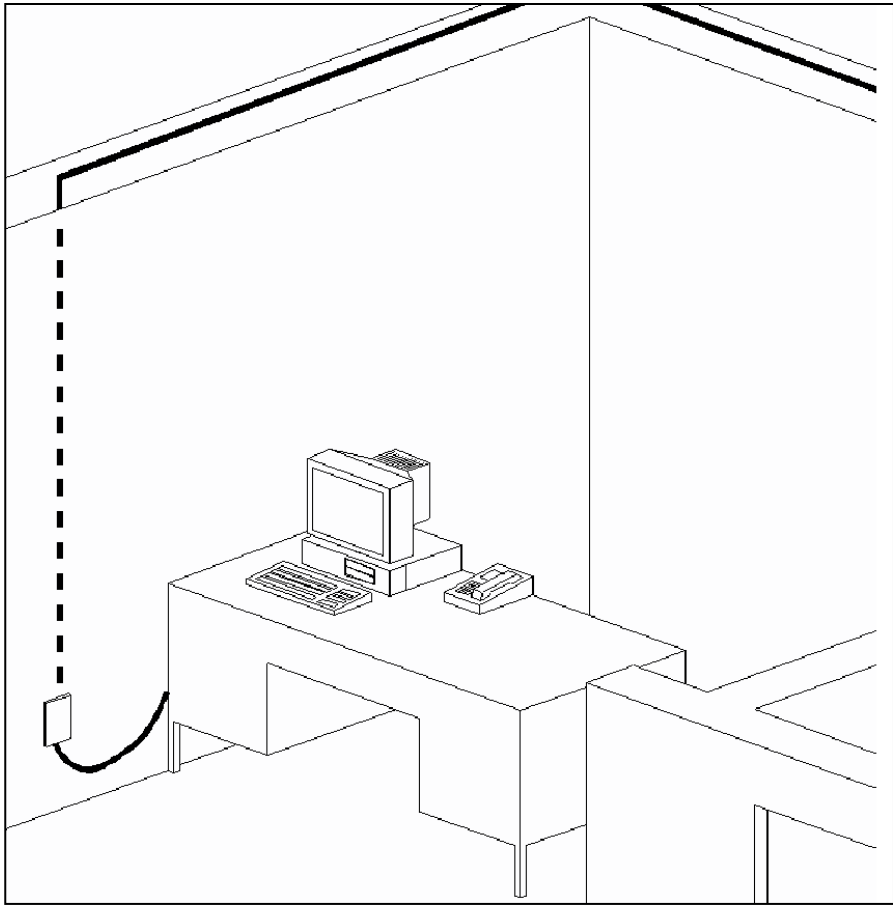




Nivo 1 Struktuirano kabliranje [9]

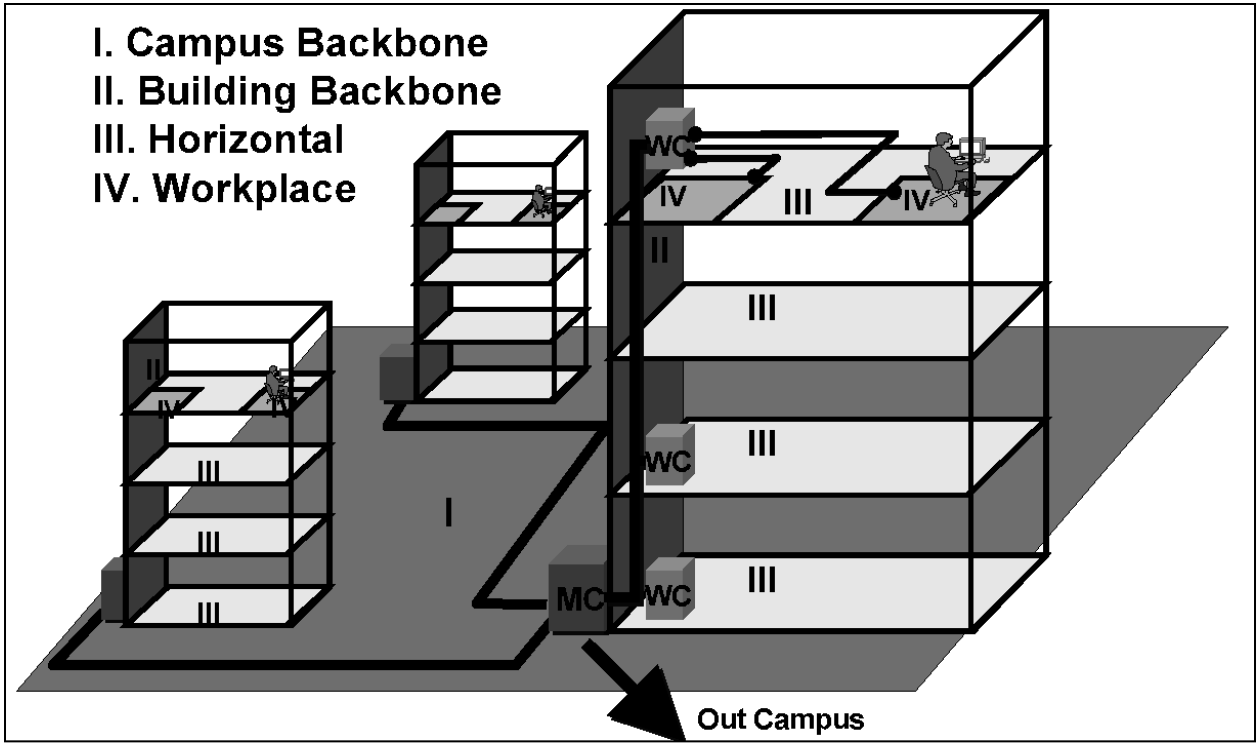
7. Radne oblasti - radni prostor krajnjih korisnika

- **Korisnički uređaji (telefon, računar, terminal)**
- **Priključne kutije**
- **Korisnički kablovi**
- **Adapteri**
- **Broj priključnih mesta u prostoriji zavisi od broja radnih mesta. Svako radno mesto oprema se sa minimalno dva priključna mesta, optimalno sa tri.**
- **Broj radnih mesta u radnom prostoru definiše namena prostora i površina radnog prostora**



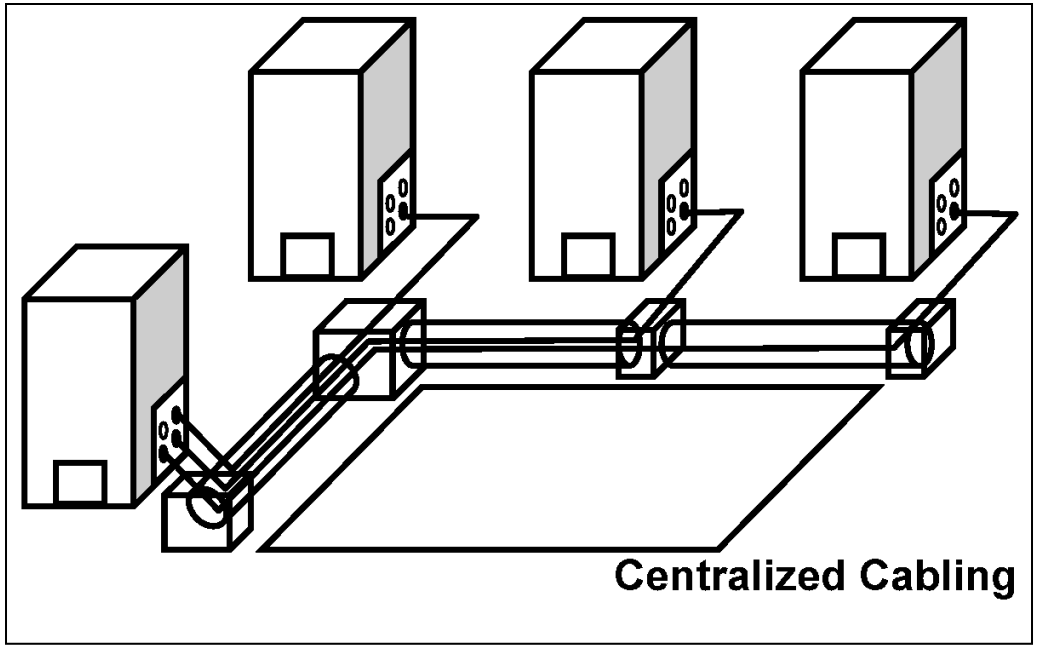
Nivo 1 Struktuirano kabliranje [10]

- Kampus kabliranje – kampus distributer – distributer zgrade
- Vertikalno kabliranje – distributer zgrade – distributer sprata
- Horizontalno kabliranje – distributer sprata – priključna kutija



Nivo 1 Struktuirano kabliranje [11]

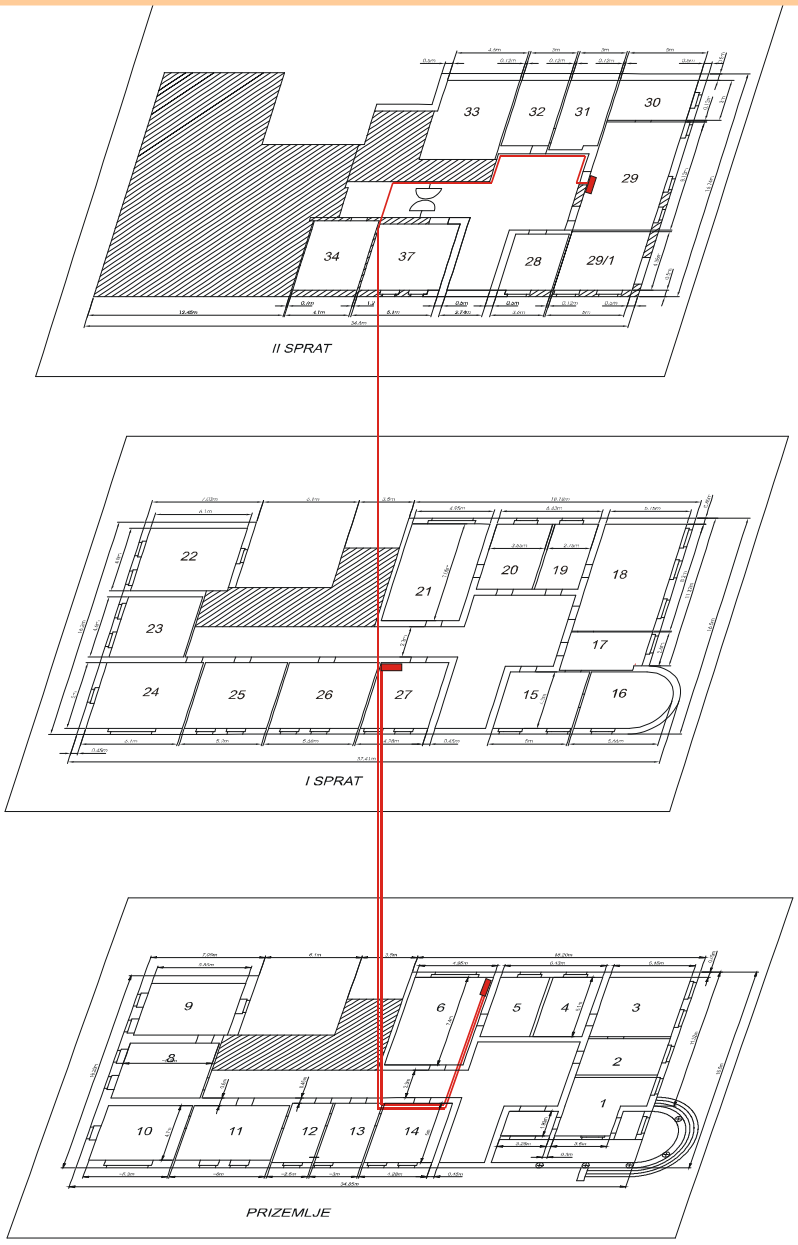
- Kampus kabliranje – Optički kablovi obavezno, bakarni kablovi (opciono samo za prenos glasa)
- Vazdušni kablovi (specijalne konstrukcije)
- Podzemni – kroz posebno izgrađenu kablovsku kanalizaciju (građevinski radovi)



Nivo 1 Struktuirano kabliranje [12]

Vertikalno kabliranje – Optički kablovi, bakarni kablovi (samo za prenos glasa ili kraće deonice za penos podataka)

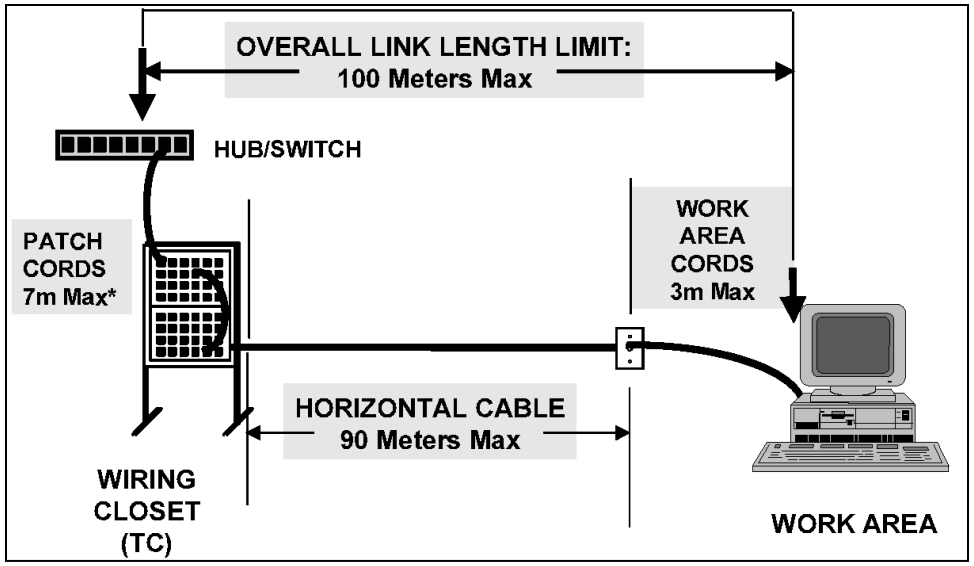
- **kroz kanalnice – na zid, kroz specijalne prostore u zidu**
- **bužir – ukpane u zid**



Nivo 1 Struktuirano kabliranje [13]

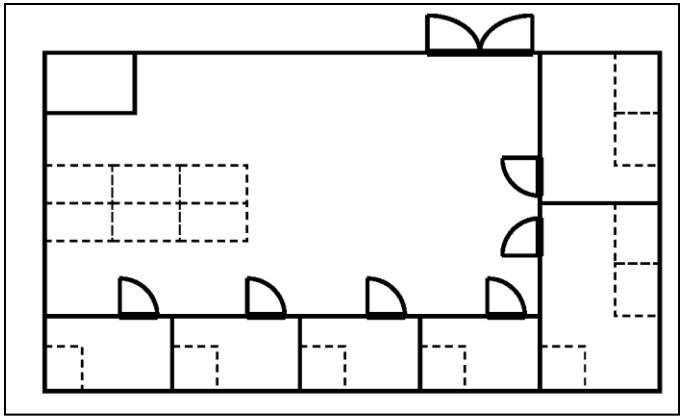
Horizontalno kabliranje – UPT/STP kablovi (do 100m zajedno sa patch kablovima i korisničkim kablovima), optički kablovi

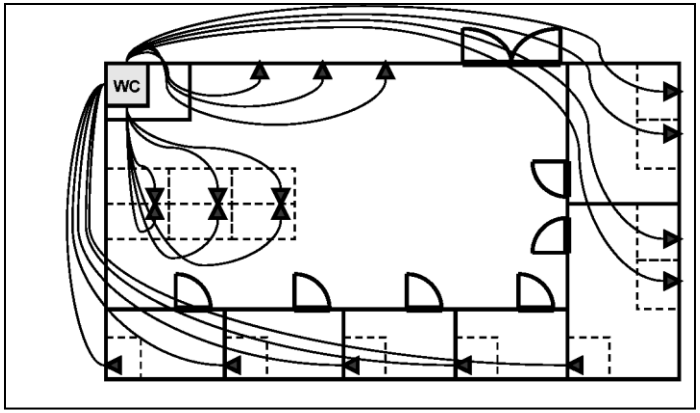
- **kroz kanalnice – na zid, kroz specijalne prostore u zidu, kroz spušteni plafon ili dupli pod**
- **bužir – ukpane u zid**

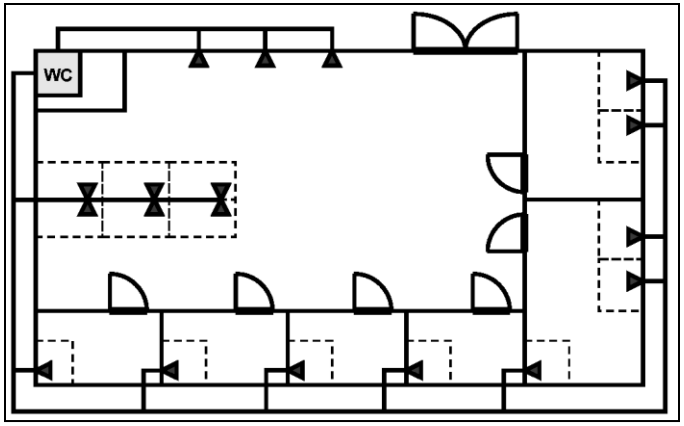


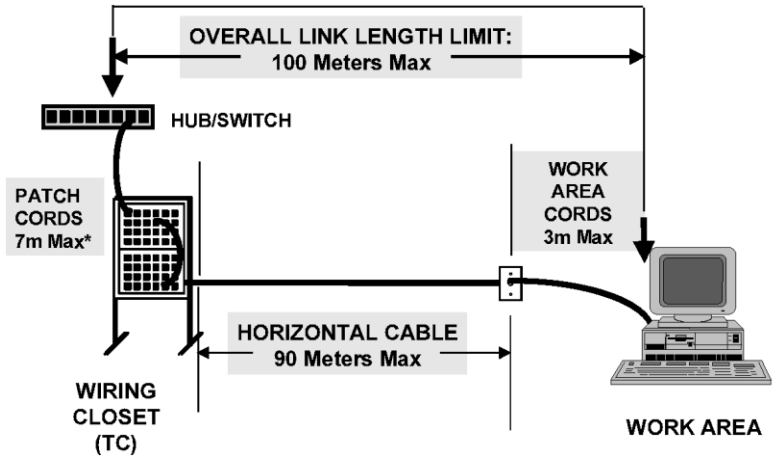
Nivo 1 Struktuirano kabliranje [14]

Horizontalno kabliranje – polazimo od tlocrta sa naznačenim radnim mestima, određujemo mesto telekomunikacionog ormana i priključnih kutija, definišemo trase kablova.









Nivo 1 Struktuirano kabliranje [15]

TIA Cabling Standards	
Category 5e	ANSI/TIA-568-C.2, Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard, 2009
Category 6	ANSI/TIA-568-C.2, Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard, 2009
Category 6A	ANSI/TIA-568-C.2, Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard, 2009
ISO Cabling Standards	
Class D	ISO/IEC 11801, 2nd Ed., Information technology - Generic Cabling for Customer Premises, 2002
Class E	ISO/IEC 11801, 2nd Ed., Information technology - Generic Cabling for Customer Premises, 2002
Class E_A	Amendment 1 to ISO/IEC 11801, 2nd Ed., Information technology - Generic Cabling for Customer Premises, 2008
Class F	ISO/IEC 11801, 2nd Ed., Information technology - Generic Cabling for Customer Premises, 2002
Class F_A	Amendment 1 to ISO/IEC 11801, 2nd Ed., Information technology - Generic Cabling for Customer Premises, 2008

Nivo 1 Struktuirano kabliranje [16]

Razdaljine – maksimalne dužine kablova:

- **100 ohm UTP (0,51 ili 0,6) – do 100m**
- **MM do 2000m**
- **SM do 3000m**

Parametri za celokupni prenosni medijum (konektore, utičnice, kablove ...)

- **CAT 3 od 5-16 MHz**
- **CAT 4 od 10-20 MHz**
- **CAT 5 od 20-100 MHz**
- **CAT 5e**
- **CAT 6 do 250 MHz**
- **MM 62,5/125 μm**
- **SM 8,3/125 μm**

Garancija da će slabljenje, kašnjenje, preslušavanje biti u dozvoljenim granicama u datom propusnom opsegu

Nivo 1 Struktuirano kabliranje [17]

Table 1: TIA and ISO Equivalent Classifications				
Frequency Bandwidth	**TIA (Components)**	**TIA (Cabling)**	**ISO (Components)**	**ISO (Cabling)**
1 - 100 MHz	Category 5e	Category 5e	Category 5e	Class D
1 - 250 MHz	Category 6	Category 6	Category 6	Class E
1 - 500 MHz	Category 6A	Category 6A	Category 6A	Class E_A
1 - 600 MHz	n/s	n/s	Category 7	Class F
1 - 1,000 MHz	n/s	n/s	Category 7_A	Class F_A

Nivo 1 Struktuirano kabliranje [18]

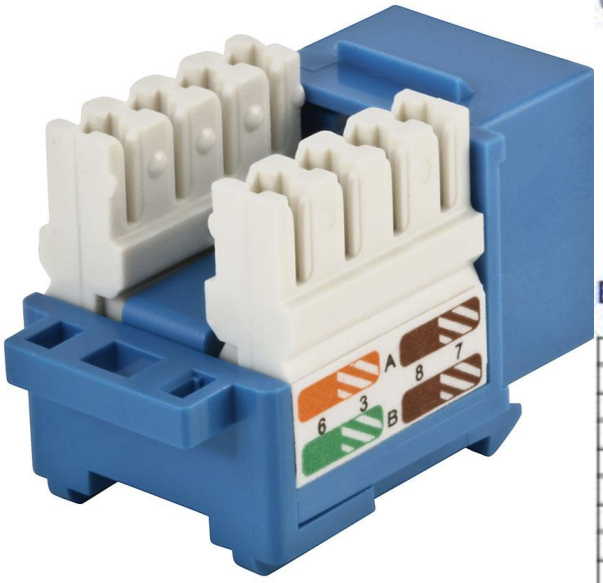
Table 3: Applications Chart					
	Category 5e Class D	**Category 6 Class E**	**Category 6A Class E_A**	**Class F**	**Class F_A**
4/16 MBPS Token Ring	x	x	x	x	x
10BASE-T	x	x	x	x	x
100BASE-T4	x	x	x	x	x
155 MBPS ATM	x	x	x	x	x
1000BASE-T	x	x	x	x	x
TIA/EIA-854		x	x	x	x
10GBASE-T			x	x	x
ISO/IEC 14165-144				x	x
Broadband CATV					x

Nivo 1 Struktuirano kabliranje [19]

Način povezivanja:

- **standardni bakarni konektori i utičnice - RJ45,**
- **standardni optički konektori - SC ili LC ili MTRJ**

Nivo 1 Struktuirano kabliranje [19]



Category 5e RJ45 Keyjack 110-Type 90° Punch Down

BL-Series UL 1863



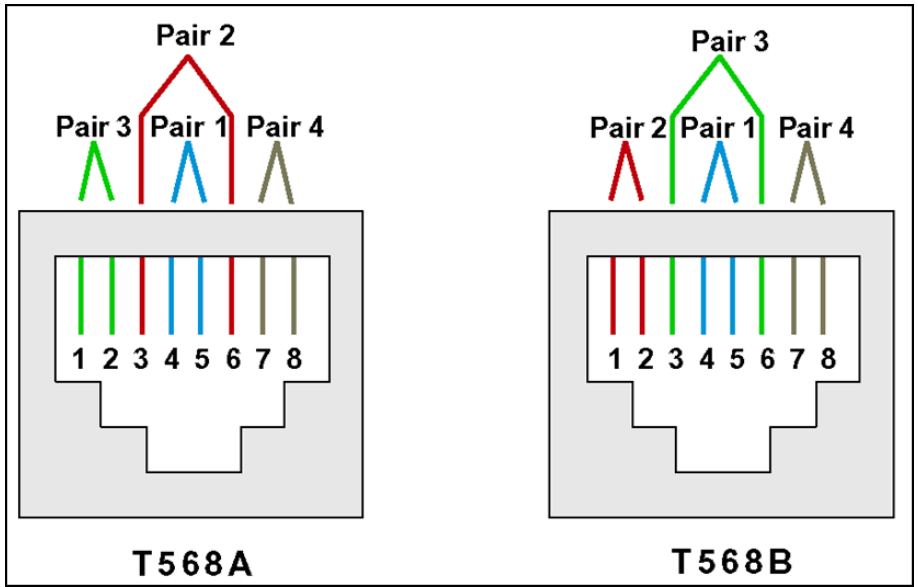
Blue

product color might be slightly differ from this picture

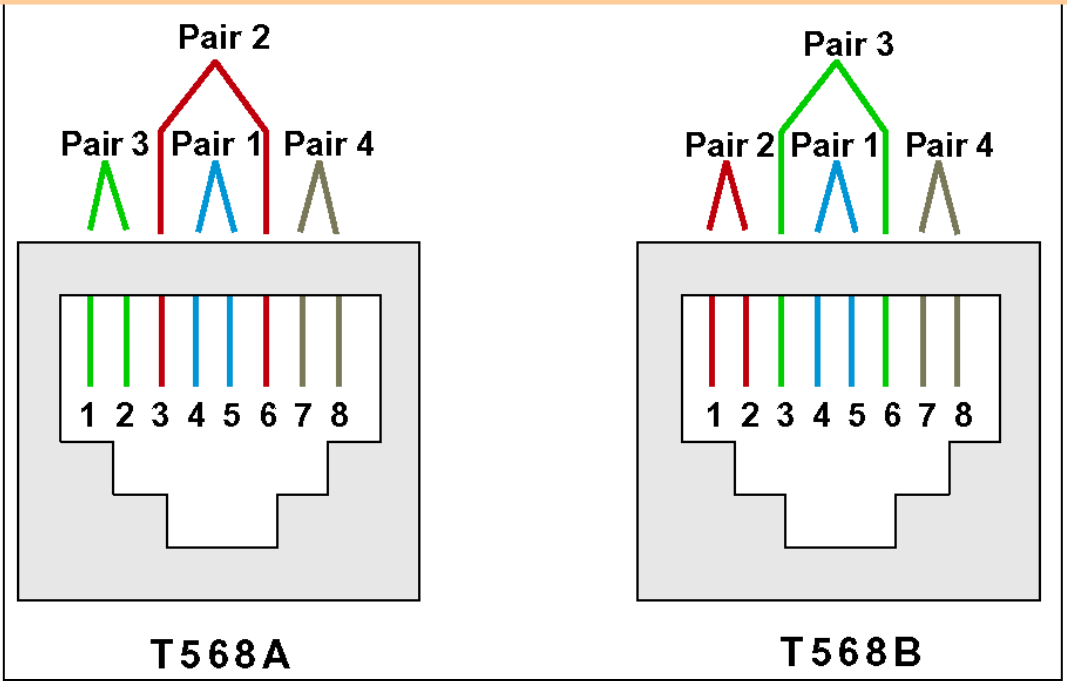
IDC	T568A		T568B	
Terminals	Pair	Wire Color	Pair	Wire Color
Pin-5	1	White / Blue	1	White / Blue
Pin-4		Blue		Blue
Pin-1	3	White / Green	2	White / Orange
Pin-2		Green		Orange
Pin-3	2	White / Orange	3	White / Green
Pin-6		Orange		Green
Pin-7	4	White / Brown	4	White / Brown
Pin-8		Brown		Brown

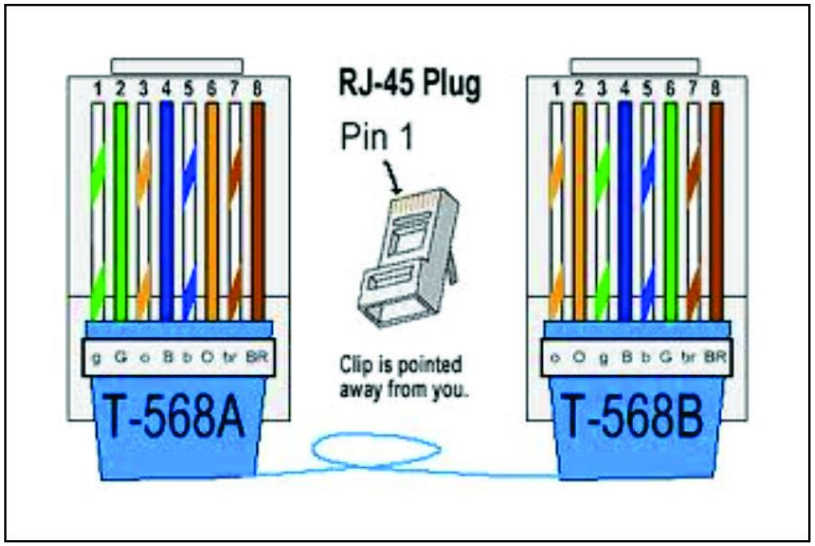






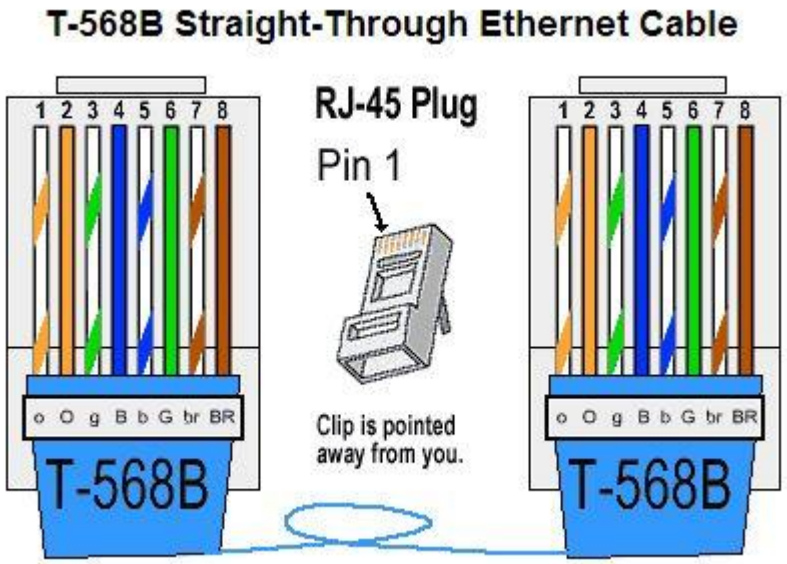
Nivo 1 Struktuirano kabliranje [19]











Nivo 1 Struktuirano kabliranje [19]



FC/PC



SC/PC



ST/PC



FC/APC



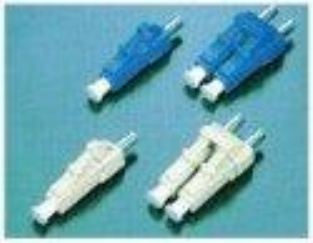
SC/APC



MTRJ



D4



LC/PC



FDDI



MU



DIN4



MPO



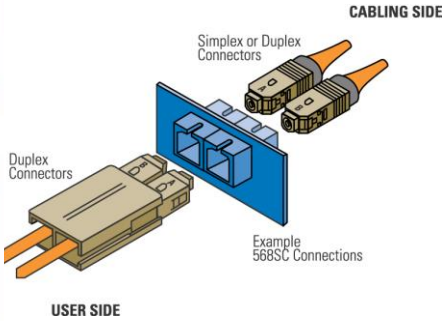


SMA



E2000





Nivo 1 Struktuirano kabliranje [20]

- **Testiranje. Prenosni kanal, osnovna deonica.**
- **Obeležavanje**

Merni protokol mora u najgorem slučaju sadržati sledeće podatke:
Tip i proizvođač mernog uređaja
Tip i proizvođač kabla
Broj ili oznaka kabla
Početna i krajnja tačka kabla
Ožičenje za vezu 1:1, oklop, kratak spoj, prekidi i ostale greške u ožičenju
Otpornost bakra (otpornost petlje)
Dužina, grafički TDR
Slabljenje u frekventnoj oblasti od 1 do 100 MHz
Slabljenje za preslušavanje (NEXT) sa obe strane u frekventnoj oblasti 1-100MHz
ACR (odnos slabljenja i preslušavanja - opisuje dozvoljeno rastojanje korisnog signala i signala smetnje u frekventnoj oblasti)
Šum (preostali nivo šuma zbog spoljašnjih smetnji u kablu za prenos podataka)
Impulsni šum (povremene smetnje koje potiču od npr. paralelno postavljenih vodova za napajanje)

Nivo 1 Struktuirano kabliranje [21]

TABLE 4: Industry Standards Performance Comparison at 100 MHz for Channels					
	Category 5e Class D	**Category 6 Class E**	**Category 6A Class E_A**	**Class F**	**Class F_A**
Frequency Range (MHz)	1 - 100	1 - 250	1 - 500	1 - 600	1 - 1,000
Insertion Loss (dB)	24.0	21.3/21.7	20.9	20.8	20.3
NEXT Loss (dB)	30.1	39.9	39.9[1]	62.9	65.0
PSNEXT Loss (dB)	27.1	37.1	37.1[1]	59.9	62.0
ACR (dB)	6.1	18.6	18.6	42.1	46.1
PSACR (dB)	3.1	15.8	15.8	39.1	41.7
ACRF[1] (dB)	17.4	23.3	23.3/25.5	44.4	47.4
PSACRF[2] (dB)	14.4	20.3	20.3/22.5	41.4	44.4
Return Loss (dB)	10.0	12.0	12.0	12.0	12.0
PSANEXT Loss (dB)	n/s	n/s	60.0	n/s	67.0
PSAACRF (dB)	n/s	n/s	37.0	n/s	52.0
TCL (dB)	n/s	n/s	20.3	20.3	20.3
ELTCTL[3] (dB)	n/s	n/s	0.5/0	0	0
Propagation Delay (ns)	548	548	548	548	548
Delay Skew (ns)	50	50	50	30	30

Nivo 1 Struktuirano kabliranje [22]

IUPUI
PENTASCANNER CABLE CERTIFICATION REPORT
IUPUI 5 Autotest

Circuit ID:	EI1023B	Date:	10 Feb 93
Test Result:	PASS	Cable Type:	Cat 5 UTP
Owner:	I.T. NETWORKS		
		Gauge:	
Serial Number:	38S93LA1833	Manufacturer:	
SW Version:	1.20a	Connector:	
		User:	

Building:
Closet:
Rack:
Slot:

Floor:

Hub:
Port:

Test	Expected Results	Actual Test Results			
Wire Map	Near: 3456 Far: 3456	Near: 12345678 Far: 3456			
		Pr 12	Pr 36	Pr 45	Pr 78
Length (ft)	10 - 328		262	260	
Impedance (ohms)	80 - 125		106	105	
Resistance (ohms)	0.0 - 18.8		8.7	8.7	
Capacitance (pF)	50 - 5600		3691	3633	
Attenuation (dB)			15.1	15.3	
@Freq (MHz)			100.0	100.0	
Limit (dB)			23.6	23.6	

NEXT Pair Combinations	12/36	12/45	12/78	36/45	36/78	45/78
NEXT Loss (dB)				31.5		
Freq (0.7-100.0) (MHz)				86.7		
NEXT Limit						
Cat 5 formula (dB)				28.2		
Active ACR(5) (dB)				21.0		

Signature: Joe Tech Date: 2/10/93

FIGURE 8